

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

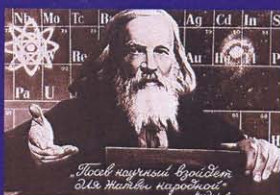


ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

*посвященной 150-летию Периодической таблицы
химических элементов Д.И. Менделеева*

28–30 мая 2019 г.
Минск, Беларусь



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Отделение физико-технических наук
Отделение химии и наук о земле
Институт химии новых материалов НАН Беларуси
Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси
Институт природопользования НАН Беларуси
Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный технологический университет
Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
Концерн «Белнефтехим»
Концерн «Беллесбумпром»
Белорусский республиканский Фонд фундаментальных исследований
Белорусское химическое общество
Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН
Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН
Уфимский государственный нефтяной технический университет

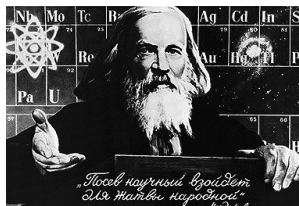
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

VII МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

*посвященной 150-летию Периодической таблицы
химических элементов Д.И. Менделеева*

28–30 мая 2019 г.
Минск, Беларусь



УДК 620.92:005.745(0432)

ББК 31.15:94.3

А 58

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

В.Е. Агабеков

И.И. Лиштван

Ж.В. Игнатович

Материалы публикуются в авторской редакции

А 58 **Альтернативные источники сырья и топлива:** тезисы докладов
VII Международной научно-технической конференции «АИСТ-2019».
Минск, 28 мая – 30 мая 2019 г. – Минск, 2019. – 120 с.

© Институт химии новых материалов
НАН Беларуси, 2019

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О ЗЕМЛЕ
ИНСТИТУТ ХИМИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НАН БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА им. А.В. ЛЫКОВА НАН БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАН БЕЛАРУСИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ БГУ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И
ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ»
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»**

**БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

БЕЛОРУССКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

**ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА им. Г.К. БОРЕСКОВА СО РАН
ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
ИМЕНИ А.В.ТОПЧИЕВА РАН**

**УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

О Р Г К О М И Т Е Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Председатель: В.Г. Гусаков, В.Н. Пармон
Сопредседатели: В.Е. Агабеков, С.Я. Килин,
М.И. Михадюк

Члены оргкомитета:

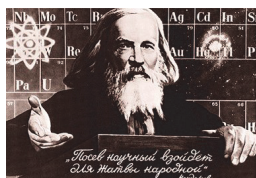
С.Г. Арутюнян (Армения), Р.Н. Бахтизин (Россия),
А.В. Бильдюкевич (Беларусь), В.И. Бухтияров (Россия),
Ю. Вилемас (Латвия), И.В. Войтов (Беларусь),
Т.В. Гаевская (Беларусь), С.В. Гапоненко (Беларусь),
Г.Н. Диковицкий (Беларусь), А.И. Иванец (Беларусь),
О.А. Ивашевич (Беларусь), А.А. Косовский (Беларусь),
А.К. Карабанов (Беларусь), В.Г. Кошечко (Украина),
С.К. Рахманов (Беларусь), Б.Н. Кузнецов (Россия),
А.И. Кулак (Беларусь), А.П. Ласковнев (Беларусь),
А.Л. Максимов (Россия), А.А. Малыгин (Россия),
О.Н. Мартъянов (Россия), Д.Ю. Мурзин (Финляндия),
Лонг Фам Квок (Вьетнам), О.Г. Пенязьков (Беларусь),
Д.В. Свиридов (Минск), В.В. Сизов (Беларусь),
Солиман Н. Аль-Кховайтер (Саудовская Аравия),
Л.А. Тавадян (Армения), С.А. Усанов (Беларусь)
В.М. Фарзалиев (Азербайджан), В.М. Федосюк (Беларусь),
А.Р. Цыганов (Беларусь)

П Р О Г Р А М М Н Ы Й К О М И Т Е Т

Сопредседатели: И.И. Лиштван, А.А. Михалевич,
В.А. Хрипач
Заместители председателя: В.А. Бородуля, В.В. Паньков,
Ю.М. Плескачевский
**Члены программного
комитета:** М.В. Артемьев (Беларусь),
Т.Н. Воробьева (Беларусь),
В.Д. Кошевар (Беларусь),
П.Е. Стрижак (Украина),
В.Ф. Третьяков (Россия),
Э.Т. Крутько (Беларусь)
Секретари: Ж.В. Игнатович (Беларусь),
Е.Ю. Канюков (Беларусь),
Ю.К. Михайловский (Беларусь),
Ф.Н. Латыпова (Россия),
С.Ю. Шавшукова (Россия)



ТЕЗИСЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ





РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

А.Г. Шумилин

*Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь, г. Минск*

В целях повышения экономической и энергетической безопасности Республики Беларусь строится Белорусская атомная электростанция в Островецком районе Гродненской области [1]. Перед Правительством стоит задача максимально использовать электроэнергию атомной электростанции объектами на территории Республики Беларусь. Потребление электроэнергии в республике к 2020 году планируется выйти на уровень 47 млрд кВт·ч. Национальная политика в области энергетики будет направлена на максимальное использование энергии атомной электростанции. Развитие альтернативной энергетики будет осуществляться в регионах, снабжение электроэнергией которых, из централизованных источников затруднено или экономически нецелесообразно. В будущем атомная станция и источники альтернативной энергетики могут гармонично вписаться в общую картину энергопотребления. Сейчас в Республике Беларусь из альтернативных источников вырабатывается ежегодно 700 млн. кВт·ч. энергии, что составляет около 2% от потребляемой энергии в республике [2]. Долю производства энергии из возобновляемых источников энергии в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов планируется в ближайшие годы довести до 6%.

Для реализации поставленных задач необходимо развитие научно-технической и инновационной деятельности в сфере альтернативных источников энергии. С этой целью в Республике Беларусь принят ряд нормативно правовых актов. Одним из них определено приоритетное направление научно-технической деятельности: возобновляемые источники энергии, местные и вторичные энергоресурсы [3].

В рамках научно-технических программ, в том числе, реализуются задания по следующим направлениям:

- разработка технологии и оборудования для производства горючих материалов из вторичных и возобновляемых ресурсов;

- разработка и освоение производства энергетического оборудования использующего возобновляемые источники энергии и местные виды топлива;

- разработка и внедрение технологий и оборудования для производства тепловой и электрической энергии нетрадиционными методами.

При осуществлении инновационной деятельности в альтернативной энергетической сфере предусматривается:

- формирование кластера энергоемких производств;

- наращивание объемов использования местных возобновляемых и вторичных сырьевых ресурсов;

- максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.

В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь выполняется ряд проектов:

- строительство ветроэнергетического парка в районе н.п. Грабники, Новогрудского района;

- организация современного производства по выпуску новых видов электротехнической продукции;

создание современных производств по выпуску средств зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также производств автоматизированных складов вертикального хранения лифтового типа на 2017 – 2021 гг.;

организация производства и выпуск мини-АГНКС и передвижных АГЗ компримированным природным газом;

биогазовый комплекс по переработке полимерных и органических отходов производства и очистке сточных вод с получением биогаза и выработкой электрической энергии;

разработка и организация производства промышленных счетчиков газа в диапазоне давления до 0,6 МПа с номинальным расходом газа от 160 до 1000 м³/ч;

создание инновационного экспортно-ориентированного производства энергосберегающих установок для утилизации энергии избыточного давления природного газа на газорегуляторных пунктах.

Реализация намеченных решений в сфере научно-технической и инновационной политики позволит достичь поставленных целей в области альтернативной энергетики.

Литература

1. Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2013 г. № 499 «О сооружении белорусской атомной электростанции».
2. Станюта. Д. Возможности и проблемы использования возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь / Энергоэффективность № 10 (240). - 2017. - С. 2-3
3. Указ Президента Республики Беларусь от 22 мая 2015 г. № 166 «О приоритетных направлениях научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016-2020 гг».



КАТАЛИЗ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ: ОПЫТ ИНСТИТУТА КАТАЛИЗА ИМ. Г.К. БОРЕСКОВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

В.Н. Пармон

*Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,
г. Новосибирск, Россия*

В докладе излагается опыт Института катализа СО РАН в разработке каталитических процессов для преобразования различных альтернативных и нетрадиционных источников энергии в энергию химических соединений. Обсуждаются фотокаталитические и термokatалитические методы преобразования солнечной энергии, а также возможность использования катализа для прямого преобразования атомной энергии и энергии СВЧ излучения.

Приводятся результаты высокоэффективного использования каталитических процессов для экологически чистого сжигания низкокалорийных топлив и аккумуляирования низко- и среднепотенциальной теплоты.



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

М.И. Михадюк, С.Н. Гребень

Министерство энергетики Республики Беларусь, г. Минск

Использование возобновляемых источников энергии является одним из актуальных направлений развития энергетической сферы республики Республика Беларусь, не имеющей достаточных собственных топливно-энергетических ресурсов. Основные принципы государственной политики в этой сфере определены Законом Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии», одобренным Советом Республики 10 декабря 2010 года.

В республике были разработаны и реализованы национальные и государственные программы, направленных на развитие местных и возобновляемых источников энергии.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1061 был утвержден Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года, в котором, в частности, отмечено, что в стране будут созданы условия для производства электрической и тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии (био-массы, ветра, солнца, биогаза, энергии естественного движения водных потоков), учитывающие тенденции изменения прогнозного топливно-энергетического баланса.

Концепцией энергетической безопасности Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 января 2015 г. № 1084 одним из основных индикаторов энергетической безопасности на период до 2035 года определено «отношение объема производства (добычи) первичной энергии из возобновляемых источников энергии к валовому потреблению ТЭР», которое к 2021 году должно достигнуть 6 процентов.

По состоянию на начало 2019 года суммарная установленная мощность электростанций Белорусской энергосистемы, использующих возобновляемые источники энергии, составила **390,5** МВт, в том числе мощность гидроэлектростанций республики достигла 95,9 МВт; ветроэлектростанций – 101,1 МВт; фотоэлектрических станций – 154,3 МВт; биогазовых электростанций – 24,4 МВт; электростанций с использованием энергии древесного топлива, биогаза и иных видов биомассы – 39,2 МВт.

Дальнейшее сбалансированное развитие энергетического комплекса планируется с учетом строительства Белорусской атомной станции, вывода неэффективных мощностей, оптимизации работы высокоэффективных, создания установок по использованию местных топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 мая 2015 г. № 209 «Об использовании возобновляемых источников энергии», а также строительства и модернизации высоковольтных линий и распределительных электрических сетей в целях обеспечения увеличения электропотребления, в том числе и для целей нагрева.



О РАЗВИТИИ СЕТИ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В.В. Сизов

*Заместитель председателя концерна «Белнефтехим»,
Беларусь, г. Минск*

Современный этап развития мировой автомобильной промышленности характеризуется динамичным развитием электромобильного транспорта и вовлечением его во все сферы деятельности экономики.

В 2016 году в мире насчитывалось 2 млн электромобилей, в 2017 году – 3,2 млн электромобилей, по итогам 2018 года – 5 млн электромобилей, а по прогнозу Bloomberg New Energy Finance, к 2030 году 15 процентов мирового автопарка будет электрическим.

Ряд европейских стран заявили о намерении ввести запрет на продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания: Норвегия – к 2025 году; Германия, Голландия – к 2030 году; Шотландия – к 2032 году; Франция – к 2040 году. Ряд крупных автопроизводителей (Volvo, Jaguar-Land Rover, Volkswagen, Ford) полностью электрифицируют свои модельные ряды к 2025–2030 годам.

Вместе с тем высокое развитие электромобильного транспорта в указанных странах сопровождается ускоренным развитием зарядной инфраструктуры. В 2017 году в Норвегии насчитывалось более 10 тыс. зарядных устройств, 80 процентов из которых – быстрые зарядные станции.

Эти данные свидетельствуют о перспективности и необходимости развития электромобильного транспорта и зарядной инфраструктуры.

В целях создания зарядной инфраструктуры для электромобилей Указом Президента Республики Беларусь от 10 июля 2018 года № 273 «О стимулировании использования электромобилей» РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» определено государственным оператором по созданию государственной зарядной сети, установлены льготы на ввоз зарядных станций, разрешена установка зарядных станций на землях общего пользования без предоставления земельного участка и на предоставленных земельных участках без изменения их целевого назначения землепользователями.

Постановлением Совета Министров Республики от 10 октября 2018 г. № 731 утверждена Программа создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей (далее – Программа).

В соответствии с Программой РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» необходимо построить в 2019 – 2022 году **431 зарядную станцию** (в том числе **Mode 4 – 230 шт.** с временем зарядки 15 – 40 минут до 80% емкости батареи и **Mode 3 – 201 шт.** с временем зарядки 4 – 8 часов), в том числе по годам: 2019 – 148 (70 Mode 4 и 78 Mode 3), 2020 – 128 (79 Mode 4 и 49 Mode 3), 2021 – 155 (81 Mode 4 и 74 Mode 3).

Таким образом, в республике создана правовая база и предпосылки для динамичного развития зарядной инфраструктуры.

В 2018 году РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» построено 65 ЭЗС, из них 35 Mode 3 и 30 Mode 4. С учетом ранее построенных общее количество ЭЗС объединения в настоящее время составляет 80 единиц.

Основной объем зарядных станций сконцентрирован в г. Минске (36 ЭЗС) из них:

26 ЭЗС Mode 3 расположены в общественных местах, где посетители проводят значительный промежуток времени (стоянки бизнес-центров, офисных зданий, гостиниц, вблизи парков, историко-культурных объектов, спортивных объектов, на автостоянках возле жилых комплексов, и других)

10 ЭЭС Mode 4, расположены в местах, где пребывание людей не превышает более одного часа, но при этом позволит владельцу электромобиля обеспечить зарядку аккумуляторной батареи электромобиля (крупные торговые центры, АЭС в черте города).

ЭЭС типа Mode 4 также размещены на АЭС РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», расположенных на основных автодорогах республики, в областных городах и районных центрах (40 ЭЭС Mode 4), что позволяет обеспечить беспрепятственный проезд электромобиля при среднем пробеге в 150 км.

Активно ведется строительство ЭЭС и в 2019 году.

Вместе с тем вызывают беспокойство низкие темпы расширения парка электромобилей в республике, обусловленные отсутствием в стране льгот и преференций при покупке электромобилей, основными из которых являются льготное кредитование физических и юридических лиц при покупке электромобилей, предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение отечественного электротранспорта, установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин и НДС для физических и юридических лиц при ввозе электромобилей.



ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В МИРЕ

С.К. Рахманов

*доктор химических наук, профессор,
член-корреспондент НАН Беларуси, г. Минск*

Нынешнее изменение климата на планете, вызванное продолжающимся интенсивными выбросами в атмосферу парниковых газов (по оценкам экспертов они будут расти по меньшей мере до 2030 года) ведет к нарушению системы, которая обеспечила развитие человечества. Указанные газы, как известно, образуются в т.ч. в результате сжигания углеводородов при производстве электрической и тепловой энергии. Вероятность необратимых катастрофических изменений на планете растет, а разрыв между тем, что надо делать для предотвращения глобальной катастрофы и тем, что делается – лишь увеличивается. Фактор времени работает не на пользу человеческой цивилизации.

В условиях отказа развитых стран от финансовой ответственности за загрязнение атмосферы в период их интенсивного промышленного развития, несмотря на полученную ими огромную одностороннюю экономическую выгоду, с 2015 г. развивающиеся страны вынуждены тратить больше средств на развитие возобновляемых источников энергии, чем развитые страны (больше всех других стран в возобновляемую энергетику инвестирует Китай – более 1/3 мировых инвестиций). При этом свыше 50% всех мировых инвестиций в этой области направляются в солнечную энергетику при одновременном снижении инвестиций в био- и гидроэнергетику.

В целом, известные и перспективные технологии в области альтернативной энергетики имеют физическую, химическую, биологическую и смешанную основу. Все эти технологии постоянно совершенствуются, однако приоритеты различных стран в этой области существенно отличаются – хотя в ряде случаев развивается кооперация сильных игроков – таких как Япония в лице Soft Bank Group Corp и Саудовская Аравия в лице Государственного инвестиционного фонда. Эти страны формируют крупнейший в мире совместный фонд для инвестирования в развитие глобальных технологий, включая альтернативную энергетику.

Среди всех стран мира выделяется Япония, которая делает особую ставку на водородную энергетику и строит т.н. «водородное общество». В качестве основы здесь выступает масштабная интеллектуальная собственность в виде более 90% всех мировых патентов в области реакции водорода с кислородом, безопасности работы с водородо-кислородными системами, включая топливные элементы.

В докладе рассматривается передовой мировой опыт в области основных видов альтернативной энергетики с оценкой состояния и перспектив развития соответствующих технологий.



НОВЫЕ ПРОЦЕССЫ НЕФТЕ- И ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ

А.Л. Максимов

*Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН,
Россия, г. Москва*

Развитие современных процессов нефте- и газопереработки связано с использованием новых типов катализаторов и новых технологических решений как для существенной эффективности переработки углеводородного сырья, так и повышения селективности соответствующих процессов. В области вторичной переработки нефтяного сырья наиболее важным является создание процессов, обеспечивающих высокую конверсию нефтяных остатков в жидкие продукты. Таким процессом является гидроконверсия гудрона с применением наноразмерных дисперсных катализаторов – процесс, обеспечивающий его превращение с более чем 95 % конверсией с высоким выходом жидких продуктов. Другим важным направлением по нашему мнению является переход к новым типам цеолитсодержащих катализаторов, что позволяет повысить эффективность таких процессов как каталитический крекинг и гидрокрекинг, перейти от сернокислотного и фтористоводородного алкилирования к твердокислотному алкилированию; существенно повысить эффективность процессов получения низкозастывающих топлив и масел.

В области переработки газового сырья использование цеолитсодержащих катализаторов обеспечивает возможность разработки целой серии процессов превращения метана через синтез-газ в топлива и продукты нефтехимии: одностадийный процесс получения диметилового эфира (ДМЭ) из синтез-газа вместе с процессом получения олефинов (этилена и пропилена) через синтез-газ и оксигенаты (достоинство процесса – возможность варьирования отношения этилен/пропилен в широких пределах); процесс превращения ДМЭ в жидкие углеводороды (высокооктановый бензин с низким уровнем содержанием ароматических соединений; аналог газового конденсата; концентрат ароматических соединений).

Одним из перспективных для переработки углеводородных газов является подход, основанный на раздельном окислении восстановлении катализатора-контакта при превращении газового сырья: в этом случае реакция с окисленным катализатором обеспечивает образование продукта, а окисление катализатора воздухом в другом реакторе – регенерацию. Этот подход лежит в основе нового окислительного процесса получения синтез-газа с использованием лифт-реактора и специального металлоксидного контакта; окислительного дегидрирования этана в этилен. Процесс позволяет использовать воздух вместо кислорода и получать продукты с высокой производительностью и селективностью.



ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОДА В БЕЛАРУСИ – РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О.Г. Пенязьков

*Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова
НАН Беларуси, г. Минск*

Строительство атомной электростанции вызывает дополнительный интерес к развитию водородной энергетики, основанной на получении и использовании чистого водорода. Водород сам по себе не является новым источником энергии, однако представляет значительный интерес как экологически чистый вторичный энергоноситель, способный обеспечить повышение эффективности энергетики за счет аккумулирования энергии в периоды избытка производства электроэнергии, например атомными электростанциями или возобновляемыми источниками.

Приоритетными направлениями развития водородной энергетики являются создание компактных, надежных и недорогих систем хранения водорода, в первую очередь основанных на использовании веществ, содержащих большое количество водорода в связанном состоянии, например аммиака, твердых и жидких гидридов, а также разработка технологий создания водородных топливных элементов и их батарей.



ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ МИНЕРАЛЬНЫМ СЫРЬЕМ И ТОПЛИВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И.В. Войтов, С.О. Мамчик

*Белорусский государственный технологический университет,
г. Минск*

В экономике Республики Беларусь минеральное сырье служит основой для функционирования предприятий топливно-энергетического, нефтехимического, агрохимического, индустриально-строительного комплексов промышленного производства, а также используется в технологических процессах в фармацевтической, пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

Обрабатывающая промышленность в полном объеме обеспечена запасами калийных солей, каменной соли, цементного сырья (мел, глина, песок), доломита, строительного камня, природных строительных материалов, керамического сырья, стекольных и формовочных песков.

Импорт минерального сырья включает сырье для нефтехимических производств (нефть и нефтепродукты), энергетики (природный газ), химической промышленности (фосфориты, сера), керамических предприятий (огнеупорные глины, каолины, полевой и плавиковый шпат), стекольной промышленности, строительства (гипс, асбест, облицовочный камень), сахарной промышленности (известняк), производства бумаги (мел). Кроме того, в значительном количестве импортируются цемент, известь, кальцинированная сода и другие минеральные продукты.

При этом, недостаточно востребованными являются собственные полезные ископаемые: облицовочный камень, гипс, трепел, глины, в том числе бентонитовые и каолиновые глины. Выявлены и не разрабатываются месторождения углей, горючих сланцев, кварцевых песков, редкоземельно-бериллиевых руд, базальтов.

Ряд негативных факторов препятствует эффективному развитию предприятий минерально-сырьевого комплекса (истощение фонда месторождений, переход на более глубокие горизонты, ухудшение горнотехнических условий разработки, необходимость улучшения качества продукции горнодобывающей отрасли и другие).

На промышленных площадках предприятий по переработке минерального сырья накопились значительные объемы отвалов некондиционного минерального сырья, оказывающие негативное влияние на экологическую обстановку.

Следует отметить, что добыча и переработка полезных ископаемых перспективна для применения высокотехнологичных составляющих (биотехнологии, глубокая химическая переработка, информационно-коммуникационные).

Вместе с тем, несмотря на то, что имеются определенные перспективы интенсификации использования собственной минерально-сырьевой базы, необходимо решение ряда проблем, обусловленных в том числе:

- недостатком технологий для разработки месторождений со сложными горно-геологическими условиями и переработки минерального сырья невысокого качества;
- отсутствием экономических механизмов стимулирования разработки малорентабельных месторождений;
- пассивностью инвесторов в связи со значительными объемами капитальных вложений и (или) длительным сроком окупаемости инвестиций.

Несмотря на то, что Республика Беларусь не располагает достаточным количеством горючих полезных ископаемых, проблема обеспечения собственными топливно-энергетическими ресурсами в настоящее время находит новые решения. Выход из возможного энергетического кризиса развитые страны видят в использовании возобновляемых источников энергии, в том числе развитии биоэнергетики.

Очевидно, что необходимо создание комплекса научно-технологических решений, обеспечивающих возможность увеличения использования потенциальных ресурсов месторождений, получения дополнительной продукции и увеличения срока устойчивой работы горно-перерабатывающих комплексов.

При этом, необходимо исходить, во-первых, из имеющихся минерально-сырьевых ресурсов, во-вторых, из потребностей в конкретных видах продукции, производимой на основе минерального сырья, в-третьих, из реальных возможностей действующих предприятий и производств.

В области использования собственного минерального сырья в БГТУ выполняются научные исследования, нацеленные на расширение ассортимента производимой продукции, повышение ее качества, подготовку минерального сырья для вовлечения в хозяйственный оборот, повышение глубины переработки сырья, повышение энергоэффективности технологических процессов, использование отходов.

Исследования, проводимые в БГТУ в области использования минерального сырья включают:

- разработку комплексных удобрений, в том числе с использованием не только калийных солей, но и доломитов, являющихся источником магния;

- разработку технологий переработки казахстанских фосфоритов, которые на порядок дешевле фосфоритов, завозимых с Северной Африки и Ближнего Востока;

- работы по комплексному использованию доломитов с производством извести, магнезиальных цемента, синтетического гипса;

- технологические исследования по расширению ассортимента стекольной промышленности, в том числе разработку технологий получения оптического волокна, медицинского стекла, флоат-стекла, щелочустойчивого электродного стекла, сверхтонких листовых стекол для солнечных батарей, стекловидных красок;

- разработку технологий производства электроизоляционной керамики, керамической плитки пониженной материалоемкости, керамических футеровочных покрытий для промышленных печей, плотнотермостойких изделий, термостойкой посуды, глазурей для облицовочных плит и керамики;

- разработку новых видов пористых материалов: вспененных силикатных материалов, керамогранита на основе отходов щебеночного производства.

В области биоэнергетики в БГТУ развиваются следующие направления:

- производство топливных пеллет из отходов древесины и низкосортного древесного сырья;

- переработка отходов пищевых и сельскохозяйственных производств с получением возобновляемого источника энергии – биогаза;

- разработка технологий переработки осадков сточных вод, сельскохозяйственных и промышленных отходов с получением биогаза и попутных продуктов.

В решении проблем разработки технологий добычи полезных ископаемых и переработки минерального сырья пока недостаточно используется потенциал научно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства.

Для обеспечения внедрения новых разработок необходимо использовать инновационную инфраструктуру, в первую очередь такого механизма как технопарки.

Проблема технологического обеспечения добычи и переработки минерального сырья и использования альтернативных источников энергии является одной из ключевых и требует всестороннего подхода со стороны органов государственного управления, научных, образовательных и производственных организаций, финансовых институтов.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ОКИСЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ

В.М. Фарзалиев

*Институт химии присадок им. академика А.М.Кулиева НАН
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан*

Устойчивость к окислению является одним из важнейших эксплуатационных свойств смазочных масел, поскольку протекание многих нежелательных явлений в процессе работы машин и механизмов связано с образованием различного характера продуктов окисления. Поэтому создание высокоэффективных антиоксидантов является одной из актуальных проблем химии присадок.

Как известно, для ингибирования радикально-цепного вырождено-разветвленного процесса окисления углеводородов необходимо ввести такие соединения, которые быстро реагировали бы с ведущими цепи окисления пероксидными радикалами или разрушали гидроперекиси без генерирования свободных радикалов.

К числу широко применяемых антиоксидантов, обрывающих цепи окисления по реакции с пероксидными радикалами, относятся замещенные фенолы и ароматические амины, а к числу антиоксидантов, разлагающих гидропероксиды на молекулярные продукты, - сульфиды и др.

Поскольку антиокислительные свойства присадок связаны с наличием в их составе определенных функциональных групп, несомненный научный интерес представлял исследование по синтезу органических соединений, содержащих в молекуле две и более функциональные группы, позволяющие сочетать в одном соединении полезные свойства антиоксидантов различного типа. С этой целью нами бы проведены исследования по синтезу, изучению механизма действия, а также связи между структурой и эффективностью антиокислительного действия серосодержащих антиоксидантов: соединений, содержащих в молекуле сульфидный атом серы в сочетании с фенольным фрагментом – фенолсульфиды, ароматическим амином – аминоксульфиды, фенольным фрагментом и ароматическим амином – аминокфенолсульфиды.

Результаты проведенных исследований показали, что синтезированные нами серосодержащие соединения являются антиоксидантами комбинированного действия: обрывают цепи окисления по реакции с пероксидными радикалами; окисляясь гидропероксидом, образуют продукты, каталитически разрушающие гидропероксиды на молекулярные продукты и активно реагирующие с пероксидными радикалами.

Продолжая исследования по поиску новых антиоксидантов комбинированного действия, нами осуществлен синтез некоторых производных 1,2,3,5-триазинтиона, 1,2,3,4-тетрагидропиримидинтиона и гексагидропиримидинтиона, в которых атом серы сочетается с функциональными группами, которые могут проявить антиокислительные свойства.

Изучение антиокислительных свойств синтезированных соединений показало, что они проявляют высокие антиокислительные свойства и, как предыдущие классы антиоксидантов, являются антиоксидантами комбинированного действия.

Известно, что антиоксиданты, тормозящие окисление углеводородов по радикальному механизму, во многих случаях способны ингибировать патологические процессы, протекающие в живых организмах также по радикальному процессу, т.е. проявляют физиологическую активность.

Исследование физиологической активности синтезированных нами соединений показало, что они являются эффективными ингибиторами многих патологических процессов, протекающих в живых организмах.



СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

И.И. Лиштван

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск

В докладе рассматриваются:

- Особенности природы торфа как одного из видов твердых горючих ископаемых или природных дисперсных систем;
- Основные этапы становления, развития и спада торфяного дела в нашей стране;
- Основные направления использования торфа и глубокой комплексной переработки;
- Начало газификации и использования продуктов переработки нефти как факторы сокращения добычи торфа и производства брикетов;
- Государственная программа "Торф" и оценка ее роли в развитии торфяной отрасли и научных исследований в создании новых технологий в области использования торфа, охраны природы и возрождение биосферных функций на торфяно-болотных комплексах;
- Закономерности формирования торфа как органогенного природного образования растительного происхождения при наличии водной среды и минеральных соединений и их отличие от природы болотообразовательных процессов. Основные соединения органической и минеральной составляющих торфа, позволяющие получать до 50 наименований продуктов – материалов в результате энерготехнологической его переработки;
- Основные свойства торфа как органогенной природной дисперсной системы и новые технологии ее глубокой переработки с получением продукции с высокой добавленной стоимостью; физико-химическое определение торфа;
- Оценка направлений инвестиционного проекта "Проведение научно-исследовательских работ по определению возможности получения в опытно-промышленных масштабах продуктов глубокой переработки торфа с разработкой научно-технического обоснования целесообразности строительства горно-химического комбината по глубокой комплексной переработке торфа (активированных углей – 1000 т, комплексных гранулированных удобрений – 50 тыс. т, гуминовых препаратов – 1000 т, сорбентов порошкообразных – 1000 т, сорбентов гранулированных – 5000т, торфа кипованного – 10000 т.). Затраты на реализацию проекта 91,1 млн. евро, окупаемость проекта 5-7 лет. Стоимость продукции в 20 раз больше, чем топливной продукции;
- Торфяные залежи в естественном состоянии имеют большую биологическую активность, их роль в природе и обществе;
- Экспертная оценка вопросов глубокой комплексной переработки торфа и трудности в обеспечении финансированием опытно-промышленных установок по глубокой переработке торфа;
- Место глубокой переработки торфа в связи со строительством новых мощностей атомной энергии в стране.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ БИОТОПЛИВА И ТОРФА НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ

В.Н. Соловьев, А.Г. Трифонов

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси, г. Минск

Беларусь обладает существенными ресурсами возобновляемых и местных видов твердого топлива – биотоплива (дров, топливной щепы, отходов деревообработки, костры и других видов), торфа, торфобрикета, лигнина, а также возобновляемых источников энергии: гидроресурсов, ветровой и солнечной энергии (ВИЭ). Биотопливо и MBT эффективно используются в энергетических и теплогенерирующих установках, при этом часть ресурсов MBT загрязнена радионуклидами чернобыльского происхождения, что требует оценки рисков радиационного и радиэкологического воздействия объектов сжигания загрязненных топлив при образовании загрязненных радионуклидами золошлаков, на персонал, население и окружающую среду (контроль по радионуклиду ^{137}Cs). Установлено концентрирование ^{137}Cs в зольных отходах на мелкодисперсных аэрозольных частицах в золе уноса, большая часть из которой улавливается в системе газоочистки (зола фильтрационная), а часть может выбрасываться с дымовыми газами котельных установок. Введенные ограничения и рекомендации по ограничению содержания ^{137}Cs в сжигаемом топливе позволили на определенном этапе снизить риски образования зольных радиоактивных отходов (РАО) до минимального уровня[1].

В последний период на объектах энергетики и промышленности было введено в эксплуатацию современное котельно-топочное и газоочистное оборудование ТЭЦ мощностью установок до 40МВт. Отметим котлы типа BOT-ТОЕ, ВРС-CES-64-485 - со слоевым сжиганием топлива, котлы типа KE25-24-350 MVS, E-65-9,5-ДТФ и типа Wellons- с кипящим и вихревым слоем сжигаемого топлива. На котельных установках, имеющих многоступенчатую высокоэффективную систему газоочистки с финишным электрофильтром, в исследованиях фиксировались случаи образования и накопления в золосборниках фильтров радиоактивной -зола, что может классифицироваться, как риск формирования источника ионизирующего излучения.

Представлены результаты лабораторных и промышленных исследований использования топливных композиций топлива, направленные на снижение риска образования загрязненной радионуклидами золы, уровня РАО, в том числе фильтрационной.

Отметим, что альтернативой прямого сжигания биотоплива и MBT может рассматриваться много тоннажная технология их парокислородной конверсии при пиролизе-газификации, гидрирование или обогащение продуктов пиролиза водородом, например до синтез -газа, и последующее получение моторных и жидких топлив. Кислород-водород могут быть получены при электролизе воды за счет избыточной мощности генерирующих источников в периоды суточных и сезонных минимумов нагрузок сети, что становится актуальным для Беларуси в связи с вводом в эксплуатацию АЭС, работающей в базовом режиме.

Литература

1. Бида Л.А, Карбанович Л.Н., Кузьмина Н.Д. и др. // Альтернативные источники сырья и топлива: сб. науч. тр. 2014. Вып.1. С.136–144.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В КОНТЕКСТЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЕЛОРУССКОЙ АЭС

А.Е. Бернацкий

*Центр системного анализа и стратегических исследований
НАН Беларуси, г. Минск*

Последние годы характеризуются изменением основополагающих элементов энергетической картины мира. Электроэнергия как самый чистый и эффективный вид энергии играет все большую роль в конечном потреблении, глубже проникая в такие сферы как отопление, кондиционирование и охлаждение, транспорт. Первостепенное значение для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию имеют возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ). Суммарная мощность установок ВИЭ более чем удвоилась в период 2007 – 2017 годов (до 2195 ГВт). На этот сектор приходится две трети мировых инвестиций в энергогенерирующие мощности (279,8 млрд \$ в 2017 году). Выработка электроэнергии установками ВИЭ в 2017 году составила 6618 ТВт·ч или 26,5 % мирового объема производства.

Результатом продолжающегося снижения стоимости установок ВИЭ и роста их эффективности является существенное снижение себестоимости электрической энергии. Доля возобновляемых источников (без гидроэнергетики), которые являются конкурентоспособными без всякой поддержки субсидиями, уже сегодня превышает 30 % и продолжит расти. При этом затраты на добычу нефти и природного газа будут расти, поскольку операторы вынуждены переходить на меньшие, более удаленные или более проблемные месторождения. Поэтому для многих стран ВИЭ становятся самым дешевым источником энергии нового поколения.

Сравнить затраты на производство энергии из различных источников можно по показателю «Нормированная стоимость электроэнергии» (levelized cost of electricity, LCOE). Он представляет собой стоимость строительства и эксплуатации энергоустановки на протяжении проектного срока службы и учитывает такие факторы как капитальные затраты, расходы на топливо, постоянные и переменные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание установки, коэффициент использования установленной мощности и др.

Нормированная стоимость электроэнергии, вырабатываемой солнечными и ветроэнергетическими установками, снизилась за последние 10 лет на 88 % и 69 % соответственно. Сегодня ВИЭ по многим направлениям конкурентоспособны по сравнению с традиционными энергоисточниками без существенной поддержки или стимулирования (рисунок 1).

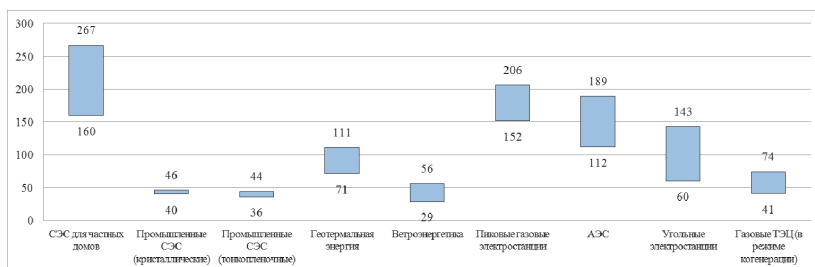


Рисунок 1 – Диапазон значений нормированной стоимости электроэнергии (LCOE) для различных источников, 2018 год, доллары США/кВт·ч [1]

В Беларуси, на фоне высокой общей энергоемкости, потребление электроэнергии на душу населения по сравнению с развитыми странами невелико. По мере развития высокотехнологичных промышленных производств и применения инновационных подходов в построении индустриального общества потребление электроэнергии как самого эффективного с точки зрения генерации и передачи вида энергии будет неуклонно возрастать. В этой связи оправданно рассматривать строящуюся Белорусскую АЭС как фундаментальный источник электроэнергии, внедрение которого позволит использовать образующиеся резервы для вывода из эксплуатации изношенных и устаревших мощностей, а также замены менее эффективной тепловой энергии на электрическую.

Развитие ВИЭ в Беларуси необходимо и возможно независимо от внедрения АЭС. Дальнейшее развитие ВИЭ предусмотрено основными стратегическими документами страны (НСУР-2030, Госпрограммой «Энергосбережение» на 2016 – 2020 годы и др.). Расширение сектора ВИЭ будет способствовать достижению Целей устойчивого развития, укреплению энергобезопасности и диверсификации энергоисточников, улучшению экологической ситуации и обеспечению обязательств Беларуси в рамках Парижских соглашений.

В то же время, в 2015 году в Беларуси было введено квотирование на создание установок по использованию ВИЭ. При этом, утвержденная методика определения объема квот, распределения их по видам ВИЭ отсутствует. Усугубляет ситуацию в секторе ВИЭ «консервативная» позиция ГПО «Белэнерго», которое является монополистом, в ведении которого находится функция выдачи технических условий на присоединение энергоустановок к электросетям. Такая ситуация привела к существенному замораживанию развития сектора ВИЭ и практически парализовала его отдельные направления (в частности, биогазовый сектор).

Технический прогресс и снижение стоимости установок ВИЭ позволяет уже сегодня без государственного стимулирования конкурентно производить электроэнергию. В этой связи видится целесообразным снятие всех технических барьеров на рынке для ВИЭ и их дальнейшее развитие в условия рыночных отношений и без дотаций. В особенности это касается установок, которые будут участвовать в регулировании суточного графика мощности, а также установок, работающих в режиме когенерации (электроэнергия + тепло).

Регулирование работы энергоисточников, характеризующихся неравномерным производством электроэнергии (ветро- и солнечные установки) – вопрос весьма актуальный, но легко решаемый в рамках построения интеллектуальных энергетических сетей производства и потребления электроэнергии (Smart Grids). Опыт его решения имеется во множестве стран, где доля таких энергоисточников составляет от 20 до 57 %.

Актуальным также является вопрос экспорта «зеленой» энергии, вырабатываемой установками ВИЭ, что позволит увеличить валютные поступления в страну. Сегодня технически возможно рассматривать в этой связи не только электроэнергию как таковую, но и произведенный из электроэнергии водород, метанизацию электроэнергии, а также очищенный до качества природного газа биогаз (биометан).

Литература

1. Lazard's Levelized Cost of Energy Analysis 12.0, 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.lazard.com/media/450784/lazards-levelized-cost-of-energy-version-12-0-vfinal.pdf>



ПОЛУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ МОНОТЕРПЕНОИДОВ В ПРИСУТСТВИИ НАНОКАТАЛИЗАТОРОВ

А.Ю. Сидоренко, В.Е. Агабеков

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск

Терпеновые углеводороды и кислородсодержащие терпеноиды, выделяемые из эфирных масел и скипидаров, находят применение в синтезе гетероциклических соединений, проявляющих широкий спектр физиологической активности [1].

По причине высокой реакционной способности и многовариантности превращений терпеноидов как правило наблюдается не очень высокий выход целевых продуктов [1]. Увеличение селективности таких реакций может быть достигнуто при помощи выбора оптимального катализатора. В качестве катализаторов для синтеза гетероциклических соединений на основе терпенового сырья используют традиционные кислоты Льюиса (ZnCl_2 , $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$) и Бренстеда (H_2SO_4 , *p*-TSA), цеолиты и глины [1].

В последнее время были начаты исследования по использованию природных галлуазитовых нанотрубок (рис. 1) для селективного синтеза ряда хроменовых и бензофурановых соединений на основе монотерпеноидов [2].

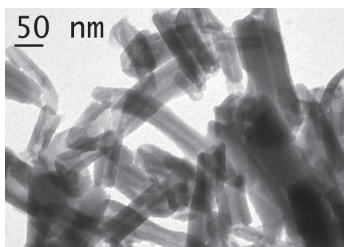


Рис. 1 ПЭМ изображения обработанных 5,0% HCl галлаузитовых нанотрубок

Конденсация (-)-изопулегола с набором ароматических и алифатических альдегидов, приводящая к образованию замещенных октагидро-2Н-хромен-4-олов (в виде 4*R*- и 4*S*-диастереомеров) изучена в присутствии галлузита (HNT), обработанного 5,0% HCl. Установлено, что соотношение 4*R*/4*S* диастереомеров в зависимости от используемого альдегида составляло от 7,6 до 14,5 при их общем выходе до 94,0%. С наибольшей стереоселективностью реакция протекала при использовании бензальдегида и анисового альдегида [2]. Наблюдалась 80,0%-ная селективность по 4*R*-изомеру тиофенил-замещенного хроменоло с высокой анальгетической активностью, что сопоставимо с суммарным выходом изомеров на импортном катализаторе K-10 (Германия). Установлено, что высокая избирательность реакции по 4*R*-диастереомеру обусловлена присутствием в галлаузите специфических слабых кислотных центров Бренстеда [2]. Показано, что каталитическая активность HNT сохраняется на протяжении трех циклов реакции.

Одним из перспективных соединений для синтеза гетероциклов с высоким фармацевтическим потенциалом является терпеноид *n*-мента-1,8-диен-5,6-диол, образующийся при изомеризации эпоксида вербенола [1]. Так, взаимодействие диола с деканалем в присутствии глины K-10 приводит к образованию 60,0% гексагидро-2Н-хроменовых соединений, обладающих высокой анальгетической активностью [1]. Применение обработанных соляной кислотой галлаузитовых нанотрубок позволяет увеличить селективность реакции до 70,0–75,0%.

Важным направлением в современной медицинской химии является создание новых агентов для борьбы с резистентными вирусами гриппа [3]. Ранее было показано, что 4*R*-изомер хроменоло, полученный с выходом 43,0% при взаимодействии изопулегола с ацетоном на глине Н-К-10 обладает высокой противовирусной активностью в отношении штаммов гриппа H1N1 и H2N2 [3]. Применение галлуазитовых нанотрубок для этой при 30°C без растворителя позволило увеличить препаративный выход 4*R*-стереоизомера до 66,0% при общей селективности реакции 78,0%.

Конденсация Принса широко используется для синтеза соединений с тетрагидропирановым фрагментом [1-3]. Значительно менее исследованной областью является использование этого типа реакций для получения фурановых производных. Так, взаимодействие 2-карена с ароматическими альдегидами (4-метоксибензальдегид, ванилин) приводит к образованию изобензофурановых соединений с невысокими выходами (около 30%) [4]. Разработан метод каталитического синтеза изобензофуранов, обладающих нейропротекторной активностью, из доступного 3-карена путем его предварительной изомеризации в 2-карен содержащую смесь в присутствии глин [5]. Начаты исследования реакции индивидуального 2-карена с альдегидами, используя галлуазит в качестве катализатора. Показано, что применение HNT позволяет увеличить выход изобензофурановых соединений до 60–70%.

Таким образом, галлуазитовые нанотрубки являются крайне перспективными катализаторами для получения физиологически активных гетероциклических соединений на основе монотерпеноидов и имеет значительный потенциал практического применения.

Исследования выполнены при финансовой поддержке БРФФИ (договоры X17PM-003, X18MC-029 и X19PM-002)

Литература

1. I.O.S. Patrusheva, K.P. Volcho, N.F. Salakhutdinov, Russ. Chem. Rev. 2018, Vol. 87, P. 771–796.
2. A.Yu. Sidorenko, A.V. Kravtsova, A. Aho, I. Heinmaa, K.P. Volcho, N.F. Salakhutdinov, V.E. Agabekov, D. Murzin, ChemCatChem, 2018. 10, 3950 – 3954.
3. I.V. Ilyina, V.V. Zarubaev, I.N. Lavrentieva, A.A. Shtro, I.L. Esaulkova, D.V. Korchagina, S.S. Borisevich, K.P.Volcho, N.F.Salakhutdinov, Bioorg. Med. Chem. Lett. 2018, 28, 2061–2067.
4. I.V. Il'ina, K.P. Volcho, D.V. Korchagina, G.E. Salnikov, A.M. Genaev, E.V. Karpova, N.F. Salakhutdinov. Helv. Chim. Acta, 2010, 93, 2135-2150.
5. A.Yu. Sidorenko, I.V. Il'ina, A.V. Kravtsova, A. Aho, O.V. Ardashov, N.S. Li-Zhulanov, K.P. Volcho, N.F. Salakhutdinov, D.Yu. Murzin, V.E. Agabekov, Mol. Catal., 2018, 459, 38 – 45.



ТЕЗИСЫ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ



СИНТЕЗ 1,3 – БУТАДИЕНА ИЗ ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА

**А.М. Илолов, В.Ф. Третьяков, Р.М. Талышинский,
С.Н.Хаджиев**

*Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева,
г. Москва, Россия, E-mail: ilolov2@gmail.com*

Из диметилового эфира (ДМЭ) могут быть синтезированы все исходные мономеры для органического и нефтехимического синтеза, получаемые в промышленности из нефтяного сырья. В частности, на основе ДМЭ возможны синтезы легких олефинов – (этилен, пропилен, бутилены), а также жидких синтетических углеводородов, в том числе ароматических углеводородов для последующего нефтехимического синтеза, водорода и др. ценных веществ. Однако в литературе нет сведений о прямом синтезе из ДМЭ диеновых углеводородов, в частности 1,3-бутадиена, являющегося важнейшим исходным мономером в производстве синтетических каучуков общего и специального назначения, синтетических смол, адиподинитрила, себациновой кислоты и др. [1].

Нами впервые осуществлен прямой синтез 1,3-бутадиена из ДМЭ, что расширяет перспективы использования альтернативного углеродсодержащего сырья. Учитывая, что ДМЭ является межклассовым изомером этилового спирта, исследования были сосредоточены на превращении ДМЭ на катализаторе синтеза 1,3-бутадиена из этилового спирта [2].

Литература

1. Khadzhiev S.N., Maksimov A.L., Tret'yakov V.F., Talyshinskii R.M., Ilolov, A.M. // Chemistry of Dimethyl Ether: Catalytic Synthesis of 1,3-Butadiene. // Petroleum Chemistry. V. 58(8). 2018. P. 613-621.
2. Хаджиев С.Н., Маганов Н.У., Максимов А.Л., Бабынин А.А., Третьяков В.Ф., Илолов А.М. Способ получения дивинила. Патент. № 2666591. 2018.



НОВЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ ЛИГАНДЫ В ГОМОГЕННОМ И ГЕТЕРОГЕННОМ КАТАЛИЗЕ В ВОДЕ

Н.А. Бумагин^{а)}, В.И. Поткин^{б)}, С.К. Петкевич^{б)},
Е.А. Дикусар^{б)}, А.В. Клецков^{в)}

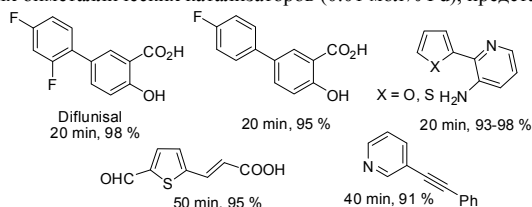
^{а)} *Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический факультет, г. Москва, Россия,
E-mail: bna51@mail.ru*

^{б)} *Институт физико-органической химии НАН Беларуси,
г. Минск, E-mail: potkin@ifoch.bas-net.by*

^{в)} *Российский университет дружбы народов, г. Москва,
Россия*

Разработаны методы синтеза гетероазольных лигандов, содержащих разные по электронным свойствам гетероциклы (например: 1,2-азол-пиримидин, 1,2-азол-пиридин), получены их комплексы с Pd, Co и Ni. Комплексы палладия со смешанными лигандами являются настолько активными катализаторами реакций кросс-сочетания и восстановления в водных средах, что могут быть использованы в следовых количествах (1–10 ppm). Впервые разработан перспективный и очень активный в катализе реакций кросс-сочетания и восстановления гибридный биметаллический материал на основе допированного палладием и модифицированного азольными лигандами бориды никеля и кобальта Pd-M-B-L [L - изоксазол-пиримидин(пиридин)овые лиганды].

Способность Pd-Ni(Co)-B-L композитов образовывать устойчивые коллоидные растворы в метаноле позволила разработать метод их простого нанесения на мезопористые носители для хроматографии (Al₂O₃, SiO₂, сополимер стирола с дивинилбензолом - DIAION HP20) и создать на их основе *активные гетерогенные катализаторы*. Получены следующие биметаллические композиты: Pd-Ni-B-L/Al₂O₃, Pd-Ni-B-L/SiO₂, Pd-Co-B-L/Al₂O₃, Pd-Co-B-L/SiO₂, Pd-Ni-B-L/HP20 и Pd-Co-B-L/HP20. В присутствии новых катализаторов реакции протекают с практически количественными выходами, что позволяет максимально упростить процедуру выделения целевых соединений без применения хроматографических методов. Разработанные каталитические материалы легко регенерируются из реакционной смеси и могут быть использованы повторно до 5-10 раз без потери активности. Примеры практически ценных соединений, синтезированных по реакции Сузуки, Хека и Соногаширы в присутствии многоразовых биметаллических катализаторов (0.01 мол% Pd), представлены на схеме.



Обсуждены преимущества и недостатки гомогенных и гетерогенных катализаторов на основе изоксазол-пиримидин(пиридин)овых лигандов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант 18-58-00013-Бел а, Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, грант X18P-010, и проекта "Университет РУДН 5-100".



ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОЧИСТКИ И ГРАФИТИЗАЦИИ УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО КИПАЮЩЕГО СЛОЯ

**В.А. Бородуля, Л.М. Виноградов, А.Ж. Гребеньков,
А.А. Михайлов**

*Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН
Беларуси, г. Минск, E-mail: bor@itmo.by*

Углеродные материалы, в частности графит, широко используются для нужд металлургии, служат основой для изготовления электродов и нагревательных элементов электрических печей, а также широко применяются в атомной и ракетной технике [1]. В последние годы интерес к графиту резко возрос из-за его широкого применения в качестве электродного материала для литий-ионных батарей электромобилей.

Прогнозируемый рост мирового спроса на электромобили заставляет автопроизводителей озаботиться наличием сырья для выпуска аккумуляторов, в числе прочего – и графита. В результате, с начала 2017 рост цен на графит, как сырье для аккумуляторов электромобилей, вырос на 30 %, а потребность в графите по оценке аналитиков вырастет с 80 000 т в 2015 году до 250 000 т к 2020 году.

Для производства электродов батарей подходит только графит, который очищен до 99,95%. Процесс его получения включает измельчение, окатку, очистку и отжиг [1-3]. Существующие технологии производства чистого графита используют HF или долгое прокаливание в печах Ачесона. Они затратные и, кроме этого, приводят к образованию отходов. При этом затраты на очистку составляют большую часть стоимости высокочистого графита, и, практически полную стоимость восстановленного графита.

По мере укоренения электротранспорта встанет также вопрос утилизации отработанных батарей. По нашему убеждению, составной частью такой технологии должен стать процесс восстановления графитового материала электродов. Для этой цели подходит предлагаемый нами подход.

Применение электротермического кипящего (псевдооживленного) слоя для получения сверхчистого графита позволяет избавиться от использования химических реагентов и обеспечить меньший расход электроэнергии по сравнению с традиционными технологиями. Предлагаемая технология обладает также дополнительными конкурентными преимуществами по сравнению с наиболее распространенными в данное время технологиями (методом Ачесона) и существующими производствами: возможностью контролировать морфологию и состав получаемого материала, его однородностью и чистотой, высокой производительностью, низкими затратами энергии, возможностью автоматизировать технологический процесс.

Литература

1. Бейлина, Н. Ю., Петрова А.В. и др.. Особенности получения и использования особочистых природных графитов. //Новые огнеупоры. - 2015. – № 3.- 20с.
2. Chehreh Chelgani S. A Review of Graphite Beneficiation Techniques / S. Chehreh Chelgani, M. Rudolph, R. Kratzsch, B. Sandmann, J. Gutzmer // Miner. Process. Extr. Metall. Rev. – 2016. – Т. 37, № 1. – 58–68с.
3. Опытнo-промышленный технологический комплекс производства конструкционных графитов нового поколения / Н.Ю. Бейлина, А.В. Петров, Ю.В. Лаганова, А.М. Петров, Б.Г. Б.Г. Остронов //Научно-исследовательскому институту конструкционных материалов на основе графита – 55 лет . Сборник статей. М.: Научные технологии, 2015 - 246 с. – 76-82с.



НОВЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ СОРБЕНТ НА ОСНОВЕ ФОСФАТОВ Ti-Ca-Mg

**Н.В. Мудрук^{а)}, М.В. Маслова^{а)}, А.И. Иванец^{б)},
И.Л. Шашкова^{б)}, Н.В. Китикова^{б)}**

^{а)} Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН,

г. Анатиты, Россия, E-mail: maslova@chemy.kolasc.net.ru

*^{б)} Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси,
г. Минск, E-mail: andreiivanets@yandex.ru*

Создание новых эффективных сорбентов с заданными свойствами и структурой является в настоящее время одной из актуальных задач в области очистки растворов от различных примесей, в числе которых катионы металлов и радионуклиды. При этом приоритетной представляется разработка метода синтеза, обеспечивающего получение целого спектра сорбционных материалов, пригодных для решения конкретных экологических задач. К таким методам относится жидкофазный синтез, результат которого зависит от соблюдения основных параметров, таких как: концентрация и расход реагентов, температура, время синтеза, pH реакционной среды и др.

Соединения на основе фосфатов кальция и магния, полученные кислотным активированием доломита $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$, являются эффективными сорбентами по отношению к металлам, образующим малорастворимые фосфаты [1]. Различие в растворимости приводит к конверсии фосфатов, при этом в раствор переходят катионы Ca^{2+} , Mg^{2+} , определяющие жесткость воды. К недостаткам сорбентов на основе Ca-Mg фосфатов относится и узкая рабочая область pH (2-5), а также трудность удаления микроконцентраций элементов. Необходимо отметить, что системе $\text{CaO-MgO-H}_3\text{PO}_4\text{-H}_2\text{O}$ свойственно многообразие фазового состава, что служит основанием для создания вариации композиций на основе данных фосфатных соединений. Фосфатированием титановой соли $(\text{NH}_4)_2\text{TiO}(\text{SO}_4)_2$ в свою очередь [2] получают эффективные ионообменные материалы на основе фосфата Ti. В зависимости от условий синтеза конечный может содержать HPO_4^{2-} или H_2PO_4^- функциональные группы [3]. Такие сорбенты эффективно удаляют катионы тяжелых металлов и радионуклиды в области pH=3-9, но практически не работают в кислой среде.

Целью данной работы являлась разработка новых методов синтеза сорбционных материалов на основе фосфатов Ti-Ca-Mg. Различные механизмы сорбции индивидуальных фосфатных сорбентов обеспечат высокую емкость и селективность композиционного материала, а также расширят рабочую область pH среды.

Синтез композиционного сорбента осуществляли дробным осаждением. На первом этапе при взаимодействии титановой соли с фосфорной кислотой выделяли фосфат титана. Далее в суспензию вводили раствор фосфата аммония, для повышения pH реакционной суспензии за счет буферной среды, а затем вводили термоактивированный доломит. Результаты исследований показали, что степень осаждения титана, кальция и магния в фосфатные соединения составляет 98-99%. Согласно данным ЯМР, ИК спектроскопии и РФА состав конечных продуктов определяется условиями синтеза и может включать $\text{TiO}(\text{OH})\text{H}_2\text{PO}_4\cdot\text{nH}_2\text{O}$, $\text{Ti}(\text{HPO}_4)_2\cdot\text{H}_2\text{O}$ и их аммоний- или кальций-замещенные формы, $\text{CaHPO}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{MgHPO}_4\cdot 3\text{H}_2\text{O}$, $\text{NH}_4\text{MgPO}_4\cdot 6\text{H}_2\text{O}$. При этом следует отметить, что состав фаз отличается от простой механической смеси двух фосфатированных по отдельности прекурсоров.

Сорбционные свойства полученных образцов изучали как на модельных нерадиоактивных растворах, содержащих катионы цезия, стронция и кобальта, так и многокомпонентных растворах ЖРО состава 10^6 Бк/л: ^{60}Co -0.82, ^{51}Cr -0.12, ^{54}Mn -0.026, ^{134}Cs -5.1, ^{137}Cs -42, ^{90}Sr -40.

Сорбционная способность по выбранным катионам при весовом отношении фосфатов титана к фосфатам Ca, Mg 1:1 составляла (мг/г): Co-120, Cs-160, Sr-210 (рис.). С увеличением содержания Ti в композиции наблюдается существенное повышение сорбционной способности для катионов Cs и Sr. Для продукта, в составе которого преобладают фосфаты Ca и Mg, получены высокие значения сорбционной емкости по Co и Sr. Изучение кинетики сорбции показало, что в случае взаимодействия композиционного сорбента с очищаемыми растворами, для катионов кобальта и стронция осаждение предшествует сорбции. При этом процесс осаждения протекает достаточно быстро, в течение 5-10 мин. Дальнейшее снижение концентрации данных катионов в растворе происходит за счет ионообменного механизма с участием фосфата титана. Выделяющийся в систему кальций поглощается фосфатом титана, значительно снижая содержание катионов жесткости в очищаемом растворе.

В случае очистки многокомпонентных систем ЖРО композиционный сорбент полностью очищает раствор от радионуклидов кобальта, хрома и марганца, а коэффициент распределения (K_d) для радионуклидов цезия и стронция составлял 5.1×10^4 и 7.8×10^4 соответственно.

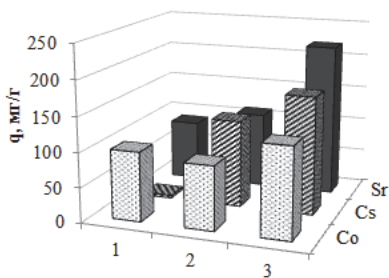


Рис. Сорбционные емкости фосфатированных продуктов: 1 – фосфат Ca-Mg, 2 – фосфат Ti, 3 – композиционный Ti-Ca-Mg фосфат.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности направленного регулирования сорбционно-селективных свойств фосфатов Ti-Ca-Mg путем изменения их химического состава в процессе жидкофазного синтеза, а также перспективность их практического применения для извлечения радионуклидов из многокомпонентных жидких радиоактивных отходов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № N18-53-00003 Бел_а

Литература

1. N.V. Kitikova, M. Sillanpää, V. Srivastava, A.I. Ivanets, I.L. Shashkova, J. Environ. Chem. Eng. 5 (2017) 2010–2017.
2. M. V. Maslova, D. Rusanova-Naydenova, V. Naydenov, O.N. Antzutkin, L.G. Gerasimova, J. Non. Cryst. Solids 358 (2012) 2943–2950.
3. M. V. Maslova, V.I. Ivanenko, L.G. Gerasimova, N.L. Ryzhuk, Russ. J. Inorg. Chem. 63 (2018) 1141–1148.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕРСНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПАРОВОГО КРЕКИНГА ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ

**А.В.Сайко^{а)}, О.О.Заикина^{а),б)}, Г.А.Соснин^{а),б)}, П.М.Елецкий^{а)},
О.В.Климов^{а)}, В.А.Яковлев^{а),б)}, А.С.Носков^{а)}**

^{а)} *Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск, Россия, E-mail: saiko@catalysis.ru*

^{б)} *Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, г. Новосибирск, Россия*

В настоящее время, одним из перспективных направлений облагораживания тяжелого нефтяного сырья, которое может выступать в качестве альтернативы термо- и гидропроцессам, является каталитический паровой крекинг. Для повышения эффективности процесса его все чаще используют в сочетании катализаторами [1].

В работе был проведен поиск дисперсного катализатора на основе различных металлов (Mo, Ni, Al, Fe, Co), обладающего активностью в процессах облагораживания тяжелой нефти в проточном режиме (сларри-реактор). В ходе проведения исследования были получены данные о влиянии монометаллических каталитических систем на выход и свойства жидких продуктов облагораживания нефти, что позволило выбрать наиболее активную каталитическую композицию для процесса каталитического парового крекинга нефти (Mo и Mo-Fe). В таблице 1 приведены выход и состав продуктов парового крекинга нефти с 0,5 мас. % содержанием различных металлов при соотношении вода : нефть = 0,1 : 1. Условия процесса: температура – 425 °С; давление 20 атм., массовая скорость подачи нефти – 0,1 кг/ч.

Таблица 1. Состав и выход продуктов парового крекинга нефти

Характеристики, мас. %:	Исходная нефть	Продукты крекинга на различных катализаторах металл – основа дисперсного катализатора					
		Mo	Ni	Fe	Co	Al	Mo-Fe
Конверсия C ₅₀₀₊ , %	–	46,8	45,4	59,3	46,1	37,0	53,5
Выход, включая:	–	88,5	79,3	85,6	86,7	80,0	87,2
Бензиновая (<200°C)	3,0	15,3	13,6	16,8	14,5	13,0	16,0
Дизельная (200-360°C)	19	30,4	25,4	33,0	28,6	22,8	33,1
Масляная (360-500°C)	26	18,3	17,8	17,7	19,3	18,0	17,0
Остаточная (>500°C)	52	24,5	22,5	18,1	24,3	26,2	21,1
Светлые фракции	22,0	45,7	39,0	49,8	43,1	35,8	49,1
Кокс	–	4,2	9,8	5,5	4,5	8,3	4,6
Газообразные продукты	–	5,3	4,9	6,9	4,5	5,0	5,8
Потери	–	2,0	6,0	3,0	4,3	6,7	2,4
Содержание S	4,3	3,3	3,3	3,5	3,4	3,6	3,1
Содержание O	0,3	0,4	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4
Плотность, кг/м ³ (25°C)	967	925	933	910	928	934	920
Вязкость, сСт (60°C)	226	73	82	45	79	103	38

Для наиболее перспективных каталитических композиций (Мо и Мо-Fe) были наработаны образцы полусинтетической нефти, проведена их ректификация и получены нефтяные фракции: бензиновая, дизельная, масляная, а также остаток. Выделенные фракции были проанализированы физико-химическими методами на широкий ряд эксплуатационных характеристик: плотность, кинематическая вязкость, фракционный состав, содержание серы, азота, кислорода, углеводородов C_{500+} , соотношение Н/С, групповой состав, элементный состав, коксуемость по Конрадсону, содержание ароматических соединений, металлов, октановое число, содержание олефинов, цетановый индекс, температура кристаллизации. Полученные данные были сравнены для образцов выделенных фракций, полученных из полусинтетической нефти после облагораживания тяжелой нефти в присутствии каталитических композиций и без них. Показана перспективность использования Мо-Fe катализаторов для получения полусинтетической нефти с увеличенным содержанием светлых фракций в процессе каталитического парового крекинга из тяжелой нефти.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: соглашение № 14.607.21.0172, идентификационный номер соглашения RFMEFI60717X0172, название «Разработка новых технологических решений облагораживания углеводородного сырья, минимизирующих или исключаящих образование отходов и негативного воздействия на окружающую среду».

Литература

1. П.М. Елецкий, Г.А. Соснин, О.О. Заикина, Р.Г. Кукушкин, В.А. Яковлев Облагораживание тяжелого нефтяного сырья / Journal of Siberian Federal University. Chemistry. – 2017. – Вып.10. – С.545-572.



ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СЕЛЕКТИВНОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА НА Fe- И Cu-СОДЕРЖАЩИХ ЦЕОЛИТАХ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ КИСЛОТНОСТИ РЕАКЦИОННОЙ СРЕДЫ

**В.В. Болтенков^{а)}, О.П.Таран^{а),б)}, С.А. Яшник^{а)},
Д.Э. Бабушкин^{а)}, В.Н. Пармон^{а)}**

^{а)} *Институт катализа им. Борескова СО РАН, г.Новосибирск, Россия, E-mail: vadim_boltenkov@catalysis.ru*

^{б)} *Институт химии и химической технологии СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия*

В настоящее время все большее внимание уделяется исследованиям в области возобновляемых источников сырья и энергии. Однако развитие существующих нефтегазовых технологий, по-прежнему, остается актуальным. Особенно перспективна разработка экологически чистых технологий с эффективным использованием углеводородного сырья, одним из наиболее важных из которых является метан [1]. Метан – самый распространенный углеводород на нашей планете, получаемый как из ископаемого, так и их возобновляемого сырья (объемы его воспроизводства в глобальном круговороте углерода составляет $\sim 10^9$ т в год [2]. Основной проблемой функционализации метана является очень большая инертность его молекулы. Энергия диссоциации связи C-H в ней равна 440 кДж/Моль [3]. В связи с этим разработка новых эффективных процессов прямого селективного окисления метана в настоящее время является актуальной проблемой.

В данной работы проведено исследование механизмов пероксидного окисления метана на Fe- и Cu- содержащих цеолитах типа ZSM-5 в зависимости от структуры активных Cu-содержащих центров и кислотности реакционной среды.

В качестве катализаторов были использованы цеолиты структуры ZSM-5 с цеолитным модулем (отношением Si/Al) 30 с начальным содержанием Fe – 0,65 масс.%. Медь, содержанием 1% наносилась на цеолиты, как в виде изолированных ионов, так и в виде аммиачных комплексов. Катализаторы изучены физико-химическими методами (ПЭМ, РФА, адсорбция N₂, ЭСДО, ЭПР, ТПД NH₃).

В ходе работы получены экспериментальные данные о кинетике превращения субстрата и интермедиатов реакции пероксидного окисления метана на Fe- и Cu-содержащих цеолитах типа ZSM-5 в кислой (pH=3) и щелочной (pH=10) среде. Обнаружено, что основными интермедиатами реакции пероксидного окисления метана являются метилгидропероксид и метиленгликоль. Исследование реакционных растворов после реакции методом ¹H ЯМР позволило определить в составе продуктов надмуравьиную кислоту, образование которой в ходе данного процесса до сих пор не описано в литературе. Установлено, что основным первичным продуктом окисления метана является метилгидропероксид, селективность по которому достигает максимума в начале реакции, затем снижается для всех катализаторов. Далее происходит разветвление маршрутов. Метилгидропероксид превращается либо в метанол, либо в гидратированный формальдегид (метиленгликоль), который окисляется до муравьиной кислоты. Введение в состав катализатора меди в виде аммиачных комплексов и/или подщелачивание реакционной среды приводит к образованию устойчивых пероксокомплексов меди, которые замедляют второй маршрут превращения метилгидропероксида в метиленгликоль и способствуют его накоплению. *Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках научного проекта № 17-73-39932.*

Литература

1. Olivos Suarez A.I., Szecsenyi A., Hensen E.J.M., Ruiz-Martinez J., Pidko E.A., Gascon J. // ACS Catal. – 2016. – V. 6, N. 5. – P. 2965-2981
2. Thauer R.K. // Angew. Chem. Int. Ed. – 2010. – V. 49, N. 38. – P. 6712-6713
- Blanksby S. J., Ellison G. B. // Acc. Chem. Res. – 2003. – V. 36, N. 4. – P. 255-263.



ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОЗОЛЕЙ ДИОКСИДА ТИТАНА И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ

О.А. Алисиенок^{а)}, А.Н. Мурашкевич^{а)}, Е.Е. Шумская^{б)},
М.Д. Кутузов^{б)}, Е.Ю. Канюков^{в)}

^{а)}Белорусский государственный технологический
университет, г. Минск, Беларусь

^{б)}НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, г. Минск,
Беларусь

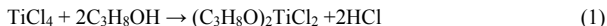
^{в)}Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь, E-mail: ka.egor@mail.ru

Введение.

Фотокаталитические процессы находят широкое промышленное применение, например, при разложении вредных органических соединений, как в растворах, так и в газовой фазе, преобразовании солнечной энергии в химическую и электрическую, в процессах органического синтеза. Фотокаталитические реакции способны протекать при комнатной или более низкой температуре под действием видимого излучения, что позволяет использовать солнечную энергию для проведения фотокаталитических процессов [1, 2]. Большинство систем, используемых в качестве гетерогенных фотокатализаторов – полупроводники. Наиболее часто используют диоксид титана, что связано с его высокой фотокаталитической активностью, высокой химической стабильностью, низкой стоимостью и отсутствием токсичности. Однако фотокатализ с использованием диоксида титана имеет ряд существенных недостатков. Так, ширина запрещенной зоны диоксида титана составляет 3,0–3,2 эВ; поглощаемый им свет принадлежит УФ-области спектра, поэтому эффективность работы фотокатализаторов под действием видимого излучения составляет менее 10 %. Также наблюдается недостаточно высокий квантовый выход фотопревращения, что связано с высокой степенью рекомбинации носителей заряда, низкой удельной поверхностью, а также малой адсорбционной способностью TiO_2 . Создание фотокатализаторов с повышенной каталитической активностью на основе наноструктурированного диоксида титана является актуальной задачей современного материаловедения, для решения которой в работе рассматривается методика синтеза композита «ядро SiO_2 – оболочка TiO_2 », анализируется кинетика изменения размера наночастиц диоксида титана от времени пептизации в присутствии различных кислот и температуры процесса, а также изучается фотокаталитическая активность полученных нанокомпозитов.

Экспериментальная часть.

Получение золя TiO_2 основано на пептизации предварительно синтезированного осадка гидратированного диоксида титана. В TiCl_4 добавляли изопропиловый спирт при интенсивном перемешивании. При этом происходит изменение окраски раствора и его нагревание.



Образование гидратированного осадка диоксида титана происходило при вводе в полученный раствор тетрахлорида титана водного раствора карбоната аммония до $\text{pH} > 5$:



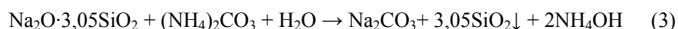
Суспензию перемешивали в течение часа. Полученный осадок фильтровали, промывали дистиллированной водой до отрицательной реакции на хлорид-ионы. Пептизацию осадка диоксида титана проводили при концентрации TiO_2 в золе 1,5 – 6 мас. %. Для предотвра-

щения образования комплексов в качестве стабилизатора использовали одну из сильных кислот: азотную, соляную, фосфорную или серную. Значение H/Ti (молярное отношение ионов водорода в кислоте и TiO_2) варьировали в интервале 0,2–1,1.

Определение среднего эффективного диаметра частиц золя диоксида титана проводили турбидиметрическим методом Рэлея. На спектрофотометре UV/VISSP 8001 измеряли пропускание (Т%) света золем TiO_2 . Длина волны составляла $\lambda=540$ нм, ωTiO_2 (в измеряемой пробе) = 0,2%, раствором сравнения являлась вода.

Получение частиц диоксида кремния

В основе метода лежит процесс получения диоксида кремния из раствора натриевого жидкого стекла, имеющего модуль $M(SiO_2/Na_2O) = 3,05$, массовую долю твердой фазы 32 – 37 %, в присутствии водного раствора аммиака и карбоната аммония. Раствор жидкого стекла по каплям вводили в аммонизированный раствор ($NH_4OH + H_2O + (NH_4)_2CO_3$), далее суспензию выдерживали с перемешиванием в течение 1 ч [3]. Суммарная реакция взаимодействия:



Полученные образцы фильтровали, промывали раствором уксусной кислоты ($pH = 3$) и дистиллированной водой.

Получение композитов ядро–оболочка. В процессе получения композита «ядро SiO_2 – оболочка TiO_2 » в качестве кремнийсодержащего компонента использовали суспензию SiO_2 , а в качестве титансодержащего компонента – полученный золь TiO_2 (преимущественно 3 мас. %) [4]. С помощью раствора HCl pH суспензии SiO_2 доводили до $pH = 1,5$, прибавляли к суспензии SiO_2 золь TiO_2 . Далее pH системы медленно увеличивали добавлением раствора гидроксида аммония. Далее полученную суспензию перемешивали магнитной мешалкой в течение 30 мин., измеряли pH смеси, фильтровали и промывали до отрицательной реакции на ионы хлора. Часть отмытого продукта сушили при $120^\circ C$ в течение 5 ч, перетирали в ступке, просеивали через сито. Модифицирующие компоненты добавляли в виде водных растворов после стадии фильтрации с последующей сушкой. Термообработку полученных образцов проводили в течение 1 ч при $750^\circ C$.

Аттестацию фотокаталитической активности проводили на основе реакции разложения аминоксантенового красителя Родамин FL-BM в водной среде. Исходная концентрация красителя составляла 10-5 моль/л. В качестве источника излучения использовали ртутную лампу сверхвысокого давления ДРШ 250 – 3. Фотокаталитическую активность оценивали по уменьшению концентрации красителя, определяемой по коэффициенту поглощения в периодически отбираемых пробах на фотоколориметре КФК – 3 при длине волны 566 нм, что соответствует максимуму поглощения красителя. С целью оптимизации методики исследования фотокаталитической активности композитов проведено изучение влияния содержания количества катализатора на величину фотокаталитической активности. Константы скорости рассчитывали по кинетическому уравнению реакции первого порядка.

Рентгенофазовый анализ (РФА) выполнен на дифрактометрах ДРОН-3 (излучение $Cu-K\alpha$, Ni -фильтр) и Bruker при комнатной температуре в диапазоне углов $2\theta = 11-70$ град со скоростью сканирования 2–3 град/мин. Размер кристаллитов оценивали, используя уравнение Шеррера.

Количественное определение титансодержащего компонента в аморфном виде после термообработки проводили методом кислотного растворения, основанном на различной растворимости кристаллического и аморфного диоксида титана в растворах серной кислоты. Образцы композита помещали в 1М раствор серной кислоты при соотношении Т:Ж = 1:300 и выдерживали в течение 12 ч. В фильтрате определяли содержание диоксида титана, перешедшего в раствор, фотоколориметрическим методом.

Результаты и обсуждения.

Свойства продукта, получаемого гидролизом алкоксида титана, зависят от ряда факторов, среди которых важнейшими являются: 1) соотношение вода/алкоксид; 2) среда гидролиза; 3) концентрация исходного раствора; 4) стабилизатор; 5) температура реакции; 6) вид алкильных групп алкоксида. Варьируя эти параметры, можно изменять кинетику реакции, которая формирует молекулярную структуру продуктов гидролиза и поликонденсации. При избытке воды в процессе гидролиза образуются частицы сферической формы. Кроме того, чем больше соотношение вода/алкоксид, тем выше содержание оксида в получаемом продукте. Кислота, как стабилизатор, играет очень важную роль в процессе образования золя. Изoeлектрическая точка диоксида титана по разным данным соответствует $pH=4,5 - 6,8$. Наиболее стабильные золи получали при содержании титана ≈ 2 мас. %.

Одной из важных стадий получения фотокатализаторов на основе диоксида титана является синтез гидратированного диоксида титана (ГДТ) из водного раствора и последующая его пептизация. Основными факторами, существенно влияющими на процесс последующей пептизации, а также характеристики получаемых золей, на первой стадии (синтез ГДТ) являются температура и конечный pH осаждения. Увеличение температуры осаждения диоксида титана существенно снижает содержание аморфной фазы в осадке и увеличивает продолжительность пептизации. Изoeлектрическая точка диоксида титана по разным данным соответствует $pH=4,5 - 6,8$. Традиционно при получении гидрозоля диоксида титана в качестве пептизирующего агента используется азотная кислота. Однако в ряде случаев наличие в электролите нитрат-анионов не желательно, потому исследовали возможность использования в качестве пептизатора других кислот: азотную, соляную кислоту, фосфорную или серную. Полученные по результатам эксперимента кинетические кривые изменения размера частиц при мольном соотношении кислоты к титану 0,4 представлены на рисунке 1.

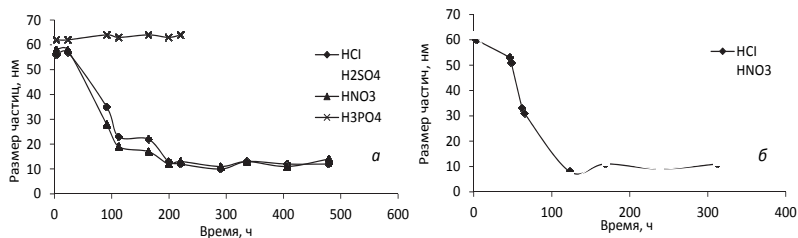


Рисунок 1 – Кинетика изменения размера частиц золей диоксида титана, подвергнутых пептизации при соотношении $N/Ti=0,4$; $\omega(TiO_2) = 1,5$ мас.%(а) и при $\omega(TiO_2) = 3,0$ мас.%(б) в присутствии различных кислот

Замена азотной кислоты на соляную не приводит к существенным изменениям в процессе пептизации, что позволяет говорить о возможности ее использования в процессах получения золей, в случаях, когда введение нитрат-ионов в систему нежелательно (органический синтез, электрохимические процессы и т.д.). Установлено, что использование многоосновных кислот: серной и фосфорной, не приводит к заметному изменению размера частиц диоксида титана, то есть процесс пептизации не протекает. Возможность замены азотной кислоты на хлороводородную является важным фактором для расширения областей применения таких золей.

Таким образом, размеры частиц гидрозолей диоксида титана, полученных пептизацией в присутствии азотной и хлороводородной кислот, лежат в пределах 10 – 20 нм. Период стабильности гидрозолей, полученных при соотношении $N/Ti=0,4$ составляет более 200 часов. Увеличение концентрации твердой фазы в процессе пептизации до 3 мас. % не вносит существенных изменений в ход кривых изменения размера частиц гидрозоля (рисунок 1б).

При этом период пептизации сокращается до 110-130 часов за счет увеличения валовой концентрации кислот. Размеры частиц гидрозолей лежат в пределах 9 – 15 нм. Период устойчивости для данных гидрозолей превышает 200 часов.

Исследование влияния температуры пептизируемого раствора проводилось при температурах в диапазоне 25 – 70 °С. Повышение температуры изменяет структуру диоксида титана. Скорость пептизации диоксида титана (рисунок 2а) значительно уменьшается при повышении температуры синтеза ГДТ. Размеры частиц находятся в пределах 16 – 25 нм. Время пептизации гидрозолей составляет 240 часов.

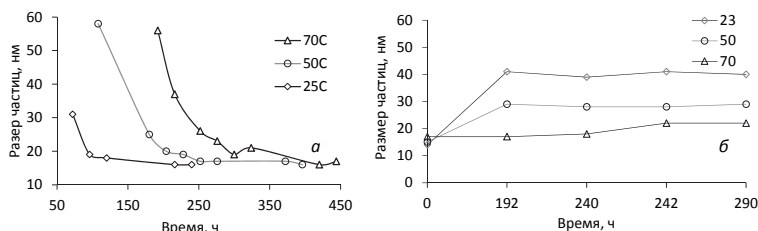


Рисунок 2 – Кинетика изменения размера частиц золей, полученных из диоксида титана, осажденного при различных температурах (а), кинетика изменения размера частиц ксерогелей диоксида титана подвергнутых процессу самопептизации (б)

Высушенные в естественных условиях ксерогели имеют способность самопептизироваться в воде без добавления дополнительных компонентов, однако при этом происходит значительное увеличение размера частиц гидрозоля (рисунок 2б, образцы полученные при 23°C). Установлено, что при использовании ГДТ, осажденного при повышенных температурах тенденция к росту частиц нивелируется и золи, полученные на основе диоксида титана, осажденного при 70°C незначительно изменяют размеры после повторной пептизации в воде.

С использованием полученных гидрозолей были синтезированы композиты «ядро SiO₂ – оболочка TiO₂» на основе частиц SiO₂ (рисунок 3). Для удаления гидратированного остатка, полученные композиты были прокалены при T= 750 °С, 3 часа.

По результатам рентгено-структурного анализа полученный композит представляет порошок со средним размером частиц до 20 мкм с устойчивой оболочкой из диоксида титана, находящегося в фазе анатаза (размер кристаллитов до 40 нм).

Использование в качестве фотокатализатора диоксида титана характеризуется константой разложения исследуемых веществ в присутствии фотокатализатора при воздействии источника света (ультрафиолетовой лампы). В таблице представлена зависимость константы разложения раствора красителя Родамина FL – BM от температуры золя, в присутствии образцов композита «ядро SiO₂ – оболочка TiO₂».

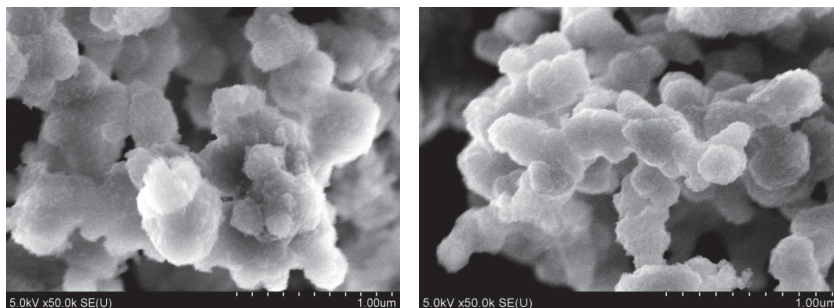


Рисунок 3 – Микрофотография образца «ядро SiO₂ – оболочка TiO₂»

Таблица. Зависимость константы разложения раствора красителя Родамина FL – BM, в присутствии образцов композита «ядро SiO₂ – оболочка TiO₂» от температуры осаждения ГДТ.

Температура пептизации TiO ₂ , °C	25	50	70
Константа разложения	0,049	0,056	0,063

С ростом температуры пептизации золя, константа разложения раствора красителя Родамина FL – BM увеличивается. Это вероятно связано с увеличением степени закристаллизованности диоксида титана, и, как следствие, повышения количества фотокаталитически-активной фазы анатаза. Исследование полученных образцов методом растворения в кислоте показывают, что содержание аморфной фазы не превышает 2% во всех композитах.

Заключение.

Исследовано влияние условий синтеза гидратированного диоксида титана на свойства получаемых на его основе золь и ксерогелей. Полученные ксерогели сохраняют способность к самопептизации в воде. В результате проведенных исследований разработаны методы получения нанокompозитов на основе оксидов титана и кремния с морфологией «ядро SiO₂ – оболочка TiO₂». Для аттестации фотокаталитической активности использовали реакцию деструкции аминоксантенового красителя Родамин С в водном растворе. Исследованы зависимости константы раствора красителя Родамина FL – BM от температуры осаждения ГДТ.

Литература

1. Chen, D. Carbon and nitrogen co-doped TiO₂ with enhanced visible light photocatalytic activity / D.Chen [et. al.] // Industrial and Engineering Chemistry Research. –2007. – Vol.46. – P. 2741-2746.
- 1 Бессуднова, Е. В. Синтез и исследование наноразмерных частиц диоксида титана для применения в катализе и нанобiotехнологиях: дис... канд.хим.наук: 02.00.04 / Бессуднова Е. В – Институт катализа им .Г.К.Борескова Сибирского отделения Российской академии наук.–Новосибирск.,2014.–145 л.
- 2.Мурашкевич, А.Н. Физико-химические и фотокаталитические свойства наноразмерного диоксида титана, осажденного на микросферах диоксида кремния / А.Н. Мурашкевич, О.А. Алисиенок, И.М. Жарский // Кинетика и катализ. – 2011. – Т. 52. № 6. – С. 830-837.
- 3.О.А.Алисиенок, В.Г.Шидловская, А.Н.Мурашкевич, И..М. Жарский Фотокаталитическая активность композитов "ядро SiO₂-оболочка TiO₂", модифицированных гидроксидом аммония //Материалы 2-ой Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы адсорбции и катализа». ФГБОУ ВО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново. 2017.–С. 209-210.



МАССИВЫ ЖЕЛЕЗНЫХ НАНОТРУБОК ДЛЯ АНОДНОГО МАТЕРИАЛА ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ

**А.Л.Козловский^{а, б)}, М.В.Здоровец^{а, б)}, Е.Ю.Канюков^{в)},
Е.Е.Шумская^{г)}**

^{а)} *Евразийский национальный университет, Нур-Султан, Казахстан*

^{б)} *Институт ядерной физики, Нур-Султан, Казахстан*

^{в)} *Ин-т химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, E-mail: ka.egor@mail.ru*

^{г)} *НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, г. Минск, Беларусь*

Введение. Контролируемый синтез наноразмерных металлических структур и возможность производства материалов с заданными свойствами имеют решающее значение в технологических аспектах создания микро- и наноразмерных устройств. Потенциальные приложения наноструктур варьируются от магнитной записи до биосенсоров, включая также усовершенствование существующих технологических процессов и аппаратов [1]–[5]. Так, например, основное направление развития технологии аккумуляторов связано с достижением более высокой плотности энергии, увеличением срока эксплуатации, сокращением времени зарядки и повышением безопасности использования. Одним из направлений исследований является разработка новых материалов для электродов с улучшенными электрохимическими характеристиками [6] [7]. Из-за своей высокой теоретической удельной емкости, низкой стоимости и нетоксичности материалы на основе железа считаются очень многообещающими кандидатами для анодных материалов. В литературе рассматриваются наноматериалы на основе железа с различной морфологией включая 1D (наностержни, нанопроволоки и нанотрубки), 2D (нанолитики) и 3D (наносферы, полые наноструктуры, цветоподобные структуры и наноструктуры). 1D-наноструктуры имеют высокое аспектное соотношение и при плотной упаковке имеют большую удельную поверхность и могут образовывать подходящие полости между собой, что определяет перспективу их использования не только в качестве электродных материалов, но также в качестве датчиков и катализаторов. Отдельное внимание стоит обратить на трубчатые структуры, наличия внутренней полости в которых позволяет эффективно улучшить электрохимические характеристики анодов на основе железа. Возможность простого получения больших массивов нанотрубок (НТ) с контролируемыми геометрическими и структурными характеристиками открывает широкие перспективы для их использования в качестве материала для конструирования литий-ионных батарей. Для определения перспектив использования метода шаблонного синтеза в работе обсуждаются результаты изучения структуры и морфологии массива железных НТ, полученных посредством электрохимического синтеза в порах трековых мембран из полиэтилентерефталата, в том числе, после электрохимических испытаний их рабочего ресурса в качестве анодного материала литий-ионных батарей.

Экспериментальная часть. Для проведения электрохимического осаждения в поры шаблонов были использованы трековые мембраны из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) с плотностью пор $4 \cdot 10^7$ пор/см² с цилиндрическими порами диаметром $\sim 380 \pm 10$ нм. Осаждение в нанопоры ПЭТФ проводилось в потенциостатическом режиме при разности потенциалов от 1.75 В. Состав раствора электролита для получения железных наноструктур: 7-водный сульфат железа – $\text{FeSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$, борная (H_3BO_3) и аскорбиновая ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$) кислоты. Контроль за процессом роста наноструктур осуществлялся методом хроноамперометрии с использованием мультиметра Agilent 34410А.

Исследование структурных характеристик и элементного состава НТ выполнялось с использованием растрового электронного микроскопа (РЭМ) «Hitachi TM3030» с системой микроанализа «Bruker XFlash MIN SVE» при ускоряющем напряжении 15 кВ. Рентгеноструктурный анализ проводился на дифрактометре D8 ADVANCE ECO (Bruker, Германия) при использовании излучения $\text{CuK}\alpha$ ($\lambda=1,54060 \text{ \AA}$). Для идентификации фаз и исследования кристаллической структуры использовалось программное обеспечение Bruker AXSDIFFRAC.EVA v.4.2 и международная база данных ICDD PDF-2.

Электрохимические испытания железных наноструктур проводились в двухэлектродных ячейках CR20 32 на зарядно-разрядном испытательном стенде CT-3008W-5V (компании Neware). В качестве противоелектрода использовался металлический литий. Раствор – электролита представлял собой смесь 1 M LiPF_6 ethylene carbonate/propylene carbonate/diethyl carbonate/ethyl methyl carbonate/propyl acetate. Циклирование анодов проводилось в гальваностатическом режиме в диапазоне напряжений от 10 мВ до 2 В, в режиме ограничения зарядной емкости 1000 мА·ч/г. В анодном цикле ограничением служило достижение напряжение – 2 В.

Результаты и обсуждение. На рисунке 1 представлены РЭМ изображения и рентгеновская дифрактограмма полученных массивов железных наноструктур.

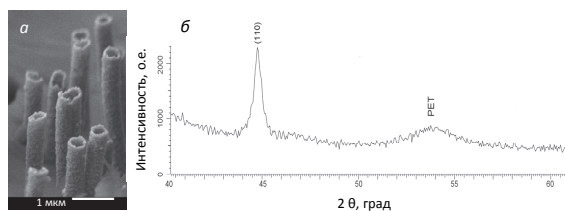


Рисунок 1. а) РЭМ изображения исследуемых наноструктур; б) рентгеновская дифрактограмма исследуемых наноструктур

Рассматриваемые наноструктуры имеют длину 12 мкм и внешний диаметр 380 нм и представляют собой НТ с полым каналом, при этом толщина стенок не превышает 50 нм. С применением метода рентгеноструктурного анализа установлено, что исследуемые образцы представляют собой висцероподобные структуры с текстурным направлением роста кристаллитов (110), объемно-центрированной кубической решеткой характерной для фазы железа пространственной сингонии $Im-3m$ (229). На дифрактограмме отсутствуют пики характерные для оксидных соединений железа. Уширенная и асимметричная форма дифракционного максимума (110) может быть обусловлена наличием областей разупорядоченности в структуре, а также напряжений и деформаций кристаллической решетки, которые возникают в процессе роста НТ. Основные структурные параметры синтезированных железных НТ представлены в таблице.

Рабочий ресурс массива железных НТ как анодного материала аккумуляторных батарей, а также их устойчивость к деградации в процессе эксплуатации при большом количестве циклов зарядок-разрядов определялись посредством испытания собранных из массивов железных НТ блоков батарей. На рисунке 2а представлены результаты ресурсных испытаний исследуемого образца.

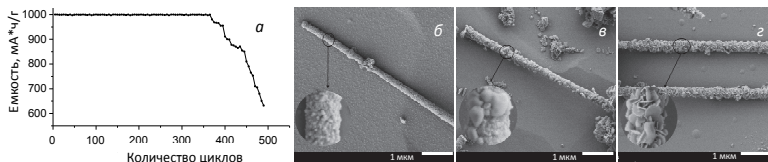


Рисунок 2 – График зависимости удельной разрядной емкости от числа циклов, испытывающихся в режиме зарядной емкости 1000 мА·ч/г (а), РЭМ изображения морфологии наноструктур после ресурсных испытаний: (б) 380 циклов, (в) 442 циклов, (г) 490 циклов.

Для исследуемых образцов деградация материала проявляется в виде резкого падения емкости после 380 цикла, а отказ наступает на 442 цикле (снижение емкости до 80% от номинальной). Резкое падение емкости может быть обусловлено процессами аморфизации и частичной деградации наноструктур. В дальнейшем в качестве исследуемых точек были выбраны точки соответствующие началу спада (380 циклов), а также отказу (442 циклов) и достижению минимального значения разрядной емкости при испытаниях (490 циклов).

Динамика деградации морфологии НТ была исследована методом растровой электронной микроскопии (рисунки 2б-г). На основании анализа РЭМ-изображений можно сделать вывод, что спад разрядной емкости связан с началом образования на стенках НТ наростов, которые приводят к частичному разрушению структуры НТ и образованию большого количества аморфных включений в структуре НТ, а для 490 цикла, для которого характерно максимальное падение разрядной емкости, поверхность НТ покрывается перьевыми наростами, что свидетельствует о полной деградации структуры.

Оценка динамики структурных параметров проводилась на основании анализа изменения содержания примесных включений в структуру НТ при расчете кристаллографических характеристик методом Ритвелда. Определение объемной доли вклада примесных фаз проводилось с помощью уравнения:

$$V_{\text{admixture}} = \frac{RI_{\text{phase}}}{I_{\text{admixture}} + RI_{\text{phase}}},$$

I_{phase} – средняя интегральная интенсивность основной фазы дифракционной линии, $I_{\text{admixture}}$ – средняя интегральная интенсивность дополнительной фазы, R – структурный коэффициент, равный 1.45. В таблице представлены изменения основных кристаллографических характеристик до и после ресурсных испытаний.

Таблица. Изменение структурных характеристик железных нанотрубок от числа циклов зарядки-разрядки

Количество циклов	Параметр кристаллической решетки, Å	Средний размер кристаллитов, нм	Плотность, г/см ³	Концентрация аморфных включений, %	Макронапряжения
-	2,8593	22,1±2,2	7,931	0,61	0,0027
380	2,8604	18,2±2,4	7,923	5,12	0,0032
442	2,8692	14,7±1,7	7,851	17,72	0,0103
490	2,8754	9,5±1,2	7,801	28,21	0,0302

Увеличение количества циклов приводит к резкому изменению параметров кристаллической решетки и плотности НТ, что может быть обусловлено, частичным разрушением химических связей в структуре в результате деградации и внедрения примесных включений в процессе литирования. Снижение среднего размера кристаллитов свидетельствует о процессах дробления и разрушения кристаллической структуры, приводящей к деградации и снижению рабочих характеристик. Концентрация аморфных включений и макронапряжений в структуре подтверждают данные РЭМ. Резкое увеличение макронапряжений и содержания

аморфных включений приводят к неконтролируемой деградации структуры, уменьшению плотности и частичному разрушению, что ведет к снижению разрядной емкости и ухудшению рабочих характеристик НТ.

Заключение. В работе представлены результаты испытаний блока батарей на основе железных нанотрубок в качестве анодного материала. Ресурсное время составило около 440 циклов (с учетом снижения емкости до 80% от номинальной) в режиме ограничения зарядной емкости 1000 мА·ч/г, который используется в большинстве литий-ионных батарей. Показано, что снижение разрядной емкости начинается на 380 цикле и обусловлено началом процессов деградации НТ за счет образования аморфных включений и увеличения макронапряжений и искажений в структуре. Увеличение циклов зарядки-разрядки приводит к образованию большого количества аморфных включений в структуре нанотрубок, а для 490 цикла характерно максимальное падение разрядной емкости, поверхность нанотрубок покрывается перьевыми наростами, что свидетельствует о полной деградации структуры. Простота изготовления и однородность по составу и свойствам железных наноструктур делает их перспективным материалов для анодов литий-ионных батарей и современных аккумуляторов.

Литература

1. Vega V. et al. // Nanotechnology. – 2012. – V. 23, № 46. – P. 465709.
2. Kashi M. A. et al. // Appl. Phys. A Mater. Sci. Process. – 2011. – V. 102, № 3. – P. 761–764.
3. Chauhan R. P. and Rana P. // Radiat. Meas. – 2015. – V. 83. – P. 43–46.
4. Kozlovskiy A. L. et al. // J. Nanomater. – 2017. – V. 2017. – P. 1–10.
5. Korolkov I. V. et al. // Cryst. Eng. Comm. – 2018. – V. 20. – P. 3258–3266.
6. Kinloch I. et al. // Prog. Mater. Sci. – 2017. – V. 90, № October. – P. 75–127.
7. Jourdain V. et al. // Carbon, Elsevier – 2013 – V. 58 – P. 2-39.



СИНТЕЗ АЛКИЛ-ЗАМЕЩЕННЫХ ХРОМЕНОЛОВ С АНТИВИРУСНОЙ АКТИВНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ИЗОПУЛЕГОЛА В ПРИСУТСТВИИ ГАЛЛУАЗИТОВЫХ НАНОТРУБОК

**А.Ю.Сидоренко^{а)}, А.В.Кравцова^{а)}, К.П.Волчо^{б)},
Н.Ф.Салахутдинов^{б)}, Д.Ю.Мурзин^{в)}, В.Е.Агабеков^{а)}**

^{а)} *Институт химии новых материалов НАН Беларуси,*

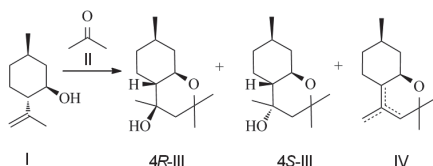
г. Минск, E-mail: camphene@gmail.com

^{б)} *Новосибирский институт органической химии СО РАН,*

г. Новосибирск, Россия

^{в)} *Университет Або Академи, г. Турку, Финляндия*

В реакции природного терпеноида (-)-изопулегола I с кетонами II в присутствии глины Н-К10 образуются замещенные октагидро-2H-хромен-4-олы III в виде 4R- и 4S-диастереомеров [1]. Установлено, что 4R-изомер хроменолола, полученный с выходом 43,0% при взаимодействии соединения I и ацетона обладает высокой противовирусной активностью в отношении штаммов гриппа H1N1 и H2N2 [1]. Актуальной задачей является увеличение селективности реакции по 4R-диастереомеру.



В настоящей работе конденсация (-)-изопулегола с ацетоном была исследована при 30°C без растворителя в присутствии обработанных 5,0% HCl галлуазитовых нанотрубок (HNT) месторождения Dragon Mine (США). Коммерческие монтмориллонитовые глины К10, К30 (Германия), алюмосиликат АС-36 (Россия) использовались для сравнения.

Наибольшая конверсия изопулегола за 6,0 ч реакции (88,2%) наблюдалась в присутствии HNT (табл. 1). Общая селективность по хроменололам III и соотношение диастереомеров 4R/4S практически не зависели от концентрации кислотных центров в глинах HNT, К-10 и К-30, однако уменьшались в присутствии наиболее кислотного алюмосиликата АС-36 (табл. 1).

Таблица 1 Конверсия изопулегола и селективность по продуктам реакции

Катализатор*	Кислотность, мкмоль/г	Конверсия I, мол. %	Селективность, мол. %				4R/4S
			III	4R-III	4S-III	IV	
HNT	45,0	88,2	78,7	70,3	8,4	12,6	8,4
К-10	104,0	70,4	76,0	67,7	8,3	14,5	8,2
К-30	100,0	49,7	76,9	68,8	8,1	12,9	8,5
АС-36	153,0	48,0	68,7	59,1	9,6	18,6	6,2

*Высушенные при 50°C непосредственно перед реакцией

Наибольшая избирательность реакции по 4R-изомеру (70,3%) наблюдалась на галлуазитовых нанотрубках (табл. 1). Препаративный выход этого диастереомера составил 66,0%, что значительно выше, чем согласно [1] на глине Н-К-10 (43,0). Отметим, что применение природных соединений для синтеза хроменолов, используя высокоселективные катализато-

ры в мягких условиях реакции без растворителя полностью соответствует критериям «зеленой химии» [2].

Таким образом, галлузитовые нанотрубки являются весьма перспективными катализаторами для стереоселективного синтеза октагидро-2Н-хромен-4-олов, используя изопулегол и кетоны в качестве реагентов.

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (договор X18MC-029).

Литература

1. I.V. Ilyina, V.V. Zarubaev, I.N. Lavrentieva, A.A. Shtro, I.L. Esaulkova, D.V. Korchagina, S.S. Borisevich, K.P. Volcho, N.F. Salakhutdinov, *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 2018, 28, 2061–2067.
2. P. Marion, B. Bernela, A. Piccirilli, B. Estrine, N. Patouillard, J. Guilbot, F. Jérôme, *Green Chem.*, 2017, 19, 4973–4989



ОСОБЕННОСТИ СЖИГАНИЯ СЫПУЧИХ ТОПЛИВ ПУТЕМ ИХ ГАЗИФИКАЦИИ

**И.И. Лиштван^{а)}, Г.П. Бровка^{а)}, И.В. Дедюля^{а)},
С.Н. Бакун^{б)}, Ю.М. Корнеев^{б)}, В.А. Гавзинский^{б)}**

*^{а)} Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск,
Беларусь*

*^{б)} ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», г. Бобруйск,
Беларусь*

Отработка на ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» технологии сжигания гидролизного лигнина с помощью газогенератора Г-Т-500, разработанного Институтом природопользования НАН Беларуси [1], показала, что лигнин за счет изменения его сыпучести просыпается при влажности меньше 25% и зависит после прогрева при влажности более 33%. На стадии отработки технологии сжигания гидролизного лигнина часто приходилось регулировать расход первичного воздуха для оптимизации процесса. Было выявлено также просыпание не полностью сгоревшего топлива через щели колосниковой решетки в зольник.

Вследствие указанных причин возникла необходимость модернизации конструкции газогенератора Г-Т-500 с целью ее адаптации для эффективного сжигания гидролизного лигнина без композиции с другими горючими материалами.

В процессе испытания и модернизации были разработаны и усовершенствованы следующие узлы газогенератора.

1. Разработана комбинированная система наддува первичного воздуха и эжекторного отсоса дымовых газов в опытном образце газогенератора Г-Т-500.

2. Разработана и изготовлена система ворошения топлива над решетками-рассекателями, путем создания возвратно-колебательных движений валов со стержнями, соединенными нихромовой проволокой.

3. Разработаны и изготовлены колосники с наклонными перекрывающимися пластинами, уменьшающими просыпание в зольник несгоревшего топлива.

В результате производственных испытаний установлено:

1. Газогенератор в течение 1 часа входит на рабочий режим, о чем свидетельствует температура в топке и жаровом канале.

2. В течение 2-3 последующих часов газогенератор выходит на оптимальный режим газификации и сжигания лигнина с температурой в топке 850-900 °С и температурой топочных газов в жаровом канале 950-1050 °С.

3. Система ворошения топлива над решетками-рассекателями, путем создания возвратно-колебательных движений валов со стержнями, соединенными нихромовой проволокой и приводом, управляемым частотным преобразователем, обеспечивает необходимую интенсивность просыпания твердых продуктов газификации топлива.

4. Система наддува первичного воздуха и эжекторного отсоса дымовых газов позволяет обеспечить оптимальный расход первичного воздуха в опытном образце газогенератора Г-Т-500.

5. Колосники с наклонными перекрывающимися пластинами уменьшают просыпание в зольник несгоревшего топлива.

6. При сжигании лигнина с влажностью более 33% для обеспечения номинальной теплопроизводительности газогенератора в 0,5 МВт целесообразно шихтовать лигнин более сухим топливом с размером фракций 2-20 мм, например, лузгой или щепой лигнина, дроблеными отходами брикетов и т. п.

С целью научно-обоснованной оптимизации состава топлива разработана математическая модель, которая в первом приближении позволяет выявить влияние качества топлива на эффективность его газификации. В данной модели, прежде всего, учтено вза-

имное влияние интенсивности газификации топлива в активной зоне газогенератора модели Г-Т-500 за счет лучистого теплообмена.

С помощью разработанной методики расчета можно также оценить влияние качественных показателей низкосортных видов топлива, таких как влажность, зольность, коэффициент газификации на эффективность его газификации.

Было выявлено, что процесс газификации будет устойчив только в том случае, если теплота сжигания горючих газов газификации будет превышать теплоту, затрачиваемую на разогрев топлива до стадии его газификации. При этом для топлива с определенными качественными показателями можно расчетным путем определить значение критической температуры, при которой теплота сжигания горючих газов газификации будет превышать теплоту, затрачиваемую на разогрев топлива до стадии его газификации.

Расчетными и экспериментальными методами установлено, что с увеличением влажности топлива критическое значение температуры возрастает с прогрессирующей скоростью. Так, для топлива с влажностью более 50% критическое значение температуры составляет свыше 960°C. Это означает, что для начала устойчивой газификации необходимо в камере сжигания поднять температуру свыше 960°C. Этого достичь можно только с использованием вспомогательного качественного топлива.

Можно также оценить влияние зольности и коэффициента газификации на критическое значение температуры в активной зоне и тепловую мощность газогенератора. Расчеты показали, что тепловая мощность газогенератора в диапазоне изменения влажности топлива от 20 до 60 % изменяется от 710 до 232 кВт.

При сжигании низкокачественного топлива или горючих отходов в качестве вспомогательного топлива рекомендуется использовать сухое древесное топливо в виде щепы, опилок или стружки, которое добавляется в низкокачественное топливо. Этим можно улучшить качественные показатели топлива такие, как коэффициент газификации, влажность и зольность.

Использование древесного топлива в качестве вспомогательного в композиции с утилизируемыми отходами позволяет увеличить эффективный коэффициент газификации за счет большего коэффициента газификации k , меньших значений влажности W и зольности A древесного топлива. С помощью математического моделирования, базирующегося на конкретных технических показателях горючих отходов, можно оценить оптимальный состав композиции низкокачественного и древесного топлива для достижения необходимой эффективности газификации.

Выявленные особенности сжигания сыпучих топлив методом газификации позволяют сделать заключение о перспективности использования газогенераторов типа Г-Т-500 для сжигания гидролизного лигнина и других сыпучих материалов органического происхождения, а также для утилизации горючих отходов методом сжигания.

Литература

1. Лиштван И. И., Бровка Г. П., Нашкевич И. С., Данилевич С. Н., Тановицкий В. И., Дедюля И. В., Н. В. Андреевко. Газогенератор для сжигания сыпучих горючих материалов и отходов нефтепродуктов//Альтернативные источники сырья и топлива: сб. науч. тр. – Минск: Беларуская навука, 2018- Вып. 3.- С. 101-109.



СОЗДАНИЕ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК С КОМПЛЕКСОМ ВЫСОКИХ БИОЭКОТРИБОПАРАМЕТРОВ

А.В. Ивахник, В.И. Жорник, В.П. Ивахник, М.А. Бухтилова, А.В. Запольский

*Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси,
г. Минск, E-mail: itmol@mail.ru*

Большинство смазочных материалов и функциональных жидкостей в настоящее время производят на основе минеральных масел, которые на стадиях изготовления, транспортировки, хранения, применения и утилизации создают биотоксикологические угрозы для обслуживающего персонала и живых организмов, а также экологические угрозы для окружающей среды (почвы, воды, воздуха). Борьба за снижение этих угроз ведется прежде всего посредством подбора и применения более приемлемого сырья, и в первую очередь растительного происхождения. В ряде стран разработаны широко известные нормативные документы и рекомендации поощрительного и принудительного характера, направленные на более широкое применение растительных масел в рецептурах смазочных материалов [1, 2]. Наш вклад в решение проблемы ранее состоял в разработке пластичной смазки Бинол-сх (ТУ РБ 03535003.001-96) для обслуживания преимущественно сельскохозяйственной техники. Основным сырьем для ее производства являлись продукты переработки и отходы масложировой промышленности, рапсовое и в небольших количествах минеральное масло. Затем был переход к производству т.н. «пищевых смазок», дисперсионной средой в которых является белое вазелиновое масло, позволившее получить допуск H1 NSF (ТУ BY100029077.036-2010). В настоящее время созданы опытные образцы биоразлагаемых смазочных материалов (пластичные смазки и масла для бензопил) на маслах рапса отечественного происхождения. Разработана нами также технология и освоено производство сложнейшей и имеющей наиболее высокие триботехнические показатели комплексной сульфонат кальцевой пластичной смазки «OIMOL KSC WR2» (ТУ BY 190410065.017-2014). Обобщая накопленный опыт и учитывая мировые тенденции нами планируется разработка и производство нового поколения пластичных смазочных материалов, совмещающих высокие показатели био- и экобезопасности и обязательно высокие триботехнические параметры. Это будет первая общетехническая, многоцелевая пластичная смазка, которая на первых этапах дополнит широко известные устаревшие пластичные смазки Солидол и Литол-24, не имеющие, к сожалению, рассматриваемых качеств. Непременным условием поступления на рынок новой смазки будет маркировка потребительской тары цифровым, графическим или иным приемлемым способом полученных посредством квалиметрических испытаний биоэкоотрибопараметров. Аналогичные требования желательно предъявить для производителей вышеуказанных смазок с целью получения наглядных сравнительных результатов для принятия решения о приобретении альтернативного материала непосредственно потребителем.

Литература

1. Манга Т., Дрезель У. Смазки. Производство, применение, свойства//Профессия, Санкт-Петербург, 2010.
2. Рудник Л.Р. Присадки к смазочным материалам. Свойства и применение.//Профессия, Санкт-Петербург, 2013.



СоМоР и NiМоР КАТАЛИЗАТОРЫ В ГИДРОПЕРЕРАБОТКЕ СМЕСИ ПРЯМОГОННЫХ И ВТОРИЧНЫХ СВЕТЛЫХ ФРАКЦИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПРОДУКТА КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПАРОВОГО КРЕКИНГА ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ

Е.А. Столярова^{а)}, А.В. Сайко^{а)}, О.О. Занкина^{а),б)},
Г.А. Соснин^{а),б)}, П.М. Елецкий^{а)}, О.В. Климов^{а)},
В.А. Яковлев^{а),б)}

^{а)} *Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск, Россия, E-mail: sea@catalysis.ru*

^{б)} *Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, г. Новосибирск, Россия*

В настоящее время, одним из перспективных направлений облагораживания тяжелого нефтяного сырья, которое может выступать в качестве альтернативы термо- и гидропроцессам, является каталитический паровой крекинг (КПК) [1]. Светлые фракции, получаемые в процессе КПК по своим физико-химическим свойствам, относятся к дистиллятам вторичных термокаталитических процессов и, следовательно, использование их в качестве компонентов товарного дизельного топлива невозможно без предварительной обработки на установках гидрооблагораживания. Совместная гидропереработка вторичных дистиллятов с прямогонной дизельной фракцией является эффективным процессом для улучшения потребительских и эксплуатационных характеристик. Для процесса гидроочистки традиционно используются СоМоР и NiМоР катализаторы, нанесенные на $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ [2-3]. Они проявляют высокую активность в реакциях гидрообессеривания и гидродеазотирования, а также гидрирования ненасыщенных и ароматических углеводородов, которые содержатся в тяжелых фракциях в значительном количестве.

В данной работе проведено сравнение эффективности СоМоР и NiМоР катализаторов гидроочистки (ГО) в совместной гидропереработке смеси прямогонного дизельного топлива и вторичных светлых фракций, полученных в результате КПК тяжелой высокосернистой нефти. Были приготовлены катализаторы, нанесенные на $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ и содержащие в своем составе 12% Мо, 1,5% Р и 4% Со либо Ni. Тестирование катализаторов проводилось в гидроочистке двух смесей разного состава, состоящих в различном соотношении из прямогонного дизельного топлива (ПДТ), дизельной (ДН) и бензиновой (БН) фракции, полученных путем ректификации жидких продуктов каталитического парового крекинга тяжелой нефти. Условия испытания: ОСПС – 1 ч^{-1} , соотношение водород/сырье – 500, $T = 340^\circ\text{C}$, давление водорода – 7 МПа. Остаточные содержания серы, азота и ароматических углеводородов (АУ) в жидком продукте гидроочистки смесевое сырье приведены в таблице:

Смесевое сырье	СоМоР/ Al_2O_3			NiМоР/ Al_2O_3		
	S, ppm	N, ppm	АУ, мас. %	S, ppm	N, ppm	АУ, мас. %
70% ПДТ + 30% ДН	8,1	2,4	18,4	7,7	1,3	13,8
70% ПДТ + 25% ДН + 5% БН	9,5	2,1	16,9	9,2	1,9	16,2

Для жидких продуктов гидроочистки (ПГО) и продуктов их ректификации – бензиновой (БФ) и дизельной (ДФ) фракции, полученных при гидропереработке смесевое сырье (СС) на NiМоР катализаторах, был определен ряд физико-химических параметров. Результаты приведены в таблице:

Параметр	70% ПДТ + 30% ДН	70% ПДТ + 25% ДН + 5% БН
----------	------------------	--------------------------

	СС	ПГО	БФ	ДФ	СС	ПГО	БФ	ДФ
Содержание S, ppm	16000	7,7	0,8	6,2	14000	9,17	0,98	8,22
Содержание N, ppm	495	1,3	0,2	1,1	512	1,87	0,21	1,73
Содержание ароматических у/в, мас. %								
МАУ	19,7	12,6	-	12,1	19,2	15,4	-	13,3
ДАУ	9,4	0,8	-	0,8	9,2	0,8	-	0,83
ТАУ+ПАУ	2,2	0,09	-	0,08	1,8	0,06	-	0,03
ΣАУ	31,3	13,8	-	13,0	30,2	16,2	-	14,16
Фракционный состав, мас. %								
н.к.	115	74	10	181	94	66	8	183
50	272	254	145	262	270	248	139	251
90	341	331	196	346	339	329	187	323
к.к.	379	375	208	374	375	381	210	375

Аналогичные физико-химические исследования были проведены для жидкого продукта гидроочистки, получившегося в результате гидроочистки смешового сырья различного состава на СоМоР-катализаторе, а также для полученных из ПГО вторичных бензиновой и дизельной фракций.

Было обнаружено, что NiMoP-катализатор обладает большей активностью в реакциях гидрообессеривания, гидродеазотирования и гидрирования ароматических углеводородов, чем СоМоР-катализатор, в гидропереработке смешового сырья, содержащего 30% вторичных фракций, полученных в результате каталитического парового крекинга тяжелой нефти.

Процесс гидропереработки позволяет получать жидкий продукт гидроочистки, обладающий лучшими физико-химическими характеристиками в сравнении с исходным смешовым сырьем, такими как цетановое число, плотность, вязкость, температура застывания, остаточное содержание ароматических углеводородов, серы и азота.

Варьирование состава исходного смешового сырья путем введения различных вторичных фракций, полученных в результате каталитического парового крекинга тяжелой нефти, оказывает заметное влияние на свойства получаемого продукта гидроочистки, а также бензиновой и дизельной фракции, полученных в результате ректификации жидкого продукта гидроочистки.

Использование NiMoP-катализаторов при гидропереработке смешового сырья указанных составов, позволяет получать бензиновые и дизельные фракции, обладающие достаточными физико-химическими характеристиками. Как следствие, использование NiMoP-катализаторов при гидроочистке смешового сырья, содержащего вторичные фракции, полученные в результате каталитического парового крекинга тяжелой нефти, позволяет вовлекать их в дальнейшую переработку.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа СО РАН (проект А17-117041710077-4).

Литература

1. П.М. Елецкий и др. / Journal of Siberian Federal University. Chemistry. 10 (2017) 545-572
2. M.A. Domínguez-Crespo et al. / Materials Characterization 58 (2007) 864–873
3. Yu.V. Vatutina et al. / Applied Catalysis B: Environmental 199 (2016) 23–32



ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПИРОЛИЗА

С.В. Василевич, М.В. Малько, Д.В. Дегтерев, А.Н. Асадчий

Институт энергетики НАН Беларуси, г. Минск

E-mail: svasilevich@yandex.ru

Аннотация. В докладе обсуждаются результаты экспериментального исследования влияния давления на образование древесного угля в процессе пиролиза древесины. Установлено, что повышение давления от 1 атм до 7 атм приводит к увеличению выхода древесного угля от примерно 25 % вес. до примерно 32 % вес. Содержание углерода при этом возрастает от 89,1 % вес до 96,4 % вес. Представлены также экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что ухудшение условий выхода образовавшихся летучих компонентов из реакционной зоны приводит к росту выхода древесного угля.

Ключевые слова: пиролиз, древесный уголь, содержание углерода, вторичные процессы.

Введение: Экспериментальное исследование влияния различных параметров на образование древесного угля в процессе пиролиза древесины является важным этапом на пути разработки эффективной технологии получения этого важного продукта, который широко используется в различных секторах народного хозяйства. Давление, при котором осуществляется пиролиз биомассы, относится к числу важнейших параметров, влияющих на качество и выход древесного угля в процессе термохимической конверсии биомассы.

Класон и др. [1, 2] свыше 100 лет тому назад, изучая пиролиз целлюлозы и древесной биомассы при температуре 400 °С, установили, что образование древесного угля обусловлено протеканием первичных и вторичных химических процессов. Согласно этим авторам, в результате протекания первичных процессов происходит образование древесного угля и большого количества различных углеводородов, которые затем разлагаются с образованием древесного угля и летучих компонентов CO₂, CO, H₂ и др. Указанные авторы установили также, что с ростом давления, при котором происходит пиролиз, выход древесного угля повышается.

Результаты Класона и др. [1, 2] позднее были подтверждены в исследованиях пиролиза различных типов биомассы и различных условий осуществления этого процесса [3–5].

Несмотря на обширные исследования влияния давления и других факторов на образование древесного угля в процессе пиролиза биомассы до настоящего времени не выяснен химический механизм влияния давления, что обуславливает необходимость проведения изучения данного эффекта при разработке эффективной технологии производства древесного угля из биомассы. Предварительные результаты такого исследования, выполненного в Институте энергетики НАН Беларуси, описаны в работе [6].

Методы и результаты исследования. Исследования пиролиза биомассы в работе были проведены на лабораторном стенде, основным элементом которого является лабораторный реактор, описанный в работе [6].

Исследование влияния давления на процесс образования древесного угля выполнено при давлениях 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 МПа и температуре 400 °С.

В каждом эксперименте исследования проводились по следующей методике. Примерно 4 кг исходного материала загружались в реактор, после чего включался электрический нагреватель, работающий на постоянной мощности, которая контролировалась на основе непрерывных замеров силы и напряжения подводимого электрического тока.

В качестве исходного сырья используется березовая древесина в виде щепы размером частиц 17х8х6 мм. Влажность исходной древесины составляла 14,2% вес., плотность – 506,4 кг/м³, зольность – 0,23% вес.

Влажность древесины определялась с помощью влагомера ФАУНА-М (изготовитель ООО «Лента», РФ).

В результате выполненных исследований было установлено, что с ростом давления, при котором осуществлялся пиролиз, происходило увеличение выхода древесного угля, а также увеличение содержания углерода в образовавшемся угле. Так, по данным опытов, в диапазоне давлений 1-7 атм. выход древесного угля по отношению к сухой исходной биомассе изменялся от 25% вес до 29,4 % вес, а содержание углерода изменялось от 89,1 до 96,4 % вес (таблица 1).

Таблица 1. Элементный состав образцов древесного угля, полученного при различных давлениях

Элементы	Сырая древесина	Уголь			
		1 атмосфера	3 атмосферы	5 атмосфер	7 атмосфер
C, %	54,9	89,1	94,02	95,3	96,4
O, %	44,8	8,4	5,66	4,0	2,9
Si, %	0,2	0,2	0,01	0,1	-
Al, %	0,1	-	0,03	-	-
Ca, %	-	1,3	0,1	0,4	0,3
K, %	-	0,3	0,03	0,1	0,2
Mg, %	-	0,2	0,03	-	0,1
Mn, %	-	0,2	0,05	-	-
P, %	-	0,1	0,02	-	-
S, %	-	-	-	-	-
Fe, %	-	-	0,04	-	-

Согласно авторам [1-5], такое изменение выхода древесного угля и содержания в нем углерода обусловлено протеканием вторичных химических реакций, в которых происходит разложение первичных продуктов пиролиза с образованием древесного угля и летучих компонентов. Положительное влияние давления при этом обусловлено затруднением диффузионного выхода компонентов, образовавшихся в процессе разложения древесной массы.

С целью проверки этой гипотезы в настоящей работе были выполнены эксперименты с искусственной преградой для выхода компонентов пиролиза из реакционной зоны.

Для проведения таких экспериментов была изготовлена керамическая емкость, схема и общий вид которой представлен на рисунке 1.

Емкость представляет собой два керамических тигля (наружный 1 и внутренний 2), между которыми находится опорная часть. Диаметр наружного тигля составлял 75 мм, диаметр внутреннего тигля - 50 мм. В дне внутреннего тигля просверливалось отверстие диаметром 11 мм. Опорная часть состоит из опорного кольца 3 с отверстиями и шипа 4. Также в комплект емкости входит сетка 5 из нержавеющей стали и круглые асбестовые пластины 6 различных диаметров (25 мм, 35 мм, 43 мм, 45 мм) для частичного перекрытия верхней части тиглей.

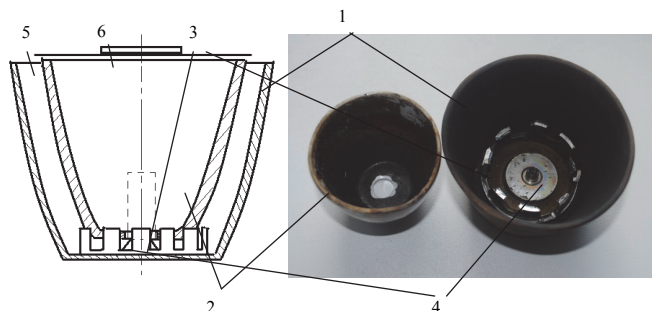


Рис.1. Керамическая емкость для изучения условий затрудненного выхода продуктов первичных процессов пиролиза

В качестве исследуемых образцов использовались деревянные цилиндры диаметром 10 мм и длиной 25 мм (порода дуб, влажность 7,4 %, зольность 0,18 %). Деревянный цилиндр предварительно взвешивали и вставляли вертикально в отверстие внутреннего тигля, который опирался нижним торцом о шип. Предварительно перед каждым экспериментом тигли заполняли углекислым газом для вытеснения воздуха. Сверху тигли накрывали сеткой, на которую помещали асбестовую пластину. После этого емкость помещали в разогретую муфельную печь на определенное время. Температурный режим в муфельной печи составлял 600 °С. При этом происходило термическое разложение (пиролиз) деревянной частицы в инертной среде.

Основная часть газообразных продуктов пиролиза, в состав которых входят углеводороды, выходила через торцы деревянного цилиндра. В случае отсутствия частичного перекрытия газообразные продукты пиролиза быстро выходили из тиглей. При частичном перекрытии газообразные продукты задерживаются как в пиролизуемом образце, так и во внутреннем тигле.

На рисунке 2 представлена зависимость выхода древесного угля (m/m_0) от относительного перекрытия внутреннего тигля, которое определялось как отношение квадрата диаметра асбестовой пластины частичного перекрытия к квадрату диаметра внутреннего тигля.

Данные рис. 2 показывают, что увеличение массы образца линейно зависит от степени перекрытия внутреннего тигля. Практически аналогичные результаты были получены авторами работы [4]. Это согласие подтверждает гипотезу о том, что роль повышенного давления, при котором происходит пиролиз биомассы, заключается в затруднении выхода компонентов, образовавшихся в первичных процессах пиролизуемого вещества, а также из зоны, примыкающей к пиролизуемому образцу. Следствием этого возможно является улучшение условий для протекания гетерогенных процессов разложения компонентов первичного пиролиза биомассы на стенках образовавшихся пор, что приводит как к росту выхода древесного угля, так и к повышению содержания углерода в нем.

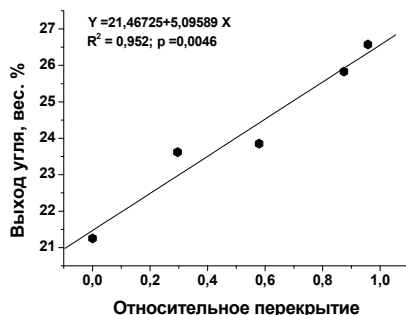


Рис.2. Массовый выход твердого остатка в зависимости от степени перекрытия внутреннего тигля

Выводы. Выполнены экспериментальные исследования пиролиза древесной массы при температуре 400 °С и давлениях от 1 до 7 атм. Установлено, что повышение давления в этом интервале приводит к увеличению выхода древесного угля от примерно 25 % вес до примерно 32 % вес. Содержание углерода при этом возрастает от 89,1 % вес до 96,4 % вес. С использованием искусственного перекрытия реакционной зоны изучено влияние ухудшения условий выхода образовавшихся летучих компонентов из реакционной зоны на образование древесного угля. Показано, что при увеличении перекрытия реакционной зоны массовый выход твердого остатка увеличивается. Это является косвенным свидетельством того, что основная роль давления в области низкотемпературного пиролиза биомассы заключается в ухудшении условий выхода компонентов, образовавшихся в первичных процессах из пористой матрицы и зоны, примыкающей к пиролизуемому материалу.

Литература

1. Klason P., Heidenstam G., Norlin E. Untersuchungen zur Holzverkohlung. I. Die trockene Distillation der Cellulose. Z. Angew. Chem., 1909. Bd. 25, S.1205-1214.
2. Klason P., Heidenstam G., Norlin E. Untersuchungen zur Holzverkohlung. II. Die trockene Distillation des Holzes von Kiefer, Fichte, Birke und Buche. Z. Angew. Chem., 1910. Bd. 26, S.1252-1254.
3. Mok W. S.-L., Antal M.J. Jr. Effects of pressure on biomass pyrolysis . I Cellulose pyrolysis products. Thermochimica Acta.1983. V. 68, p.155-164,
4. Wang L., Trninic M., Skreiberg O. et al. Is Elevated Pressure Required To Achieve a High Fixed-Carbon Yield of Charcoal from Biomass. Part I: Round-Robin Results for three Different Corncob Materials. Energy Fuels. 2011. V. 25, p. 3251-3265.
5. Basile L., Tugnoli A., Cozzani V. The Role of Pressure in the heat of Pyrolysis of a Lignocellulosic Biomass. Chem. Eng. Trans.. Vol. 43. 2015, p. 451-456
6. Василевич С.В., Малько М.В., Богач .В. Н., Дегтерев Д. В., Асадчий А.Н. Исследование процесса получения древесного угля путем пиролиза под давлением. Весці НАН Беларусі. Сер.фіз. тэхн. навук. 2017. № 3. С. 64-71.



К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА, ПРОИЗВЕДЕННОГО ИЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, В ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Н.М.Горбачёв, И.А.Козначеев, Д.С.Макаренко

*Институт тепло- и массообмена А.В. Лыкова НАН Беларуси,
г. Минск, E-mail: ivkozn@hmti.ac.by*

Рациональное использование природных ресурсов является одним из основных путей обеспечения устойчивого развития энергоемких производств. Одним из таких производств является цементная промышленность, в которой до 40 % себестоимости составляет топливная компонента [1].

Одним из перспективных направлений снижения стоимости этой компоненты является использование местных ресурсов: торфа, отработанных шин, альтернативного топлива, произведенного из отходов. В настоящее время ведутся работы по созданию эффективных систем управления отходами. Основная концепция комплексного управления отходами состоит в их классификации и утилизации наиболее рациональным способом для каждой компоненты. Опыт использования отходов в качестве топлива показывает, что наиболее безопасным и экономически обоснованным способом утилизации является сжигание отходов во вращающихся цементных печах, в которых обеспечиваются необходимые условия для выжигания вредных веществ: высокий уровень температур и достаточное время пребывания горючего материала в высокотемпературной зоне. В Европе использование твердых отходов в качестве компонент топлива цементных печей ведется на основе научно-обоснованных требований (топливо SRT, RDF, TDF). В Беларуси с участием Института тепло- и массообмена разработаны технические условия ТУ BY 590118065.076-2018 «Топливо из отходов». Учитывая низкий уровень классификации отходов в республике, требуется разработка новых технических решений по их сжиганию, байпасированию дымовых газов, исследованию влияния золы от сжигания отходов на качество цемента.

В Институте тепло- и массообмена в течение ряда лет проводятся работы по исследованиям физико-химических свойств различных материалов, в том числе альтернативного топлива, произведенного из отходов. На основании проведенных исследований проведены предварительные теплотехнические расчёты параметров отходящих газов и предварительные расчёты показателей выбросов вредных веществ на цементном заводе ОАО "Красносельскстройматериалы", где реализуются проектные решения по использованию топлива из твердых бытовых отходов, утилизации изношенных шин, а также по обеспечению работы генератора горячих газов на торфяной сушёнке.

Предварительные расчеты, проведенные в Институте тепло- и массообмена, показывают, что частичное замещение традиционного топлива топливом, произведенным из отходов, можно осуществить без уменьшения эффективности работы печи. При благоприятной экономической ситуации частичное замещение традиционного топлива на топливо, произведенное из отходов, позволит снизить затраты предприятий цементной промышленности на топливные ресурсы. При этом дополнительно решается экологическая проблема утилизации отходов.

Литература

1. Ламзина И.В., Желтобрюхов В.Ф., Шайхиев И.Г. Зарубежная практика использования альтернативного топлива из отходов для цементной промышленности // Вестник технологического университета. – 2015. – Т. 18, № 17. – С 85–88



НОВЫЕ ПРОДУКТЫ «ЗЕЛеной ХИМИИ» НА ОСНОВЕ МОНОТЕРПЕНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

М.П. Бей, А.П. Ювченко, Н.В. Пучкова

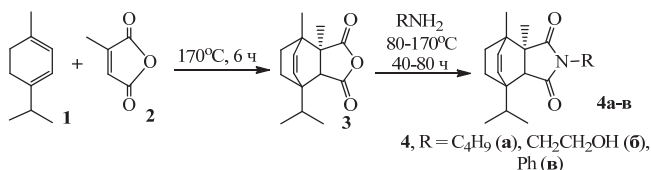
Институт химии новых материалов НАН Беларуси,

г. Минск, E-mail: bey@ichnm.basnet.by

В последние годы активно ведется поиск новых конкурентоспособных методов использования продуктов переработки возобновляемого растительного сырья с целью создания экологически безопасных химических производств, расширения ассортимента продуктов «зеленой химии» для различных отраслей промышленности (полимерной, лакокрасочной, резинотехнической и др.). Монотерпеновые углеводороды, выделяемые из скипидара (продукта переработки сосновой живицы) или эфирных масел цитрусовых (получаются в пищевой промышленности из кожуры плодов) являются основой для синтеза практически ценных химических соединений из возобновляемого растительного сырья.

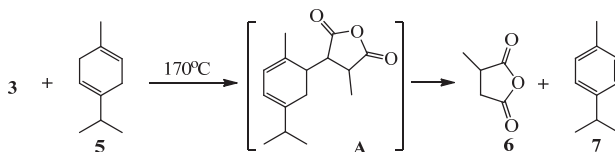
Итакановая кислота также является одним из промышленных химических продуктов, получаемых на основе растительного сырья (ферментацией углеводов). Её суммарное производство в мире оценивается в 41000 т/год [1]. Цитраконовый ангидрид легко получается из итакановой кислоты при нагревании выше температуры плавления (172°C) [2].

При взаимодействии реакционноспособного монотерпенового диена – α -терпинена **1** и цитраконового ангидрида **2** (170°C, время реакции – 6 ч) выделен неизвестный ранее индивидуальный продукт циклоприсоединения **3** по реакции Дильса-Альдера с выходом 36.8%. Методом 2D ЯМР спектроскопии установлено, что ангидридный цикл в аддукте **3** находится в *эндо*-конфигурации, метильные группы – в викалиальном положении [3].



Разработан метод синтеза N-замещенных имидов **4а-в** аддукта α -терпинена и цитраконового ангидрида реакцией аддукта **3** и ряда первичных алифатических, ароматических аминов (бутиламин, этаноламин, анилин) при 80–170°C в течение 40–80 ч с выходами 83–97%.

Исследовано взаимодействие γ -терпинена **5** и цитраконового ангидрида **2** при 170°C в течение 8–80 ч. Реакция γ -терпинена с малеиновым ангидридом при 140–220°C протекает через образование аддуктов *ен*-реакции и диаддуктов [4]. Установлено, что при взаимодействии γ -терпинена с цитраконовым ангидридом происходит неожиданная реакция диспропорционирования исходных соединений, с образованием метилантарного ангидрида **6** и *n*-цимола **7**. При увеличении продолжительности реакции с 8 до 80 ч (температура 170°C), конверсия исходных соединений увеличивается с 24.2 до 96.1%. Разделение продуктов может быть осуществлено путем фракционной перегонки полученной смеси при пониженном давлении. В отличие от малеинового ангидрида, в реакции γ -терпинена и цитраконового ангидрида образование диаддуктов не наблюдается.



Предположительный механизм реакции включает промежуточное образование аддукта **А** в результате *ен*-реакции цитраконового ангидрида и γ -терпинена, с последующим элиминированием метилянтарного ангидрида **6** и образованием ароматического продукта – *n*-цимола **7**.

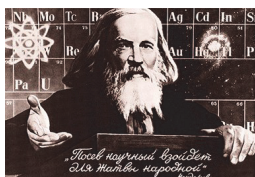
Разработанные аддукт **3** и имиды **4а–в** представляют интерес для создания импортозамещающих композиционных материалов различного функционального назначения (адгезивов, модификаторов полимерных композиций и др.), реакция диспропорционирования может найти применение для препаративного синтеза метилянтарного ангидрида **6**, а также в качестве эффективного метода превращения γ -терпинена **3** в *n*-цимол **7** – ценный химический продукт, используемым при получении крезоло, в качестве растворителя для красителей и отдушки для технических продуктов.

Литература

1. Kuenz A., Krull S. // Applied Microbiology and Biotechnology. – 2018. – Vol. 102, N 9. – P. 3901-3914.
2. Marshall F.H., Fanwood N.J. Preparation of citraconic anhydride: пат. США №2966498 (1960).
3. Бей М.П., Пучкова Н.В., Ювченко А.П., Барановский А.В. // Весці НАН Беларусі. Сер. хім. навук. – 2018. – Т. 54, № 4. – С. 434–441.
4. Parker D.W. Terpinene diadducts: пат. ЕР №0367506 (1990).



ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ





ДРЕВЕСНОЕ ФОРМОВАННОЕ ТОПЛИВО С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА «ОКСИДАТ ТОРФА»

А.А. Макеенко

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск,

E-mail: makeenko1507@mail.ru

В настоящее время наиболее распространенным древесным формованным топливом являются пеллеты. Объем их производства в мире составляет более 25 млн тонн в год и данный показатель возрастает ежегодно. Пеллеты имеют ряд преимуществ по сравнению с другими видами топлива. Однако в случае несоответствия уровня качества топливных пеллет установленным требованиям эффективность их использования заметно снижается. Именно поэтому обеспечение высокого качества топливных пеллет – это немаловажная задача. Одним из основных путей решения данной проблемы является внесение дополнительных упрочняющих добавок в композицию топлива.

Лабораторией экотехнологий Института природопользования НАН Беларуси и при содействии кафедры химической переработки древесины БГТУ научно обоснована и экспериментально подтверждена перспективность включения в формуемую древесную массу твердых остатков, образующихся при производстве гуминовых препаратов из торфа.

Был проведен отбор твердых остатков на четырех опытно-промышленных установках, осуществляющих производство гуминовых препаратов. Остатки представляют собой вязко-волоконистую массу темно-коричневого цвета с запахом щелочи или аммиака (в зависимости от используемого агента в процессе переработки торфа).

Исследование компонентного состава твердых остатков показало, что их органическая масса представлена преимущественно «лигнином», высокомолекулярными соединениями гуминовой природы, а также битумами. Важно отметить, что такие компоненты, согласно литературным данным, обладают связующими свойствами и могут оказывать положительное воздействие на прочностные показатели различных композиционных материалов. Поэтому были проведены поисковые исследования по возможности использования данных побочных продуктов, образующихся при получении гуминовых препаратов, в качестве упрочняющих добавок к формуемому топливу из древесных отходов. Для этого в лабораторных условиях кафедры химической переработки древесины БГТУ были изготовлены древесные топливные гранулы (пеллеты) с добавлением твердого остатка производства гуминового препарата «Оксидат торфа», а также определены физико-механические показатели пеллет (плотность, предел прочности при изгибе, стойкость к истиранию). После проведения испытаний были получены значения физико-механических показателей пеллет, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-механические показатели пеллет

Образец	Стойкость к истиранию (содержание неразрушенных пеллет), %	Плотность, г/см ³	Разрушающее усилие, Н	Предел прочности при изгибе, МПа
Без добавки	95,53	1,056	78,50	6,71
С добавкой	97,78	1,053	93,75	8,95

Можно сделать вывод, что использование побочных продуктов переработки торфа в топливных гранулах (пеллетах) является перспективным направлением утилизации, что обусловлено увеличением прочности формованного топлива при изгибе и стойкости к истиранию.



СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ КОБАЛЬТ-ЦИНКОВОГО ФЕРРИТА МЕТОДОМ МОДИФИЦИРОВАННОГО АЭРОЗОЛЬНОГО ПИРОЛИЗА

Д.В. Ивашенко^{а)}, Е.Г. Петрова^{а)}, И.Я. Миттова^{б)},
А.И. Иванец^{б)}, В.В. Паньков^{а)}

*^{а)}Белорусский государственный университет, г. Минск,
Беларусь*

*^{б)}Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь*

*^{в)}Воронежский государственный университет, г. Воронеж,
Российская Федерация*

Наряду с применением магнитных наноматериалов в биомедицине привлекает внимание их использование в качестве каталитически активных веществ. Например, катализаторы на основе ферритов со структурой шпинели общей формулы MeFe_2O_4 , где $\text{Me} = \text{Co}, \text{Ni}, \text{Zn}, \text{Mg}, \text{Mn}$ участвуют в реакциях при производстве аммиака на стадии среднетемпературной конверсии оксида углерода водяным паром [1], в процессах полного окисления монооксида углерода при дожиге выхлопных газов [2], в процессах каталитической деструкции токсичных органических поллютантов в водных средах [3].

Феррит кобальта CoFe_2O_4 из-за присутствия в его составе кобальта рассматривается как наиболее перспективный магнитный материал для катализа. Вместе с тем он, по сравнению с другими наноферритами обладает довольно высокими значениями коэрцитивной силы H_c , поэтому при увеличении размеров суперпарамагнитных частиц CoFe_2O_4 до 100 нанометров будет увеличиваться и ферромагнитная составляющая его характеристик. Последнее приводит к активизации процессов магнитного притяжения частиц друг другу соответственно с уменьшением величины их активной для катализа поверхности. В настоящем исследовании для снижения величины коэрцитивной силы H_c предлагается допировать кобальтовый феррит цинком. Это операция приводит, кроме того, к увеличению намагниченности феррита – важной потребительской характеристики [4].

Для разработки таких систем нами был предложен новый метод синтеза магнитных наночастиц, позволивший существенно увеличить их кристалличность при незначительном росте размеров частиц. Метод включает модифицированный аэрозольный пиролиз суспензии осажденных компонентов с последующим термолизом.

Методом соосаждения была приготовлена суспензия кобальт-цинкового феррита $\text{Co}_{0.65}\text{Zn}_{0.35}\text{Fe}_2\text{O}_4$ в воде из раствора нитратов металлов, взятых в стехиометрическом соотношении. Для устранения агломерирования частиц при термообработке нами предложено использование при получении ферритов инертного компонента (NaCl). В данном случае NaCl при термообработке не взаимодействует с ферритом, создавая инертную матрицу, и таким образом препятствует процессам спекания наночастиц. В дальнейшем проводился обжиг порошков в интервале температур от 300 до 900 °С с целью увеличения степени кристалличности наночастиц и, следовательно, их магнитных характеристик. После завершения термообработки порошкообразного материала NaCl легко удаляется растворением в воде.

Микроструктуру, морфологию и магнитные свойства наночастиц исследовали методами РФА, ИК-спектроскопии, ПЭМ/СЭМ и магнитометрии. На рисунке 1 видно, что частицам, полученным в ходе обжига, свойственна огранка, которая подтверждает протекание процессов рекристаллизации. Для них характерна достаточно высокая степень однородности по размерам, отсутствие агломерации. Таким образом, заявленная ранее функция NaCl , заключающаяся в ограничении роста наночастиц при термолизе, полностью выполняется.

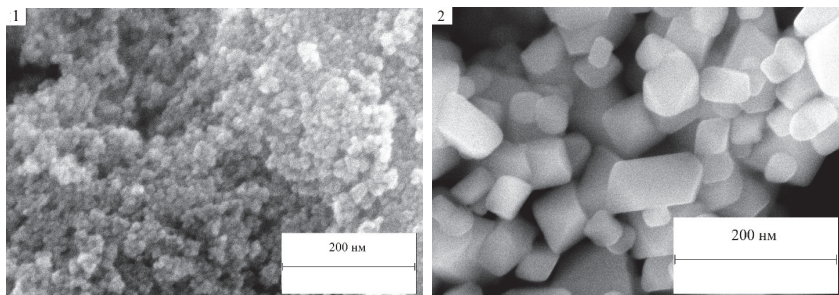


Рисунок 1– СЭМ изображения $\text{Co}_{0.65}\text{Zn}_{0.35}\text{Fe}_2\text{O}_4$ обожженного при 300°С (1) и 900°С (2)

Повышение температуры термообработки приводит к частичной рекристаллизации частиц и упорядочиванию кристаллической структуры феррита, что вызывает рост удельной намагниченности материалов: от $44,9 \text{ А} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{кг}^{-1}$ (обжиг 900°C) до $78,6 \text{ А} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{кг}^{-1}$ (обжиг 300°C). При этом средний диаметр наночастиц после термообработки не превышает 100 нм. Коэрцитивная сила наночастиц $\text{Co}_{0.65}\text{Zn}_{0.35}\text{Fe}_2\text{O}_4$, даже при обжиге 900°C , составляет 35 Э, что существенно ниже её значений для CoFe_2O_4 – 1200 Э [5].

Литература

1. Ильин А. П., Смирнов Н. Н., Ильин А. А. Разработка катализаторов для процесса средне-температурной конверсии монооксида углерода в производстве аммиака // Рос. хим. журн. РХО им. ДИ Менделеева. – 2006. – Т. 50, №. 3. – С. 84-93.
2. Конищенко Т. С. и др. Катализаторы окисления со на основе ферритов // Успехи в химии и химической технологии. – 2015. – Т. 29, №. 3 – С.125-127.
3. A. Ivanets, M. Roshchina, V. Srivastava et al. Effect of metal ions adsorption on the efficiency of Methylene Blue degradation onto MgFe_2O_4 as Fenton-like catalysts. – 2019. – Vol. 571. – P. 17-26.
4. Dey S., Ghose J. Synthesis, characterization and magnetic studies on nanocrystalline $\text{Co}_{0.2}\text{Zn}_{0.8}\text{Fe}_2\text{O}_4$ // Materials Research Bulletin. – 2003. – Vol. 38, № 11-12. – P. 1653-1660.
5. Tatarchuk T. et al. Structural, optical, and magnetic properties of Zn-doped CoFe_2O_4 nanoparticles // Nanoscale research letters. – 2017. – Vol. 12, № 1. – P. 141.



ГИДРОЛИЗ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В СОРБИТОЛ В ПРИСУТСТВИИ Ru-СОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ

**В.В. Болтенков^{а)}, Н.В. Громов^{а),б)}, Т.Б. Медведева^{а)},
А.С. Фролова^{а),б)}, М.Н. Тимофеева^{а), б)}, О.П. Таран^{а),б)},
В.Н. Пармон^{а)}**

^{а)} *Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,
г.Новосибирск, Россия, E-mail: gromov@catalysis.ru*

^{б)} *Новосибирский государственный технический университет,
г.Новосибирск, Россия*

^{в)} *Институт химии и химической технологии СО РАН,
г.Красноярск, Россия*

Многоатомные спирты представляют собой класс химических соединений, среди которых можно выделить сорбитол. Сорбитол применяется в пищевой и фармацевтической промышленности как сахарозаменитель (пищевая добавка E420), а также является перспективным химическим сырьем для промышленного производства широкого ряда ценных химических веществ (изосорбит, сорбитан, пропилен- и этиленгликоли, глицерол, молочная кислота). Все это позволяет включить сорбитол к числу молекул-платформ для промышленности ("platform molecule"). Перспективным направлением исследований в области производства многоатомных спиртов представляется поиск путей их прямого одностадийного получения ("one-pot") из полисахаридов растительной биомассы (целлюлозы) в присутствии твердых бифункциональных катализаторов, несущих кислотные (для гидролиза целлюлозы в глюкозу) и восстановительные (для превращения глюкозы в сорбитол) центры [1]. На сегодняшний день считается общепринятым, что для гидролиза высокоэффективными являются кислотные катализаторы, а для восстановления - наночастицы металлического Ru [2].

Целью данного исследования стала разработка твердого бифункционального катализатора для процесса гидролиза-восстановления целлюлозы в сорбитол на основе высокодисперсного рутения, нанесенного на твердые носители, несущие кислотные группы. В качестве носителей использовались углеродный материал Сибунит, цезиевые соли гетерополиокислот (ГПК) и гетерополиоксометаллаты, закрепленные на оксиды ZrO_2 и Nb_2O_5 (катализаторы Ru/C, Ru/CsГПК, Ru-ГПК/ ZrO_2 и Ru-ГПК/ Nb_2O_5).

В качестве субстрата в работе использовалась микрокристаллическая целлюлоза, механически активированная в планетарной мельнице 40 минут («Fristch», Германия).

Кислотные носители на основе Сибунита готовились окислением угля влажной воздушной смесью при температурах 400-500 °С. Носитель цезиевой соли ГПК (CsГПК) готовился путем соосаждения предшественников Cs_2CO_3 и $H_4SiW_{12}O_{40}$ из водно-спиртовых растворов. Носители состава ГПК/ ZrO_2 и ГПК/ Nb_2O_5 были приготовлены путем пропитки оксидов ниобия и циркония гетерополиоксидной $H_3PW_{12}O_{40} \cdot xH_2O$ с последующей прокалкой на воздухе при 450-650 °С в течение 3 ч.

Высокодисперсный Ru (1 или 3%) наносили на носители осаждением из водных растворов нитразилнитрата или хлорида рутения (III) с последующим восстановлением при 250 °С.

Разработанные бифункциональные катализаторы и кислотные носители исследованы рядом физико-химических методов анализа (ИК, адсорбция N_2 , ПЭМ, АЭС, РФЭС).

Согласно данным ПЭМ, изменение структуры углеродных носителей Сибунит после проведения окислительной обработки не происходит. Окисление поверхности углерода привело к незначительному уменьшению величины удельной поверхности Сибунита с 379 до 322-365 м²/г. Методом РФЭС показано увеличение количества кислородосодержащих групп, связанных с поверхностью угля, в результате окисления поверхности. Сила и содержание

кислотных центров на поверхности углеродных катализаторов, определенная по pH суспензии, составила 8.9 для немодифицированного Сибунита и постепенно увеличивалась с увеличением температуры окисления угля. Анализ носителей CsГПК методами ИК и РФА показал, что структура гетерополианионов сохраняется при приготовлении носителей. Однако, согласно данным ИК, в спектрах носителей ГПК/Nb₂O₅, и ГПК/ZrO₂, прокаленных при 450-650°C, исчезают полосы, относящиеся к Кеггиновской структуре, что свидетельствует о разложении ГПК и образовании полиоксометаллатов. Разработанные носители характеризуются высокой стабильностью в гидротермальной среде реакции. Структуры всех носителей остаются стабильными во время осаждения Ru. Нанесение Ru на носители ведет к уменьшению величины удельной поверхности, а также к уменьшению бренстедовских и увеличению льюисовских кислотных центров на поверхности гетерополиокислотных носителей CsГПК, ГПК/Nb₂O₅, и ГПК/ZrO₂. Средний размер частиц Ru, согласно данным ПЭМ, находился в диапазоне от 0,7-1,4 нм. Данные АЭС свидетельствуют о высокой стабильности катализаторов в реакционных условиях, вымывания рутения в реакционную среду не зафиксировано.

Каталитические свойства бифункциональных катализаторов и кислотных носителей исследованы в процессе гидролиза-восстановления активированной целлюлозы в автоклаве высокого давления при 180 °C в атмосфере H₂ (50 атм) и интенсивном перемешивании в течение 7 часов.

Анализ реакционных смесей методом ВЭЖХ показал, что носители окисленный Сибунит, CsГПК, ГПК/ZrO₂ и ГПК/Nb₂O₅ не активны в гидролизе-восстановлении целлюлозы. Основными продуктами были глюкоза и 5-гидроксиметилфурфурол, причем наибольшую активность в гидролизе продемонстрировали углеродные материалы. В присутствии всех бифункциональных Ru-содержащих катализаторов основным продуктом реакции является сорбитол. Также образовывался побочный продукт восстановления - маннитол. Во всех случаях не было зафиксировано образование 5-гидроксиметилфурфуrolа, являющегося побочным продуктом превращения глюкозы в присутствии кислотного носителя. Стоит отметить, что в присутствии бифункциональных катализаторов зафиксированы только следовые количества промежуточных продуктов - глюкозы и целлюлозы. Выходы целевого продукта находятся в диапазоне 18-63%. Селективность образования сорбитола превышает 93% для каталитических систем Ru/C и Ru/CsГПК, в то время как для катализаторов Ru-ГПК/ZrO₂ и ГПК/Nb₂O₅ значение селективности находилось в диапазоне 79–83%. Высокий выход сорбита можно объяснить синергетическим эффектом, обусловленным пространственной близостью кислотных и восстанавливающих центров на поверхностях Ru/C, Ru/CsГПК, Ru-ГПК/ZrO₂ и Ru-ГПК/Nb₂O₅, где протекают реакции гидролиза и гидрирования. Каталитические системы Ru/CsГПК более активны, чем Ru-ГПК/ZrO₂ и Ru-ГПК/Nb₂O₅. Выход сорбита выше в присутствии катализаторов, содержащих 1% Ru, чем 3% Ru. В зависимости от типа носителя активность каталитических систем возрастала в ряду: Ru-ГПК/ZrO₂ ~ Ru-ГПК/Nb₂O₅ < Ru/C < Ru/CsГПК. Наилучший выход сорбита, равный 63% (селективность 94%), достигнут в присутствии катализатора 1%Ru/Cs₃HSiW₁₂O₄₀.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (18-33-01007).

Литература

1. Van Putten, R.-J., Van der Waal, J. C., De Jong, E., et al. Hydroxymethylfurfural, A Versatile Platform Chemical Made from Renewable Resources // Chemical Reviews. – 2013. – V. 113. – N 3. – P. 1499-1597.
2. Fukuoka A., Dhepe P. L. Catalytic Conversion of Cellulose into Sugar Alcohols // Angew. Chem. Int. Ed. – 2006. – V. 45. – P. 5161 –5163.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ МЕТАЛЛОВ НА ПИРОЛИЗ НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

**И.И. Лиштван, В.М. Дударчик, В.М. Крайко,
Е.В. Ануфриева**

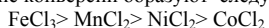
Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск

E-mail: dudwm@tut.by

В настоящее время в мире активно проводятся работы по созданию и освоению экономических процессов и способов комплексной переработки низкокачественных твердых горючих ископаемых, биомассы и органосодержащих отходов в облагороженные твердые, жидкие и газообразные виды топлива и химического сырья.

В последние годы наметились основные пути термохимической трансформации органических материалов, включая как низкокачественные твердые горючие ископаемые, так и формирующиеся во все больших объемах органические отходы, включая биомассу в топливо и продукты органического синтеза. Одним из важных факторов, определяющих глубину конверсии процесса является использование различных по природе катализаторов.

Данная работа посвящена проблеме термохимической переработки низкокачественных твердых горючих ископаемых и, в частности, влиянию различных по природе катализаторов на глубину конверсии органического вещества. Проведен сравнительный анализ влияния различных солей переходных металлов кобальта, никеля, железа и марганца на выход продуктов стационарного пиролиза и пиролиза в подвижном слое из торфа, бурых углей и их смесей с биоотходами, определен состав пиролизного газа и твердого остатка. Представленные результаты подтверждают выявленную тенденцию – ускорение процессов термораспада органического вещества с использованием выбранных катализаторов, которые по глубине конверсии образуют следующий ряд:



Таким образом, каталитический пиролиз позволяет увеличить степень конверсии органического вещества при сопоставимых энергозатратах на его проведение. Причем, использование различных по природе катализаторов не только может увеличить глубину термического превращения органического вещества каустобиолитов, но и получать в преимущественной степени либо газовую составляющую, либо твердую фазу, в структуру которой может встраиваться определенный металл-катализатор (импрегнирование) и придавать ему заданные свойства с целью последующего формирования селективных свойств при получении из него активных углей.

Оба указанные продукта термоконверсии имеют свою ценность. Если пиролизные газы низкокачественных каустобиолитов (высокая зольность) можно рассматривать как удобный экологичный энергоноситель при сжигании в относительно небольших энергоустановках местного значения, то твердый остаток (кокс, полукокс) может быть востребован в качестве сырья для получения активированных углей. На следующей стадии предполагается изучить характер импрегнирования определенного металла в структуру образующегося при пиролизе кокса, изучить особенности формирования на его основе активных центров, затем провести активацию водяным паром и определить сорбционные характеристики образовавшегося активированного угля. Отмечено, что в зависимости от природы импрегнированного металла такой активированный уголь может обладать узкоселективными свойствами по отношению к различным загрязнителям жидких, либо воздушных сред.



ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ТОРРЕФИКАЦИИ ПОМЕТНО-ПОДСТИЛОЧНОЙ МАССЫ ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ В КИПАЮЩЕМ СЛОЕ

**Р.Л. Исьемин^{а)}, А.В. Михалев^{а)}, Н.С. Муратова^{а)},
Ю.С. Теплицкий^{б)}, Е.А. Пицуха^{б)}, Э.К. Бучилко^{б)},
А.Ж. Гребеньков^{б)}**

^{а)} Тамбовский государственный технический университет,
г. Тамбов, Россия

^{б)} Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН
Беларуси, г. Минск, Беларусь

Одним из методов переработки влажного биосырья является процесс пиролиза перегретым паром в кипящем слое при температурах 250-300°C. В качестве инертного материала обычно используется мелкофракционный кварцевый или оливиновый песок, которые аккумулируют значительные количества тепла, что предотвращает конденсацию пара при поступлении в реактор свежего материала. Сложность последующего отделения инерта от торрефицированного сырья затрудняет использование такой технологии.

В настоящем докладе рассматриваются гидродинамические особенности непрерывно-циклического процесса торрефикации пометно-подстилочной массы. Его особенность – свежий (неторрефицированный) материал циклически поступает в реактор, в котором находится порция торрефицированного материала, оставшегося после вывода части обработанного материала в предыдущем цикле. Как показали проведенные эксперименты, такая схема проведения процесса является рациональной и позволяет отказаться от использования и дальнейшего отделения инертного материала.

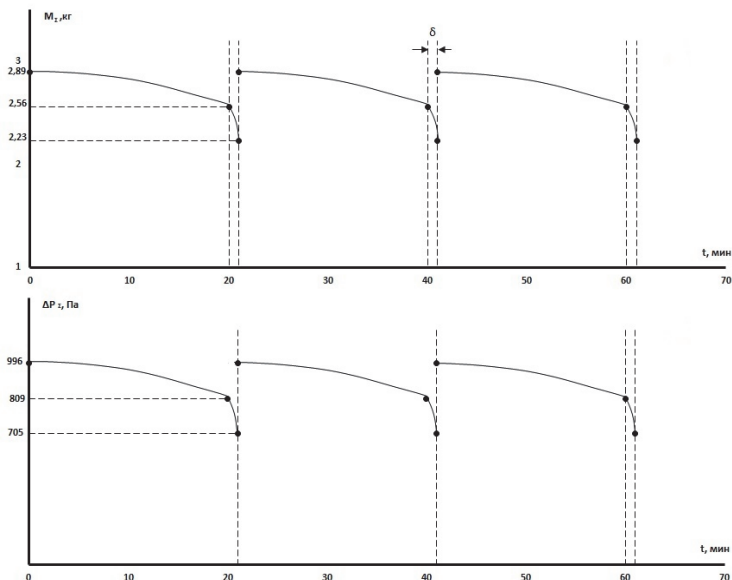


Рис. Непрерывно-циклический процесс торрефикации

Процесс рассматривается на примере работы реактора производительностью 2 кг/ч по необработанному материалу. Экспериментально установлено, что процесс торрефикации дробленой пометно-подстилочной массы среднего диаметра $0,75 \cdot 10^{-3}$ м в кипящем слое в основном заканчивается через 20 минут. На рисунке показаны зависимости массы кипящего слоя (M_{Σ}) и перепада давления (ΔP_{Σ}) от времени при непрерывно-циклическом процессе за промежуток времени 60 минут. Величина массовой доли поступающего при температуре 100°C неторрефицированного материала, которая необходима для того, чтобы общая температура смеси в начале каждого цикла процесса была не ниже 260°C составляла 0,23.



ГИДРОЛИЗ-ГИДРОГЕНОЛИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА ДЛЯ ПОЛУЧЕ- НИЯ ЭТИЛЕН- И 1,2-ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕЙ

**Т.Б. Медведева^{а)}, Н.В. Громов^{а),б)}, И.А. Лукоянов^{а),б)},
М.Н. Тимофеева^{а),б)}, О.П. Таран^{а),в)}, В.Н. Пармон^{а)}**

^{а)} *Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,
г.Новосибирск, Россия, E-mail: tanmedvedeva@catalysis.ru*

^{б)} *Новосибирский государственный технический университет,
г.Новосибирск, Россия*

^{в)} *Институт химии и химической технологии СО РАН,
г.Красноярск, Россия*

Многоатомные спирты этилен- и 1,2-пропиленгликоли (ЭГ и 1,2-ПГ) являются важными гликолями, который широко применяются в промышленности как компоненты автомобильных антифризов и тормозных жидкостей, а также используются для синтеза сложных полиэфиров [1]. Основным источником получения ЭГ и 1,2-ПГ выступают ископаемые источники сырья, постепенное истощение которых делает необходимым поиск альтернативных способов производства гликолей. Перспективным направлением исследований в области производства многоатомных спиртов считается поиск путей их прямого одностадийного получения ("one-pot") из полисахаридов растительной биомассы, самым распространенным из которых является целлюлоза (до 70 %). Получение ЭГ и 1,2-ПГ из целлюлозы состоит из двух последовательных стадий: 1) гидролиза полисахарида в глюкозу и 2) гидрогенолиза глюкозы в ЭГ и 1,2-ПГ. "One-pot" осуществление этих стадий требует применения бифункциональных катализаторов. Каталитические системы на основе карбидов вольфрама с нанесенными на них частицами металлического никеля представляются перспективными бифункциональными катализаторами одностадийного превращения целлюлозы в ЭГ и 1,2-ПГ.

Целью данной работы явилась разработка бифункциональных катализаторов для процесса гидролиза-гидрогенолиза целлюлозы в ЭГ и 1,2-ПГ на основе карбидов вольфрама (I) с нанесенными на них наночастицами никеля.

В качестве субстрата в работе использовалась микрокристаллическая целлюлоза, механически активированная в планетарной мельнице 40 минут («Fristch», Германия). Катализаторы на основе карбида вольфрама (CW-n) были получены новым методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, который состоял из следующих стадий: 1) приготовление экзотермической смеси смешением WO_3 , Mg, технического углерода, $CaCO_3$ в необходимых количествах; 2) активация приготовленной экзотермической смеси в шаровой мельнице в течение 1 мин; и 3) термообработка смеси в режиме горения. Условия синтеза и фазовый состав материалов на основе карбида вольфрама приведены в таблице 1. Нанесение наночастиц Ni (1 и 3 %) на CW-2 проводили методом пропитки по влагоемкости из раствора $Ni(NO_3)_2$.

Полученные катализаторы CW-n и Ni/CW-2 были исследованы комплексом физико-химических методов (РФА, ПЭМ, адсорбция азота, рНтнз).

Исследование величины удельной поверхности методом низкотемпературной адсорбции азота показало, что разработанные системы CW-n обладают невысокой величиной удельной поверхности ($27-46 \text{ м}^2/\text{г}$), микропоры практически отсутствуют. Введение Ni в образец CW-2 ведет к увеличению величины удельной поверхности, которая возрастает вместе с содержанием металла в образце. Согласно данным рентгенофазового анализа (РФА), полученные материалы представляют собой смесь W/W₂C с небольшими примесями WC (таблица 1). Фазовый состав материалов сильно зависит от количества введенных добавок. Нанесение Ni не вызывает изменений фазового состояния носителя карбида вольфрама. Поверхно-

стная кислотность образцов на основе карбида вольфрама ($\text{pH}_{\text{ТНЗ}}$ [2]) оказалась достаточно близка для всех каталитических систем и находилась в диапазоне 4.1 - 4.9 и резко возрастала с нанесением Ni до 9.32-9.67.

Таблица 1. Условия синтеза и фазовый состав материалов на основе карбида вольфрама

Образец	Условия синтеза				Фазовый состав продукта	
	Mg/WO ₃ (моль/моль)	W/C (моль/моль)	CaCO ₃ (масс.%)	W (масс.%)	W/W ₂ C	W ₂ C/WC
CW-1	1/1	1/2	10	0	0.8	30
CW-2	1/1	1/2	0	50	5	30
CW-3	1/1	1/4	10	0	1.4	14
CW-4	1/1	1/4	5	0	1.3	7.4

Каталитические свойства CW-п были исследованы в процессе гидролиза-гидрогенолиза активированной целлюлозы в автоклаве высокого давления при 245 °С и в атмосфере H₂ с добавлением 0.013 М Са(ОН)₂. Основными продуктами реакции являются ЭГ и 1,2-ПГ, побочный продукт – глицерин. Среди испытанных систем на основе карбидов CW-п в процессе гидролиза-гидрогенолиза наибольшей активностью обладает CW-2. В присутствии CW-2 выход ЭГ и 1,2-ПГ составил 11.5 и 18.5 мол.%, соответственно. Нанесение Ni на CW-2 приводит к увеличению выходов как ЭГ, так и 1,2-ПГ. В присутствии катализатора 1%Ni/CW-2 удается достичь 16.8% ЭГ и 28.3% 1,2-ПГ.

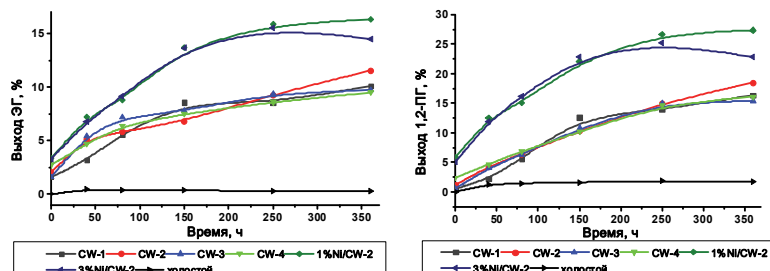


Рисунок – 1. Кинетические накопления ЭГ и 1,2-ПГ в процессе гидролиза-гидрогенолиза целлюлозы в присутствии систем на основе карбида вольфрама (условия: концентрации целлюлозы и катализатора - 10 г л⁻¹, давление H₂ – 50 атм, температура - 245°С, перемешивание – 1000 об/мин)

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ (№17-03-01142), а также в рамках государственного задания Института катализа СО РАН (проект АААА-А17-117041710075-0).

Литература

1. Н. Yue, Y. Zhao, X. Ma, J. Gong. Ethylene glycol: properties, synthesis, and applications // Chemical Society Review. – 2012. – V. 41, № 11. – P. 4218-4244.
2. Иконникова К.В. Теория и практика pH-метрического определения кислотно-основных свойств поверхности твердых тел: учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 85 с.

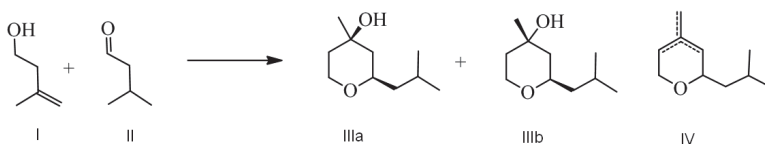


ПОЛУЧЕНИЕ ДУШИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕТРАГИДРОПИРАНОВОЙ СТРУКТУРОЙ В ПРИСУТСТВИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГЛИН

Ю.М. Ярохович, А.Ю. Сидоренко, В.Е. Агабеков

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск, E-mail: camphene@gmail.com*

Взаимодействие спиртов, имеющих аллиловых фрагмент с альдегидами широко используется для синтеза душистых и биологически активных соединений [1]. Так, конденсация 3-метилбут-3-ен-1-ола (изопренола) I с изовалериановым альдегидом II в присутствии *n*-толуолсульфокислоты приводит к образованию диастереомерных тетрагидропиранолов III и продуктов дегидратации IV [2]. Отметим, что соединение III имеет цветочный запах и используется в составе парфюмерных композиций [2].



В настоящей работе реакция изопренола с изовалериановым альдегидом была исследована в присутствии кислотно-модифицированного галлуазита (HNT), коммерческих монтмориллонитов K-10 и K-30 (Германия), а также ионо-обменной смолы Amberlyst-15 в H⁺-форме при 40°C без растворителя.

В присутствии всех исследованных катализаторов основными продуктами реакции были замещенные тетрагидропиранолы III (табл. 1). При этом наибольшая селективность реакции по продуктам III (71,8%) наблюдалась в присутствии монтмориллонитового катализатора K-10. При этом наибольшая стереоселективность образования диастереомеров IIIa и IIIb (2,7) наблюдалась в присутствии HNT, что может быть обусловлено более низкой концентрацией в нем кислотных центров [3]. Отметим, что использование природных алюмосиликатов в качестве каталитических материалов и проведение реакции без растворителя при низкой температуре соответствует критериям «зеленой химии».

Таблица 1 Селективность по продуктам реакции изопренола* с валериановым альдегидом

Катализатор*	Время реакции	Селективность, мол. %				IIIa/IIIb
		III	IIIa	IIIb	IV	
HNT	360	66,5	48,7	17,8	12,8	2,7
K-10	120	71,8	47,3	24,5	8,9	1,9
K-30	120	71,2	47,3	23,9	7,2	2,0
Amberlyst-15	10	60,1	41,1	19,0	28,2	2,2

*При конверсии 99,0%

Таким образом, модифицированные глины являются эффективными катализаторами для получения душистых тетрагидропирановых соединений.

Работа выполнена в рамках ГПНИ «ХТМ», задание 4.1.16.

Литература

1. F. Doro, N. Akeroyd, F. Schiet, A. Narula, *Angew. Chemie, Int. Ed.*, 2019, <https://doi.org/10.1002/anie.201814470>
2. A. Macedo, E.P. Wendler, A.A. Dos Santos, J. Zukerman-Schpector, E.R.T. Tiekink, *J. Braz. Chem. Soc.* 2010, 21, 1563–1571.
3. A.Yu. Sidorenko, A.V. Kravtsova, A. Aho, I. Heinmaa, K.P. Volcho, N.F. Salakhutdinov, V.E. Agabekov, D. Murzin, *ChemCatChem*, 2018, 10, 3950 – 3954.



ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТОРФА С ОСОБО ЦЕННЫМИ ВИДАМИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ БИОТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

И.И. Лиштван, Б.В. Курзо, О.М.Гайдукевич, Ю.Ю.Навоша

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск

Из торфа возможно получение большого количества новых продуктов различного назначения путем создания инновационных производств по его глубокой комплексной переработке. Сырьевой базой таких производств могут служить, прежде всего, 14 торфяных торфа, в отношении которых, согласно Указу Главы государства, установлен режим особой охраны. Данные месторождения, разведанные в геологическом отношении с разной степенью детальности, содержат значительные запасы верхового торфа, которые должны найти применение в обозримом будущем при организации инновационных производств по его комплексной, включая биотермохимическую, переработке.

Актуальной задачей является оценка ресурсов, особенностей размещения и качественного состава торфяного сырья в пределах наиболее перспективных участков и торфяных месторождений, специально зарезервированных государством для целей комплексной биотермохимической переработки.

Выполнен анализ запасов и состава торфа на специально зарезервированных для комплексной переработки торфяного сырья 14 месторождениях, который позволил оценить степень детальности выполненных геологоразведочных работ, провести инвентаризацию торфяных ресурсов на каждом объекте, выделить наиболее перспективные для освоения месторождения и участки верхового типа на смешанных залежах, определить границы их распространения, а также обосновать возможные направления использования и прогнозные объемы производства торфяной продукции.

Установлено, что зарезервированные месторождения расположены в трех административных областях – Витебской, Минской, Могилевской. Детальными изысканиями охвачено более 75 % площади месторождений с особо ценными видами торфа. Все зарезервированные торфяные месторождения или их участки с фондом особо ценных видов торфяного сырья относятся к верховому типу. На крупных месторождениях Славное, В пойме реки Волма и Слоуст (участок «Горелое Пухово»), Ореховский Мох (участок «Валерьяны»), Начальское Озеро, Есмоновских Мох в разное время проведены, кроме детальной, специальные разведки или доразведки с целью дополнительного определения ресурсов и состава битуминозного торфа, торфа для гидролизного производства и производства торфяной подстилки. Установлено, что отдельные месторождения для более точной оценки запасов и качественных параметров залежей торфа должны быть детально доразведаны. Это месторождения, которые разведаны маршрутно или изучены рекогносцировочно: Ольховое Усолонье Минской области Сосновка, Тажиловский Мох, Залитвинский Мох, Расмацкое и Большой Мох Могилевской области.

Определено, что в пределах перспективных месторождений или зарезервированных участков сосредоточено 408,2 млн м³ торфа, который на 95 % сложен верховыми видами. При средней влажности торфа 92 % и степени разложения 28 % запас перспективного торфа для комплексной безотходной переработки на всех зарезервированных месторождениях и отдельных участках составляет 54,7 млн т при 40 % условной влажности.

Инвентаризация торфяных ресурсов на зарезервированных месторождениях с особо ценными видами торфа показывает, что наибольшее распространение на исследованных месторождениях имеет торф средней степени разложения, который суммарно занимает объем 47 % от общего или 190,3 млн м³. Торф средней степени разложения преобладает на торфя-

ном месторождении Долбенишки (81 % общих запасов), на специально разведанном участке в восточной части месторождения Габы (46 %) и на месторождении Большой Мох.

Сильно разложившийся торф, который перспективен как битуминозное сырье, сырье для активных углей, торфяного кокса относительно превалирует на месторождениях Залитвинский Мох, Ваньковщина и Тажиловский Мох в Могилевской области и составляет соответственно 47, 58 и 67 % от общего объема запасов на месторождении. По абсолютным запасам торфа высокой степени разложения выделяется месторождение Славное – 19,5 млн м³ или 22 % от общего объема на месторождении и Долбенишки – 9,8 млн м³ (6 %).

Торф малой степени разложения относительно преобладает на месторождениях Есмоновский Мох – 51,1 млн м³ (63 % общего объема), Славное – 42,4 млн м³ (48 %), Начальское Озеро – 3,0 млн м³ (46 %), на участке «Горелое Пухово» месторождения В пойме рек Волма и Слоуст – 4,35 млн м³ (40 %) и участке «Валерьяны» месторождения Ореховский Мох 3,06 млн м³ (32 % общего объема запасов). Значительные объемы торфа малой степени разложения на месторождениях объясняются природными условиями формирования, когда залежи торфа распространяются на низких относительных высотах и отличаются постоянно высокой обводненностью, по сравнению с окружающими болотными ландшафтами.

Переходный и низинный торф на зарезервированных месторождениях распространен в нижних частях разрезов. Наибольшие его запасы выявлены на торфяных месторождениях Есмоновский Мох, северо-восточном участке месторождения Габы, участке «Валерьяны» месторождения Ореховский Мох и месторождении Скачальское Озеро. Всего перечисленные типы торфа занимают объем 21,1 млн м³ или 5 % общего объема разведанных залежей.

Проведенная оценка запасов и качественных характеристик торфяного сырья на залежах торфа позволяет определить расположение перспективных участков на четырех крупных месторождениях (Габы, Ореховский Мох, В пойме рек Волма и Слоуст, Скачальское Озеро). На них зарезервированные площади составляет часть всего торфяного месторождения, их границы не оговорены в специальном Указе Главы государства и в новой Схемы распределения торфяных месторождений по направлениям использования на период до 2030 года.

Оценка качественных характеристик и объемов разведанных запасов торфа на изученных месторождениях позволяет констатировать, что наибольшие его объемы пригодны для выпуска газопоглощающих сорбентов, гуматсодержащих биологически активных препаратов, кормовых добавок и консервантов кормов, торфяного воска, торфошелочных реагентов. Под каждое из этих направлений использования на месторождениях имеется более 20 млн т торфяного сырья. В соответствии с регламентными требованиями меньшие суммарные объемы производства продукции из разведанного верхового торфа пригодны для выпуска нефтепоглощающих сорбентов, торфяного кокса и активных углей – менее 10 млн т под каждое из направлений. Наиболее перспективными для размещения участков по добыче торфяного сырья для организации выпуска торфяных сорбентов, кокса и активных углей являются крупные месторождения Славное и Долбенишки, а также меньшие по площади и по объему запасов месторождения Тажиловский Мох и Залитвинский Мох.



ВЕКТОРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ В НЕФТЕДОБЫЧЕ

Г.А. Тептерева, С.Ю. Шавшукова

*Уфимский государственный нефтяной технический
университет, Россия, г. Уфа, E-mail: sshavshukova@mail.ru*

В настоящее время состояние нефтедобывающей отрасли Республики Башкортостан характеризуется истощением крупных нефтяных месторождений, ростом себестоимости добычи нефти, сложными геолого-географическими условиями бурения и строительства нефтяных скважин. В связи с этим, актуальным вопросом является разработка технологий применения в процессах нефтедобычи реагентов, предпочтительно отечественного производства, способствующих снижению рисков осыпей, обвалов и аварий при бурении [1].

Свою эффективность показали используемые в составе буровых промывочных жидкостей реагенты, полученные на основе отечественного ресурсовозобновляемого, нетоксичного сырья – лигносульфоната. Лигносульфонат представляет собой сульфированный природный полимер лигнин, входящий в состав древесины, который является побочным продуктом производства целлюлозы.

Повышению химической активности лигносульфоната способствует его модификация, в результате которой получают эффективные реагенты (ФХЛС, КССБ), снижающие риск осложнений, связанных с осыпями и обвалами стенок при бурении и строительстве скважин, что в конечном итоге способствует повышению эффективности процесса нефтедобычи [2].

Другим, менее изученным вектором развития химии лигносульфонатов, является их фракционирование с целью разделения ароматической и углеводной частей лигносульфоната, например, методами гель-фильтрации или ультрафильтрации. Это позволяет дифференцировать области применения фракций лигносульфонатов, выделив наиболее эффективную функцию, например, для разработки пакерных составов на основе углеводной части нейтрального лигносульфоната, обогащенной по содержанию полисахаридов (до 12-17 % в общем компонентном составе) [3].

Таким образом, маловостребованные и низкореакционные нейтральные лигносульфонаты могут перейти в категорию отечественного перспективного сырья, как для получения модифицированных форм буровых реагентов, так и для получения экологически адаптированных материалов для ремонта и изоляции участков нефтегазовых скважин.

Литература

1. Тептерева Г.А., Шавшукова С.Ю., Бадикова А.Д., Хафизов А.Р., Конесев Г.В., Злотский С.С. Модификация лигносульфонатов буровых промывочных жидкостей при эксплуатации нефтегазовых скважин на месторождениях Республики Башкортостан // Вестник академии наук РБ. – 2018. – Т.26, №1. – С. 57-66.
2. Тептерева Г.А., Шавшукова С.Ю., Конесев В.Г. Особенности комплексообразования нейтральных лигносульфонатов с катионами металлов переменной валентности // Башкирский химический журнал. – 2017. – Т.24, №2. – С.66-68.
3. Тептерева Г.А., Шавшукова С.Ю., Конесев В.Г., Исаков Р.А. Функциональный анализ применяемых в буровой технологии лигносульфонатов. – Уфа: Нефтегазовое дело, 2017. – 92 с.



ЭТАНОЛ В КАЧЕСТВЕ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЮЩЕЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ

**В.М. Аббасов^{а)}, Т.А. Мамедова^{а)}, С.А. Мамедханова^{б)},
А.Р. Аббасов^{б)}, Т.С. Латифова^{а)}**

*^{а)} Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г. Мамедалиева НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан,
E-mail: tammadova.tarana63@gmail.com*

*^{б)} Азербайджанский Государственный Университет Нефти и
Промышленности, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: adil abbasov@mail.ru*

В качестве эффективного средства улучшения экологических показателей моторных топлив рассматривается применение различных кислородсодержащих добавок, среди которых широко используются спирты и эфиры. Наличие атомов кислорода в этих добавках обеспечивает более полное сгорание топлив, что делает продукты их сгорания экологически безопасными. Целесообразность использования этих топлив также заключается практически в неисчерпаемой сырьевой базе - как минеральной (природный газ, уголь, горючие сланцы), так и органической (картофель, свекла, растительные масла и их отходы, водоросли и др.) [1-4].

Использование в качестве добавок в дизельные топлива этанола привлекательно с экономической точки зрения, так как производство этанола налажено и не требует отдельных мощностей получения добавок на его основе. Кроме того, высокая теплота испарения этанола приводит к снижению максимальных температур сгорания, и, как следствие, к снижению выбросов оксидов азота, а повышение при этом качества процесса смесеобразования за счет низкой температуры кипения этанола приводит к быстрому испарению этанола из смесового топлива и дополнительной турбулизации нефтяного дизельного топлива, что, в свою очередь, способствует улучшению показателей топливной экономичности дизеля.

Однако даже использование абсолютно сухого этанола приводит со временем к обводненности этанола, что уменьшает устойчивость дизельно-этанольных смесей, поэтому при использовании этанола в качестве добавки к дизельному топливу используются тройные системы дизель-этанол-эмульгатор.

В представляемой работе в качестве эмульгатора для таких систем использован оксипропиловый эфир природных карбоновых кислот, синтезированных при соотношении исходных компонентов 1:4.

Физико-химические свойства дизельного топлива при содержании в нем 3% этанола и 1% эмульгатора представлены в табл. 1.

Таблица 1. Качественный состав дизельного топлива при содержании в нем 3% масс. этанола и 1% масс. синтезированного эмульгатора

Показатели	Значения
Цетановое число	47
Плотность при 20°C, кг/м ³	848,6
Фракционный состав, °C	
н.к.	187
10% перегоняется при	227
50% перегоняется при	280

90% перегоняется при	350
к.к.	360
Углеводородный состав, %:	
ароматические	21,4
парафино-нафеновые	75,8
непредельные	2,8
Кинематическая вязкость при 20°C, мм ² /с .	3,0
Кислотность, мг КОН/100 см ³ топлива . . .	0,04
Йодное число, г I/100 г топлива .	2,5
Температура, °C:	
вспышки	62
застывания	-40
помутнения	-30
Испытание на медной пластине при, 100°C в течение 3 ч	Выдерж.
Коксуемость 10%-го остатка, % мас.	0,020

Как видно из представленных в табл. 1 данных, компаунд, полученный на основе дизельного топлива с добавлением в его состав 3% масс. этанола и 1% масс. синтезированного эмульгатора, полностью удовлетворяет требованиям стандарта AZS-376-2009 на дизельные топлива, выпускаемые в настоящее время на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им. Г. Алиева. При этом относительно исходного дизельного топлива несколько снижаются плотность, кинематическая вязкость, температуры вспышки и начала кипения, оставаясь, однако, в пределах требований указанного выше стандарта. Одновременно улучшаются низкотемпературные характеристики полученного компаунда, температура застывания которого уменьшается на 5 °C и составляет (-) 40 °C.

Введение в состав дизельного топлива кислородсодержащих вышеперечисленных соединений благотворно сказывается также и на составе выхлопных газов, образующихся при горении данного компаунда. Так, например, при содержании в составе дизельного топлива 3% масс. этанола и 1% эмульгатора содержание в выхлопных газах оксида углерода снижается на 28%, оксидов азота и серы на 24 и 16% соответственно. Снижение дымности при этом составляет 38%.

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, что введение в состав дизельного топлива этанола и эмульгатора позволяет увеличить ресурсы дизельных топлив за счет ненефтяного сырья (соответственно количеству введенных добавок), улучшить низко-температурные свойства полученного компаунда и состав выхлопных газов, что является несомненным преимуществом использования данных видов топлив с точки зрения экологической безопасности.

Литература

1. Tutak W.szwaja S., Lukacs K., Bereczky A. // Fuel. – 2015. – Vol. 154 – P. 196-206.
2. Selvam J. P. Vadivel K. // Thermal Science. – 2014. – Vol.18. – P. 217 –228
3. Zhu L., Cheung C.S., Zhang W.G., Huang Z. //Fuel. – 2011. – Vol.5. – P. 1743-1750.
4. Zhu L., Nakashima K., hagen L.M., Bohac S. // Science of the Total Environment. –2010.– Vol. 408. – P. 914–921.



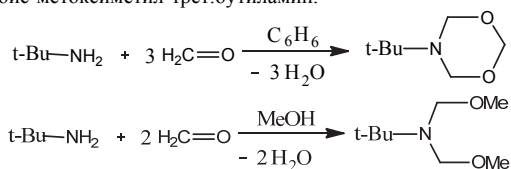
РЕАКЦИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА С ПЕРВИЧНЫМИ АМИНАМИ

**В.М. Фарзалиев, О.Г. Набиев, В.М. Кязимов,
М.Т. Аббасова, Н.А. Алиева**

*Институт химии присадок НАН Азербайджана, г. Баку,
Азербайджан, E-mail: aki05@mail.ru*

При взаимодействии первичных аминов с формальдегидом обычно образуются пергидро-1,3,5-триазины [1].

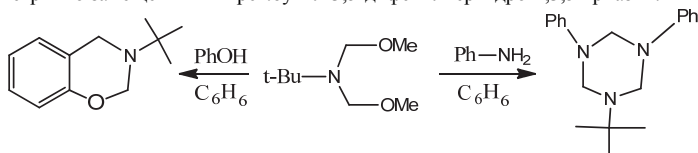
Нами изучена реакция пространственно затрудненного трет.бутиламина с формальдегидом, которая в зависимости от условий дает различные продукты: 5-трет.бутилпергидро-1,3,5-диоксазин и бис-метоксиметил-трет.бутиламин.



Аналогично получен 5-бензилпергидро-1,3,5-диоксазин и бис-метоксиметилбензиламин.

Синтезированные продукты представляют интерес как соединения, обладающие антимикробными свойствами, а также как реагенты для N-амино-бис-метилирования с целью введения в молекулу разных групп.

В настоящей работе изучены некоторые реакции amino-бис-метилирования под действием бис-метоксиметил-трет.бутиламина. При взаимодействии бис-метоксиметил-трет.бутиламина с фенолом получен 3-трет.бутил-бензтетрагидро-1,3-оксазин, а с анилином – несимметрично замещенный 1-трет.бутил-3,5-дифенилпергидро-1,3,5-триазин.



Структура синтезированных продуктов строго доказана методами ЯМР ^1H -, ^{13}C -спектроскопии, а чистота – элементарным анализом.

Литература

1. Druelinger M.I., Shelton R.W., Lammert S.R. // J. Heterocycl. Chem. – 1976. – V. 13, № 5. – PP. 1001-1012.



ПОДБОР ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО ЦЕОЛИТНОГО КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ РЕАКЦИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРОПИЛЕНА В АКРОЛЕИН

**А.М. Алиев, У.М. Наджаф-Кулиев, Т.И. Гусейнова,
А.А. Сарыджанов, Г.А. Али-заде, М.Г. Алиева, В.М. Ярыев**
*Институт катализа и неорганической химии имени акад. М.Ф.
Нагиева НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: neseef-quliyev86@mail.ru*

Акролеин является важным промежуточным продуктом синтеза глицерина, метионина, глутарового альдегида, акриловой кислоты и β -валеролактона. В настоящее время в промышленном масштабе акролеин получают гетерогенно – каталитическим окислением пропилена. В качестве катализаторов используют закись меди на носителях (0,1-1,5% Cu_2O на пемзе, карборунде или Al_2O_3) или даже медные трубки реактора. Позже были разработаны контакты из молибдата висмута ($\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot \text{MoO}_3$) и фосформолибдата висмута ($\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot \text{MoO}_3 \cdot \text{P}_2\text{O}_5$), содержащие промоторы (окись теллура, медь и др.). На молибдатах реакция протекает при температуре 400-500°C и давлении от 0,1 до 1 МПа. В результате реакции наряду с акролеином образуется пропионовый альдегид. Очистка акролеина от близкокипящего пропионового альдегида повышает себестоимость акролеина.

С этой точки зрения получение ценного продукта акролеина из окислительного превращения пропилена на модифицированных цеолитных катализаторах имеет важную теоретическую и практическую значимость. В настоящей работе представлены результаты исследований по подбору высокоселективного модифицированного цеолитного катализатора для изучаемой реакции.

В работе были использованы синтетические цеолиты NaY ($\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3 = \alpha = 4,2$), NaX ($\alpha = 2,9$), NaA ($\alpha = 2,0$) и природные цеолиты клинфтилолит (ПКЛ, $\alpha = 8,68$) и морденит (ПМ, $\alpha = 9,6$) Азербайджанского месторождения, модифицированные различными катионами переходных и непереходных элементов (Ni, Zn, Cu, Co, Cr, Mn, Fe, Mg, Mn, Bi, Pd и т.д.). Катализаторы были синтезированы ионно-обменным методом. Опыты проводили на проточной лабораторной установке, непосредственно связано с хроматографом колонки, заполненной Рагорас-РС (длина 3м) в широком диапазоне температур 320-380°C, объемной скорости 700-1400 ч⁻¹ и мольном соотношении реагентов $\text{C}_3\text{H}_6:\text{O}_2 = 1,8:(1-1,8)$. В реактор загружали 4 мл катализатора с размером частиц 0,25-0,63 мм, активируя воздухом при температурах 350°C (3ч) и восстанавливая водородом 450°C (2ч).

Полученный акролеин также был идентифицирован на газовом хроматографе Agilent 7820 с массовым детектором Agilent-5975. В результате исследований окислительного превращения пропилена, установлено, что на направление реакции существенное влияние оказывает структура цеолита. Было выявлено, что на широкопористых цеолитах (NaY, NaX) реакция идет в сторону глубокого окисления, а узкопористые цеолиты (NaA, ПКЛ, ПМ) способствуют превращению пропилена в акролеин. Каталитическая активность цеолитов NaA и ПМ относительно низкая, чем у ПКЛ. И для дальнейшего модифицирования различных катионов металлов был выбран этот цеолит.

Введение в состав клинфтилолита катионов переходных и непереходных металлов приводит к изменению активности данного катализатора. Было установлено, что влияние катионов этих металлов по активности неодинаково, так как в реакции каждый из этих катионов проявляет себя по-разному. Реакция сопровождается окислением пропилена в формальдегид, муравьиную кислоту и глубоким окислением пропилена с образованием диоксида углерода. В результате проведенных исследований наиболее высокий выход акролеина наблюдается на катализаторе 1% Ni^{2+} -клинфтилолит при оптимальных условиях ($T = 380^\circ\text{C}$, $V_0 = 700$ ч⁻¹, $\text{C}_3\text{H}_6:\text{O}_2 = 1,8:1$), в данном катализаторе селективность процесса по целевому продукту составляет 85,4%, при конверсии пропилена 94,7%.



ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОРДЕНИТ СОДЕРЖАЩИХ АЛЮМОНИКЕЛЬ МОЛИБДЕНОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАНИЕ ТОЛУОЛА

**А.М. Алиев, А.А. Сарыджанов, В.Ш. Агаев, Г.А. Али-заде,
М.Г. Алиева**

*Институт катализа и неорганической химии им. академика
М.Ф. Нагиева НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: necef-quliyev86@mail.ru*

Известно [1-3], что цеолиты типа X,Y, MOR и ЦВК оказывают промотирующие влияние на каталитические свойства промышленного алюмоникельмолибденового (АНМ) катализатора в процессах гидроочистки и гидрокрекинга нефтяных дистиллятов. Однако в литературе практически отсутствуют сведения об использовании таких систем, как цеолит содержащие АНМ катализаторы в реакции диспропорционирования толуола (ДПТ), так как в этом процессе широко используется цеолит морденита, модифицированного катионами никеля и молибдена [4-7]. Поэтому несомненный интерес представляет изучение каталитической активности морденит цеолит содержащего АНМ катализатора при вышеуказанном процессе. Катализаторы были приготовлены смещением порошков цеолитов н-морденита (НМ, $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3=18$) и его модифицированного РЗЭ форм с пастами АНМ катализатора. НМ получен из исходного цеолита NaM ($\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3=10$), обработанного 1,5 N раствором HCl при 80-90 $^{\circ}\text{C}$, с последующим удалением ионов хлора, отмыванием дистиллированной водой и высушиванием при 100-120 $^{\circ}\text{C}$ (5ч), а РЗЭНМ – ионном обменом НМ растворами азотнокислого соли диспрозия (содержание диспрозия – 0,8 масс.%). После смещения их формировали, сушили при комнатной температуре и 120 $^{\circ}\text{C}$ (5ч) и прокалывали при 400 (5ч) и 500 $^{\circ}\text{C}$ (3ч). Количество цеолитного компонента в готовом катализаторе варьировалось от 5 до 30 масс.%.

Эксперимент проводили на проточной установке со стационарным слоем катализатора при атмосферном давлении в интервале температур 400-500 $^{\circ}\text{C}$ и объемной скорости подачи толуола 1,0 час $^{-1}$, при мольном соотношении $\text{H}_2:\text{CH}=5,0$. Анализ проводили на газовом хроматографе Agilent7820 с колонкой ДР-624, со скоростью газоносителя (He) 1,5 мл/мин и давлением 27,5 psi. В реактор загружали 3 мл катализатора (размер частиц – 0,23-0,65 мм) активировали его сухим воздухом при 500 $^{\circ}\text{C}$ (2ч) и восстанавливали водородом при 450 $^{\circ}\text{C}$ (5ч).

Введение цеолита НМ и РЗЭНМ в состав АНМ катализатора оказывают промотирующее влияние на его диспропорционирующую активность. Ввиду того, что АНМ катализатор, в ДПТ обладает более низкой активностью и селективностью, где содержание суммы бензол+ксилолов в продуктах реакции составляет 14-22%, при селективности 70-75% в области исследованных температур. Найдено, что с увеличением количества цеолита в состав АНМ катализатора при исследованных температурах активность возрастает, достигая максимума при содержании цеолита 20 масс.%. Если на АНМ катализаторе при 475 $^{\circ}\text{C}$ содержание бензола и ксилолов в продуктах реакции составляют 20,7%, при селективности 73,4%, с введением в состав его 20% НМ (или РЗЭНМ), то эти показатели повышаются до 40,5-42,6 и 85-90%, соответственно. На исследованных образцах, кроме целевого продукта (бензола и ксилолов), обнаружены триметилбензол (ТМБ) и неароматические углеводороды (НАГУ), содержание их в значительной степени зависело от природы катализатора и условий проведения процесса (в особенности температуры).

Наилучшие результаты ДПТ показали образцы, введенного 15-20% РЗЭНМ цеолита в состав АНМ, в присутствии которых при исследованных температурах увеличивается выход суммы бензола+ксилолы (на 15-20%) и селективность процесса (на 10-15%). Кроме того, на этих же образцах выходы ТМБ и НАГУ несколько ниже по сравнению с другими образцами.

Увеличение активности АНМ катализатора с введением морденита связано с тем, что он способствует формированию на поверхности АНМ активных центров, которые позволяют активировать его в данном процессе, что приводит к повышению выходом целевых продуктов. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о перспективности использования морденит цеолит содержащего АНМ катализатора в процессе ДПТ.

Литература

1. Высоцкий А.В., Чуйкова Н.А., Липович В.Т.// Кинетика и Катализ-1977-Т.18, №5- с.1345-1347.
2. Сурин С.А., Алиев Р.Р., Радченко Б.К. и др.//Нефтехимия -1981-Т.21, №3.-с.385-390.
3. Высоцкий А.В., Яскина В.А., Псавко Б.Р., и др.//Нефтехимия -1988-Т.28, №6.- с.844-850.
4. Дадашев Б.А., Юнусова Ф.А., Сарыджанов А.А и др.//Авторские свидетельство СССР SU 1489827 A1, 1989.
5. Hak S.L., Byung K.K., Bok S.P., //Korean J. of Chem. Eng-1990-v.7, №4.- p.243-249.
6. Buter J., Xin X., Hall R.,//Patent US 20080319243 A 2008.
7. Алиев А.М., Агаев В.Ш., Сарыджанов А.А. //Ученые записки АТУ-2018-№3. - с.141-146



СЕЛЕКТИВНОЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ДЕГИДРИРОВАНИЕ ЦИКЛОГЕКСАНОЛА И МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛА НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ

А.М. Алиев, Г.А. Али-заде, М.Г. Алиева, З.А. Шабанова, А.А.Сарыджанов

*Институт катализа и неорганической химии им. академика
М.Ф. Нагиева НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: alieva.makhizer@mail.ru*

Циклогексанон и метилциклогексанон являются промежуточным продуктом для синтеза капролактама, адипиновой и метиладипиновой кислоты, которые используются в производстве полиамидных материалов найлон-6 и найлон-66, а также в качестве растворителей нитратов и ацетатов целлюлозы, жиров, восков, природных смол, поливинилхлорида и т.д. Исследование высокодисперсных каталитических систем на основе природных и синтетических цеолитов, модифицированных катионами переходных элементов и изучение их каталитических свойств в реакции окисления циклогексанола и метилциклогексанола молекулярным кислородом, представляет научно-практический интерес.

В данной работе были представлены результаты исследований по окислительному дегидрированию циклогексанола и метилциклогексанола кислородом воздуха на модифицированных катионами металлов (меди, палладия, олова) синтетических (CaA, NaX, NaY) и природных (морденит и клиноптилолит) цеолитах различной кристаллической структуры. Катионы металлов вводились в цеолиты методом ионного обмена. Природные цеолиты перед введением в них катионов металлов деалюминировались посредством кислотной обработки.

Активность исследованных катализаторов изучалось на проточной установке при атмосферном давлении, в интервале температур 180-380⁰C, объемных скоростей 1000-3000ч⁻¹ и соотношениях реагентов спирт:воздух=0,63-1,3:5,6-8,1.

Перед опытом катализаторы активировали продувкой воздухом при 400⁰C в течение 2-х часов. Анализ сырья и продуктов реакции осуществляется хроматографическим методом. Состав продуктов реакции осуществляли на аппарате GC-МС марки Agilent 7890 с массовым детектором Agilent 5975 с использованием колонки, заполненной HP-5MC (длина 30м).

Нами было установлено, что влияние катионов этих металлов неодинаково и в отдельности эти катионы проявляют относительно низкую каталитическую активность по выходу целевого продукта. Но при двух и более введенных металлов в состав цеолита, наблюдается высокая каталитическая активность.

Проведенные исследования показали, что при варьирование состава цеолита, клиноптилолит с сочетанием в нем катионов олова, палладия и меди в количестве 0,5 0,15 и 0,5%, соответственно, является активным и селективным катализатором для этой реакции.

В результате экспериментов было установлено, что на данном катализаторе в интервале температур 335-350⁰C, объемной скорости 2000ч⁻¹ и мольном соотношении спирт:воздух=1,1:6,7, выход целевого продукта составляет 82,8-95,2% при селективности процесса 89,0-96,8%.

Таким образом, как показали проведенные исследования, катализатор на основе клиноптилолита является, активны в реакции образования циклогексанона и метилциклогексанона – ценного сырья для основного органического синтеза.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКЦИИ C₄ И C₅- ПИРОЛИЗА БЕНЗИНА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИОКСИДАНТОВ К МОТОРНЫМ И ТРАНСФОРМАТОРНЫМ МАСЛАМ

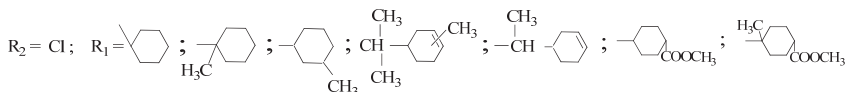
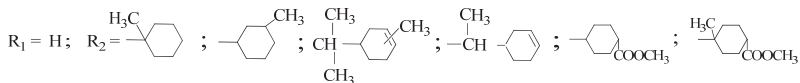
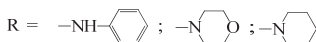
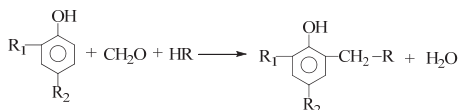
**М.В. Нагиева, Г.А. Гусейнова, А.М. Мамедова,
И.И. Алекперова, З.З. Агамалиев, Ч.К. Расулов**

*Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г. Мамеда-
лиева НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан,
E-mail: mehri.nagieva@mail.ru*

Интенсивное развитие в мировой практике процессов пиролиза низкооктанового бензина, привело к получению огромного количества побочных углеводородов – фракции C₄ и C₅. Привлечение этой фракции пиролиза бензина в сферу нефтехимического синтеза, является весьма актуальной задачей с экологической, научной и практической точки зрения.

В результате термической конденсации этилена и метакрилата с диенами фракции C₅, содержащей в своем составе изопрен и пиперилен, были получены 1-метилциклогексен, 3-метилциклогексен, циклодимер изопрена, метиловый эфир 4-метилциклогексенкарбоновой кислоты, а с диенами фракции C₄ – циклогексен, винилциклогексен и метиловый эфир циклогексенкарбоновой кислоты, которые в дальнейшем нами использованы в качестве алкилирующего агента для реакции циклоалкилирования фенола и пара-хлорфенола [1-3].

В настоящей работе приводятся результаты исследования реакций циклоалкилирования фенола и пара-хлорфенола циклогексеном, 1(3)-метилциклогексеном, циклодимером изопрена, винилциклогексеном, метиловыми эфирами циклогексенкарбоновых кислот в присутствии катализатора КУ-23; получение на основе синтезированных циклоалкилфенолов циклогексилбензиламинов и испытание полученных продуктов.



Реакцию получения циклоалкилбензилфениламинов осуществляли путем взаимодействия циклоалкилфенолов с формальдегидом, анилином, морфолином и пиперидином при температуре 70-80 С. Выход целевых продуктов составил 65.7-78.5%.

Циклоалкилбензилфениламины были испытаны в качестве антиоксидантов к моторным и трансформаторным маслам.

Литература

1. Покровская С.В., Корбут Е.Я. Инновационные идеи модернизации процесса алкилирования фенола с целью повышения качества алкилата // Промышленность. Прикладные науки. Химическая технология. — 2018. — № 11. — С. 101-107
2. Агамалиев З.З., Расулов Ч.К. Нагиева М.В. Синтез пространственно-затрудненных метилциклоалкилфенолов и некоторые особенности реакции аминометилирования их аминотилнонимидазолином // Химия и химическая технология. — 2019. — Т.62. — №2. — С.17-24.
3. Mirzoyev V.G. Interaction of phenol with 3-vinylcyclohexene a catalytic cycloalkenyl chlorination on a centinuosly operating unit // Prosesses of petrochemistry and oil refining. — 2015. — V. 17, № 1. — P. 93-97.



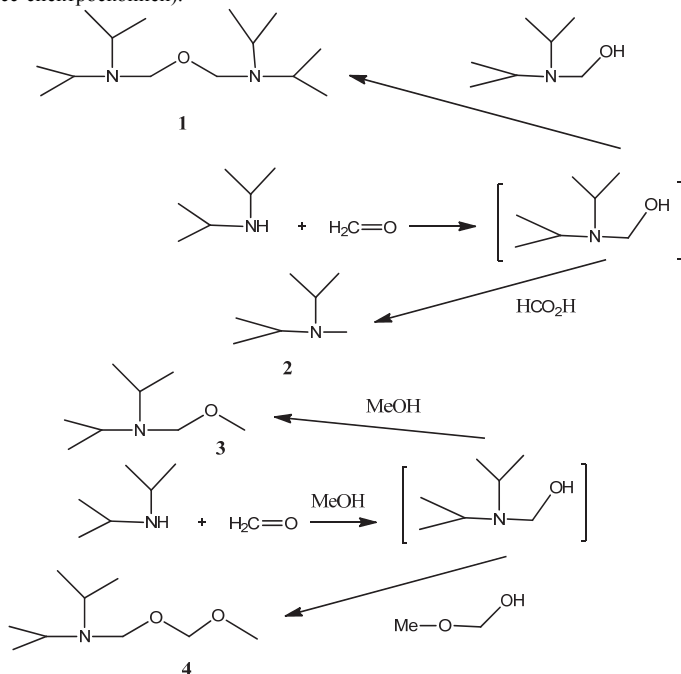
РЕАКЦИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА С ПРОСТРАНСТВЕННО ЗАТРУДНЕННЫМИ АМИНАМИ

В.М. Фарзалиев, О.Г. Набиев, В.М. Кязымов, Г.Б. Бабаева,
Л.Р. Сафарова

*Институт химии присадов им. академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

Обычно вторичные амины с формальдегидом образуют метилен-бис-амины, а в присутствии нуклеофилов также и продукты их аминометилирования [1].

Нами показано, что аминаль не образуется при взаимодействии пространственно затрудненного диизопропиламина с формальдегидом даже при длительном нагревании около 160° С. В зависимости от условий реакции получены следующие четыре продукта, строение которых строго доказано современными физико-химическими методами анализа (ЯМР ¹H-, ¹³C- и масс-спектроскопией).



Этот запрет распространяется также на дициклоалкиламины и 2,2,6,6-тетраметилпиперидин, из которых получены только метоксиметильные производные.

Литература

1. Вацуро К.В., Мищенко Г.Д. // Именные реакции в органической химии./ Изд. Химия, М.- 1976.- С. 268, 314, 361.



БЕНЗОИЛЭТИЛ-(ДИМЕТИЛ)-АЛКОКСИ-КАРБОНИЛМЕТИЛ-АММОНИЙ ХЛОРИДЫ-АНТИМИКРОБНЫЕ ДОБАВКИ К НЕФТЕПРОДУКТАМ

**С.А.Сардарова, С.Ф.Османова, Ф.А.Мамедов,
А.М.Сардарлы**

Институт химии присадов им. академика А.М. Кулиева

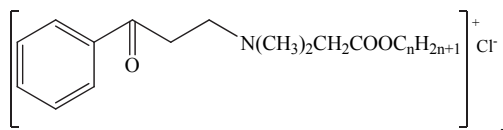
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,

E-mail: aki05@mail.ru

Нефтепродукты (смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), масла, топлива и смазки) при хранении и транспортировке подвергаются действию микроорганизмов.

Их жизнедеятельность приводит к изменению физико-химических и механических показателей нефтепродуктов и, как следствие, к ухудшению эксплуатационных свойств и коррозии оборудования. Одним из основных методов борьбы с биоповреждением нефтепродуктов является применение антимикробных добавок.

В настоящей работе приводятся результаты исследования антимикробной эффективности бензоилэтил-(диметил)-алкоксикарбонилметиламмоний хлоридов формулы:



где $n = 2-8$

Указанные соединения синтезированы по методике [1], реакцией β – диметиламинопропиофенона с алкиловыми эфирами монохлоруксусной кислоты в растворе спирта при 20-30°C и представляют собой кристаллические вещества без цвета и запаха, хорошо растворимые в воде.

Антимикробная эффективность синтезированных соединений определялась в составе СОЖ Азерол-1 методом зональной диффузии по ГОСТ 9.085-78 в среде МПА (мясопептонный агар) и суслоагар при 28-30°C в течение 3-х суток. В качестве тест культур использовали смеси накопительной бактериальной (Eserichia., Mycobacterium-phlei., Pseudomonas, Staphylococcus), грибной (Aspergillus.niger, Cladosporus Penicillium, Choetonium, Trichoderma koningii.) и дрожжеподобных (Candida tropicalis) микроорганизмов.

Результаты проведенных исследований показали, что наибольшей антимикробной эффективностью обладает бензоилэтил-(диметил)-гексоксикарбонил- метиламмоний хлорид, который в 0,05% концентрации подавляет рост практически всей микрофлоры, обитающей в СОЖ Азерол-1. Это соединение малотоксично (IV класс токсичности), не влияет на основные физико-механические показатели СОЖ и может найти применение в качестве антимикробной добавки к водоземulsionным СОЖ.

Литература

1. Орлинский М.М.// ЖОрХ.-1998.-Т 34, № 5.- С.791-792



ВЯЗКОСТНАЯ ПРИСАДКА С АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Э.И.Гасанова, Э.У.Исаков, Д.Ш.Гамидова

Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева

НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,

E-mail: aki05@mail.ru

Смазочные масла характеризуются комплексом эксплуатационных свойств, среди которых важное место отводится вязкостно-температурным с целью получения масел, обладающих хорошими вязкостно-температурными свойствами. Среди вязкостных присадок преимущество имеют полиалкилметакрилаты – полимеры высших метакрилатов, так как получают по простой и экологически безопасной технологии – методом радикальной полимеризации и придают маслам хорошие вязкостно-температурные свойства, особенно при низких температурах и по этим свойствам они незаменимы.

Однако, как и все вязкостные присадки, полиалкилметакрилаты мало устойчивы к деструктивным воздействиям. С другой стороны, вовлечение вязкостных присадок в состав смазочной композиции снижает ее антиокислительную стабильность. Поэтому повышение устойчивости полиалкилметакрилатов и в целом смазочной композиции к термоокислению является одной из актуальных задач современной нефтехимии.

Исходя из вышеизложенного, была проведена тройная сополимеризация децилметакрилата, гексена и о-аллилфенола. Как известно, алкилфенолы обладают антиокислительными свойствами. При сополимеризации аллилфенол тоже превращается в алкилфенол. С другой стороны наличие в полимерной цепи фенольных фрагментов позволяет проводить полимераналогические превращения с целью получения полимерных присадок с заданными эксплуатационными характеристиками в составе смазочных масел.

Тройная сополимеризация проводилась методом радикальной полимеризации, в присутствии инициатора-динитрила азо (бис) изомасляной кислоты (ДИНИЗ). Изучено влияние различных факторов на результаты процесса, найдены условия, обеспечивающие получение сополимеров с заданными характеристиками. Температура реакции 65 - 75⁰С, продолжительность 3 - 4 часа. В зависимости от условий сополимеризации получены сополимеры с молекулярной массы 8000 - 12000, а содержанием звеньев аллилфенола 5 - 20 %, гексена 5 - 20 %; выход сополимеров составлял 85 – 92 %, в зависимости от состава исходной смеси мономеров.

Синтезированные сополимеры были исследованы в составе нефтяных масел. При этом было установлено, что новые образцы наряду с увеличением индекса вязкости нефтяных масел, улучшает также их антиокислительные свойства. Полимерная масса, состав и концентрация их в маслах определяется исходя из конкретного требования к качеству разрабатываемой смазочной композиции.

Широкое исследования по использованию синтезированных соединений в составе смазочной композиции продолжаются.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВИНЦА В ПЛАСТОВЫХ ВОДАХ

Э.И. Гасанова

*Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

Как известно, в целях охраны окружающей среды для быстрого и точного определения низких концентраций ионов тяжелых металлов как промышленных и бытовых сточных водах, так и пластовых водах нефтяных месторождений применяются современные методы определения, основанные на использовании ионоселективных электродов. Однако из-за сложности состава анализируемых объектов определение и извлечение тяжелых металлов является важной и актуальной задачей.

Настоящее сообщение посвящено разработке экспрессного и надежного способа определения меди в природных и промышленных объектах. С этой целью нами предложена методика получения высокочувствительного ионоселективного электрода на основе новых олигомеров олигометиленсалицилового альдегида, полученных при поликонденсации алкоголята салицилового альдегида с формалином. Так как электроды с высокой чувствительностью к тяжелым металлам можно создать вводя в макромолекулу олигометиленсалицилового альдегида блоки макромолекул полиароматических систем, соответствующих ионному радиусу определяемого катиону свинца Pb^{+2} . Выявлено, что эти соединения – эффективные экстрагенты при селективном извлечении микроколичеств свинца из водных растворов, содержащих другие цветные металлы.

Исследования показали, что синтезированный олигометиленсалициловый альдегид, как и следовало ожидать, является подходящим активным компонентом для Pb^{+2} селективных электродов. Показано, что ионоселективный электрод, полученный на основе этого вещества, обладает химической устойчивостью, так как при определении свинца в интервале $pH = 2-6$ электроды сохраняют чувствительность до 100-кратного применения. И даже после этого предела электроды не теряют свою чувствительность. Таким образом, установлено, что разработанная методика, основанная на применении ионоселективных электродов, позволяет определять свинец в пластовых водах с пределом обнаружения до 0,1 мкг/мл.

Кроме того, данная методика отличается от существующих избирательностью, что делает ее широко применяемой и перспективной при анализе природных и промышленных объектов с целью охраны окружающей среды.



СОПОЛИМЕРЫ ВИНИЛ И АЛЛИЛОВЫХ МОНОМЕРОВ КАК РЕАГЕНТЫ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ИСПАРЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Э.И.Гасанова, Э.У.Исаков, Д.Ш.Гамидова

*Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

Полимерные соединения находят широкое применение в различных областях народного хозяйства, в том числе и в нефтяной промышленности. Известно, что нефть и нефтепродукты испаряются при хранении в открытых резервуарах, транспортировке и перекачке из одного резервуара в другой. Испарение легких фракций нефти и нефтепродуктов в технологических операциях приводит к их потере и загрязняет окружающую среду. Поэтому вопросы защиты окружающей среды и борьба с потерями нефти и нефтепродуктов не теряют свою актуальность.

Известны разные способы предотвращения испарения нефти и нефтепродуктов. Но их практическое применение связано с некоторыми затруднениями. Из существующих различных способов предотвращения испарения нефти и нефтепродуктов химические способы наиболее просты и надежны. Сущность этих способов заключается в том, что с использованием малого количества химического соединения можно создать эластичное покрытие на поверхности нефтепродуктов, которое предотвращает их испарение, а значит, и их потери.

В институте химии присадок НАН Азербайджана сополимеризацией алкилметакрилата (C_4, C_6) с аллилфенолом получены соединения, которые могут быть использованы в качестве реагента, предотвращающего испарение нефти и нефтепродуктов во время хранения, транспортировки и перекачки из одного резервуара в другой.

Изучена эффективность синтезированных сополимеров как ингибиторов испарения в зависимости от их молекулярной массы и состава. Найдены необходимые условия, дающие возможность синтезировать сополимеры с необходимыми характеристиками, т.е. проводить направленный синтез полимерных соединений с заданными свойствами.

Установлено, что применение сополимера бутилметакрилата с аллилфенолом снижает испарения нефтепродуктов на 80-85%, а сополимера гексилметакрилата с аллилфенолом – на 75-80%. Молекулярная масса сополимеров составляет 10000 – 16000, содержание сомономерных звеньев 0-аллилфенола в пределе 5 – 20 % мас.



ПРОИЗВОДНЫЕ ОКСИРАНА, ТИИРАНА И ТИЕТАНА В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ

**Т.Х. Акчурина, Д.Ш. Гамидова, Б.И. Мусаева,
Х.К. Эфендиева, А.З. Халилова, Н.М. Григорьева,
С.С. Эфендиева, Ш.Я. Гамидова**

*Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru, talya.akchurina@mail.ru*

Производство современных высокоэффективных смазочных материалов обуславливает разработку широкого ассортимента противоизносных и противозадирных присадок, так как именно эти присадки оказывают большое влияние на смазывающую способность. В качестве присадок указанного назначения широко используются органические соединения, среди которых наименее изученными являются соединения с малыми гетероциклическими системами, хотя в силу специфических структурных факторов они представляют особый научный интерес.

Выявление закономерностей, связывающих термическую стабильность и химическую активность по отношению к металлам исследованных соединений с их составом и структурой, а также эффективностью действия как присадок, представляет как научный, так и практический интерес в аспекте развития теоретических основ целенаправленного синтеза малых гетероциклических систем и их производных, обладающих заданными температурными и другими эксплуатационными свойствами.

В докладе приведены результаты исследований термической стабильности и химической активности по отношению к металлам некоторых производных оксирана, тирана и тиетана.

Производные оксирана (в молекулах которых атом кислорода находится в трёхчленном цикле), синтезированы взаимодействием хлоргидринов со щелочами, где радикалами в хлоргидрине являлись: CH_3O , $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$, $\text{C}_3\text{H}_7\text{O}$, $\text{C}_4\text{H}_9\text{O}$, $(\text{CH}_3)_3\text{CO}$, $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{O}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{O}$, C_4H_9 , $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2$, C_6H_5 , $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2$, $4-\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4$, $4-(\text{CH}_3)_2\text{CH C}_6\text{H}_4$, $2,5-(\text{CH}_3)_2 \text{C}_6\text{H}_3$, $2,4,6-(\text{CH}_3)_3 \text{C}_6\text{H}_2$, $2,3,4,6-(\text{CH}_3)_4\text{C}_6\text{H}$.

Производные тирана, в молекулах которых в отличие от других серосодержащих присадок сера находится в трёхчленном цикле, обладают достаточно высокой реакционной способностью, что может обеспечить им хорошие противоизносные и противозадирные свойства. В работе исследованы производные тирана, где радикалами при атоме углерода являются: C_3H_5 , C_4H_9 , C_6H_5 , $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2$, C_6H_{11} , $\text{C}_3\text{H}_5\text{CH}_2\text{OCH}_2$, $\text{C}_4\text{H}_9\text{OCH}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{OCH}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OCH}_2$, $\text{C}_4\text{H}_9\text{SCH}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{SCH}_2$.

В качестве производных тиетана, в молекулах которых сера находится в четырёхчленном цикле, в работе исследованы 3-арилокси- и 3-ацилокси- замещённые тиетаниловые эфиры одноосновных карбоновых кислот, где радикалами при атоме кислорода являются: C_6H_5 , $4-(\text{CH}_3)_3\text{CC}_6\text{H}_4$, $4-\text{HOC}_6\text{H}_4$, $2-\text{H}_2\text{NC}_6\text{H}_4$, CH_3CO , $\text{C}_3\text{H}_7\text{CO}$, $\text{C}_4\text{H}_9\text{CO}$, $\text{C}_9\text{H}_{19}\text{CO}$, $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{CO}$, $\text{C}_6\text{H}_4\text{CO}$.

Термоаналитические исследования соединений проведены на дериватографе типа ОД–102Т системы Паулик (Венгрия) в динамическом режиме нагрева в интервале температур 20–500°C в среде воздуха со скоростью нагрева 5°C/мин. Эталонном служил прокалённый оксид алюминия, навеска соединений составила 0.1 г. Исследованные соединения были изучены, как в чистом виде, так и в присутствии порошков металлов – восстановленного в токе водорода железа и электролитически чистой меди. Соотношение соединения к порошку металла составляло 1:2.

В качестве критериев оценки устойчивости исследованных соединений против температурных воздействий использованы однозначные параметры кривых термогравиметрии

(ТГ), дифференциальной термогравиметрии (ДТГ) и дифференциально-термического анализа (ДТА). Температура разложения ($T_{\text{разл}}$) ряда изученных соединений, температура кипения которых оказалась ниже, чем температура их разложения, была найдена экспериментально на модельной установке термической деструкции по выделению газообразных продуктов их разложения.

Химическая активность изученных соединений по отношению к металлам характеризовалась комплексом термоаналитических параметров, включающим температуру взаимодействия соединения или продуктов его термохимических превращений с металлом, интенсивность протекания этой реакции и потерю массы, соответствующую температуре взаимодействия.

Исследование смазочных свойств соединений в трансмиссионном масле ТБ-20 проводилось по ГОСТ-ам 9490-60 и 9490-75 на четырехшариковой машине трения. Оценочными показателями являлись индекс задира I_z , критическая нагрузка заедания P_K , нагрузка сваривания шаров P_C и диаметр износа $D_{\text{и}}$. Концентрация образцов составляла 15 ммоль на 100 г масла ТБ-20.

Проведенные исследования производных оксирана, тирана и тиетана в качестве противоизносных и противозадирных присадок к смазочным маслам позволили сделать следующие выводы.

Термическая стабильность оксиранов в зависимости от их состава и структуры лежит в пределах температур 70 - 140⁰С, тиранов – 100 - 200⁰С, тиетанов – 110 - 230⁰С.

Установлено, что реакционная способность изученных оксиранов к металлу невысока, что коррелируется с их смазывающей эффективностью. Смазывающие свойства производных оксирана оказались ниже исследованных для сравнения соответствующих производных тирана, в молекулах которых в трёхчленном цикле находится сера.

Выявлена тенденция корреляции химической активности по отношению к металлам производных тирана с их противозадирной эффективностью. А именно: изученные тираны, проявляющие более высокую химическую активность по отношению к металлам, то есть реагирующие с металлом при более низкой температуре и с меньшей потерей массы, соответствующей этой температуре, обладают более высокой противозадирной эффективностью.

Выявлено, что реакционная способность изученных тиетанов к металлу коррелируется с их противоизносной эффективностью.

Результаты проведенных исследований позволяют с большей вероятностью вести целенаправленный синтез производных оксирана, тирана и тиетана в качестве противоизносных и противозадирных присадок с заранее заданными температурными и функциональными свойствами.



СИНТЕЗ МЕРКАПТОМЕТИЛ-2-МЕТИЛ-1,3-ДИОКСОЛАНА И ЕГО АМИНОМЕТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНЫХ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ

В.М. Фарзалиев, Ш.Р. Алиев, Р.Ф. Мамедова, Р.М. Бабан, Г.М. Кулиева, Т.Дж. Джафарова

Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева

НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,

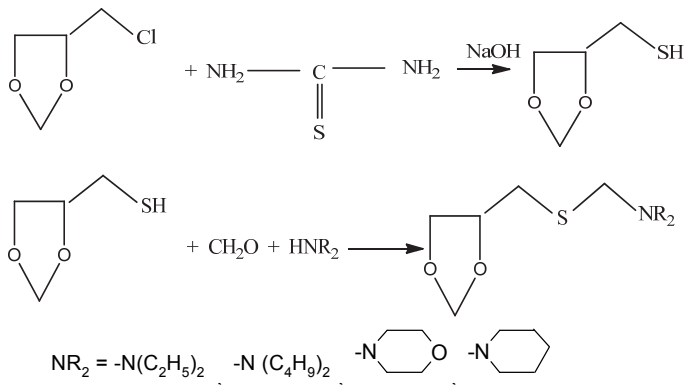
E-mail: aki05@mail.ru, talya.akchurina@mail.ru

Эксплуатация техники при различных погодно-климатических и атмосферных условиях требует соответствующих мер по защите ее как в период работы, так и при хранении, транспортировки и длительных простоях.

Одним из наиболее простых и рациональных путей решения этой проблемы является использование смазочных материалов, содержащих эффективные защитные (консервационные) присадки, которые, не ухудшая обычные рабочие свойства масел, придают им консервационные свойства.

Согласно литературным данным [1-4], наиболее перспективными защитными присадками к рабоче-консервационным маслам является производные фенолов, алифатических и гетероциклических аминов и циклических ацеталей, содержащие в молекуле различные функциональные группы, а также гетероатомы (N, S и др.).

С целью разработки новых высокоэффективных защитных присадок, нами был синтезирован 4-меркаптометил-2-метил-1,3-диоксолан и аминометильные производные на его основе. Синтез осуществлен по нижеследующей схеме:



Состав и структура синтезированных соединений определены элементным анализом и ПМР-спектроскопией. Синтезированные соединения хорошо растворимы в смазочных маслах и стабильны при их хранении.

Аминометильные производные 4-меркаптометил-2-метил-1,3-диоксоланов испытаны в качестве присадок к рабоче-консервационным материалам.

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ – 9.054-75 по следующим методикам: при повышенных значениях относительной влажности (в камере Г-4); в морской воде; при воздействии бромистоводородной кислоты.

Анализ результатов испытаний показал, что синтезированные аминотетильные производные 4-меркаптометил-2-метил-1,3-диоксолана проявляют высокую эффективность и могут найти применение как защитные присадки.

Установлено, что эффективность защитного действия синтезированных соединений существенно зависит от структуры аминного фрагмента молекулы. Так, соединения, содержащие вторичные гетероциклические аминные фрагменты проявляют большее защитное действие по сравнению с соединениями вторичные алифатические аминные фрагменты.

Литература

1. Алиев Ш.Р. // Химия и технология топлив и масел. 2012, № 3. С. 36-39
2. Аллахвердиев М.А., Бабаи Р.М., Фарзалиев В.М., Алиев Ш.Р., Рзаева И.А., Халилова А.З. // Нефтехимия – 2001. – Т 41, № 2. – с.153-157
3. Латюк В.И., Келарев В.И., Кошелев В.Н., Коренев К.Д. // Химия и технология топлив и масел. 2002. № 5. С. 23-26
4. Варфоломеев С.Д., Макаров Г.Г., Никифоров Г.А., Вольева В.Б., Трусков Л.И. // Пат. 2365617 РФ



МОНО- И ДИСУЛЬФИДЫ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫХ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ

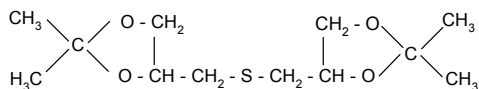
**Н.П. Мустафаев, Н.Н. Новоторжина, Б.И. Мусаева,
Г.Г. Исмаилова, И.П. Исмаилов, Е.С. Мустафаева**

*Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru, talya.akchurina@mail.ru*

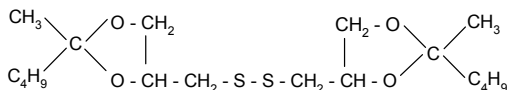
В связи с тем, что присадки к смазочным маслам, приобретаются в основном за рубежом, а спрос на них растет из года в год, то синтезу присадок в том числе, противозадирных присадок к трансмиссионным маслам, уделяется большое внимание.

Анализ литературных и патентных источников, свидетельствует о том, что наиболее высокими противозадирными свойствами обладают серосодержащие соединения, в частности моносульфиды и дисульфиды [1, 2].

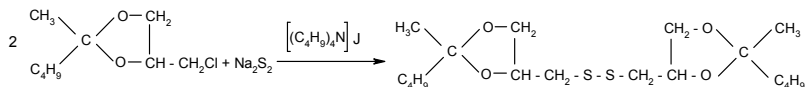
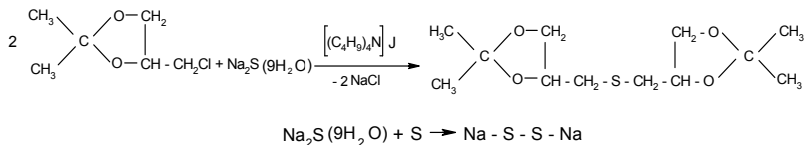
С этой целью нами также были получены новые соединения – бис(2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил-метил)сульфид формулы:



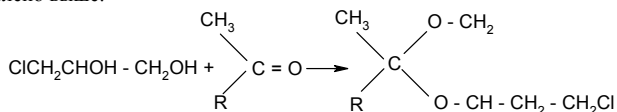
и бис(2,2-метилбутил-1,3-диоксолан-4-ил-метил)дисульфид формулы:



Соединения получают по нижеследующим схемам реакции:



Используемые, в качестве исходных реагентов хлорметилдиоксоланы, синтезируются из легкодоступных реагентов α-хлорпропандиола и диметил-, а также метилбутилкетонов соответственно с последующим взаимодействием их с сульфидом и дисульфидом натрия, как представлено выше.



Где, R = CH₃; C₄H₉

Полученные новые соединения: бис(2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил-метил)сульфид и бис(2,2-метилбутил-1,3-диоксолан-4-ил-метил)дисульфид представляют собой жидкости темносоломенного цвета, растворимые в минеральных маслах. Строение соединений доказано физико-химическими свойствами и данными ИК-спектроскопии.

Исследование смазывающих свойств синтезированных соединений производилось на машине трения ЧМТ-1, оценочными показателями являлись индекс задира (Из), критическая нагрузка (Рк) и нагрузка сваривания (Рс), как показали результаты испытаний соединения обладают довольно высокими противозадирными свойствами.

Литература

1. Справочник под редакцией В.М.Школьников. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Москва. Издательский центр «Техинформ». Международной Академии Информатизации. 1999 г. Стр. 455-456.
2. Ханов В.Х. Синтез и свойства органических азот-, серо-, фосфор- и металлосодержащих присадок к смазочным маслам. / Диссертация кандидат химических наук, 02.00.03, Уфа, 2003, 134 с.



СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ АМИНОТИОЛОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ КАК АНТИМИКРОБНЫХ, АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРИСАДОК

С.С. Годжаева, А.Р. Суджаев, Н.Н. Назаров, И.А. Рзаева,
Н.М. Григорьева

Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева

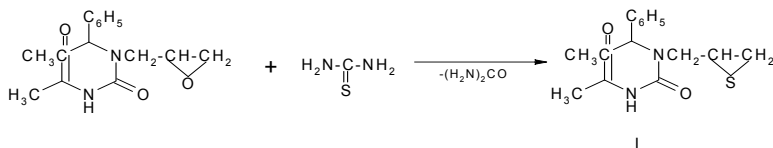
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,

E-mail: aki05@mail.ru

Как известно, была изучена реакция 3,4-дигидропиримидин-2 (1Н) с 1,2-эпокси-3-хлорпропаном в их диметилформамидной среде.

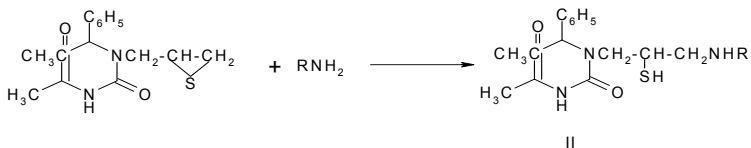
Синтезированный 3-(1,2-эпоксипропил)-6-метил-2-оксо-4-фенил-5-ацетил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин взаимодействовал с тиоколарамином в среде изопропилового спирта и было синтезировано соответствующее соединение.

Синтез проводился по следующей схеме:



Как известно, одним из методов синтеза аминоспиртов (тиолов) является реакция нуклеофильных соединений с аминокислотами. Ввиду этого синтезированное I-соединение подвергали взаимодействию с различными аминами и синтезировали соответствующие аминовые спирты (тиолы).

I-соединение этилового спирта исследовали в течение 10 часов с метиламином, анилином, трибутиламином, диметил-2-амином при 70-75⁰С и синтезировали подходящие аминокислоты:



R = -CH₃(II), -C₆H₅(III), -C(CH₃)₃(IV), -(CH₃)₂(V)

Строение синтезированных соединений подтверждено методами ИК и ¹H, ¹³C ЯМР-спектроскопии. Чистота достигается тонкослойной хроматографией.

Изучение влияния новых синтезированных аминокислот (I-V) на масла М-8, Т-46 и микробиологическое повреждение в охлаждающих жидкостях показало, что эти соединения намного выше, чем 8-оксихинол, который широко используется в биосидных свойствах, и те, у которых метильные радикалы, содержащие триацении, являются наиболее активным бактерицидом, фенолом. радикалы оказывают наиболее активное фунгицидное действие.

Также было обнаружено, что эти соединения, являющиеся рядом функциональных групп в синтезе, тестируются модельными реакциями, такими как ингибитор окисления углеводов, которые ингибируют цепь окисления пероксидных радикалов, окисляют гидропероксид и превращают гидропероксид в каталитически распадающийся и превращают пероксидные радикалы в более эффективные агенты. С этой точки зрения исследуемые вещества можно рассматривать как комбинацию антиоксидантов.



АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НОВЫХ МОДИФИКАЦИЙ АЛКИЛФЕНОЛЬНЫХ ПРИСАДОК

**А.А. Джавадова, Ю.Б. Рамазанова, Э.А. Нагиева,
Э.М. Джавадова, Г.Г. Юсифзаде, А.А. Гусейнова**

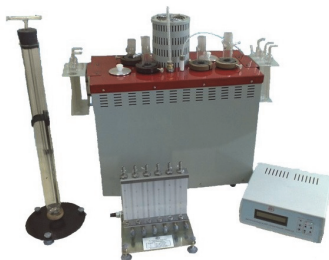
*Институт химии присадок имени академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

Одним из важных факторов, характеризующих качественные показатели моторных масел, являются их антиокислительные свойства. Условия работы моторных масел в современных двигателях настолько жестки, что предотвратить их окисление полностью невозможно. Однако введением эффективных антиокислительных присадок можно значительно затормозить процессы окисления масла, которые приводят к росту его вязкости и коррозионности, загрязнению фильтров и другим неблагоприятным последствиям (затруднение холодного пуска, ухудшение прокачиваемости масла). Наилучший антиокислительный эффект достигается при введении в масло многофункциональных присадок. Так, хорошими антиокислителями являются некоторые моющие-диспергирующие присадки, в частности, алкилсалицилатные и алкилфенольные[1]. Используемые в качестве антиокислительных присадок алкилфеноляты, из-за содержания в своем составе различных функциональных групп, а также атомов активных элементов некоторых металлов и неметаллов, обладают повышенными антиокислительными свойствами.

Исследования антиокислительных свойств новых модификаций многофункциональных алкилфенольных присадок, синтезированных в Институте Химии Присадок НАН Азербайджана, а также некоторых зарубежных пакетов присадок проводились в лабораторных условиях на аппарате АПСМ-1М (Рис.). Сущность метода заключается в окислении масла под воздействием кислорода при повышенной температуре в присутствии катализатора. В качестве катализатора используется медная пластинка с надетой на нее стальной спиралью.

Целью исследований было определение наилучших показателей антиокислительных свойств среди присадок и пакетов присадок с учетом их дальнейшего использования при разработке новых аналогов моторных масел различного назначения.

Объектом исследований являлись многофункциональные присадки серии АК1 (АК1-154; 144; 140; 150 с щелочными числами 118; 80; 108; 150 мг КОН/г соответственно), а также пакеты присадок SAN-2022A, OLOA-9999, PA-2600, LZ-4970 в масле М-8. Определение стабильности масел против окисления проводится по ГОСТ 981-75 [2] при 120⁰С в течение 14 часов. Однако положительные данные проведенных исследований по ГОСТ, дали возможность исследовать антиокислительные свойства взятых образцов в более жестких условиях - при 140⁰С в течение 30 и 40 часов. Для выявления эффекта действия рабочей концентрации присадок рассчитывалась согласно щелочному числу разработанного образца, равного 6,0 мг КОН/г. Испытания оценивались по количеству образовавшегося осадка в окисленном масле, показателям кислотных чисел окисленного масла и летучих низкомолекулярных кислот (Таблица 1).



Аппарат АПСМ-1М для определения стабильности масел против окисления.

Таблица 1. Результаты испытаний присадок и пакетов присадок в масле М-8

Испытанные образцы	Конц. присадок, %	Осадок в окисленном масле, %	Кислотное число, мг КОН/г	
			Окисленного масла	Летучих низкомолекулярных кислот
		Условия испытаний: 140 ⁰ С, 40 часов		
Масло М-8	-	2,0427	4,2833	2,3146
AKI 144	7,5	0,8098	0,1056	0,0072
AKI-140	5,7	0,9270	0,8800	0,0071
AKI-150	4,3	0,1120	0,9200	0,0053
AKI-154	6,4	0,0078	0,088	0,0299
SAN-2022A	2,3	0,0081	1,2648	0,2627
OLOA-9999	4,2	0,0058	0,3162	0,2269
PA-2600	3,2	0,0046	1,2164	0,0937
LZ-4970	7,5	0,0049	0,30505	0,0522

Из результатов исследований следует, что исследуемые алкилфенольные присадки, а также зарубежные пакеты присадок в значительной степени повышают антиокислительную [3] стабильность масла М-8. Об этом свидетельствуют низкие процентные показатели образовавшегося осадка, а также низкие значения кислотных чисел окисленного масла и летучих низкомолекулярных кислот.

Таким образом, было определено, что все исследованные multifunctional алкилфенольные присадки обладают хорошими антиокислительными свойствами, не уступая в этом зарубежным пакетам присадок. Учитывая низкую себестоимость этих присадок, применение их в качестве антиокислительных присадок при создании новых аналогов моторных масел, является наиболее целесообразным с экономической точки зрения.

Литература

1. В.М.Капустин, Б.П.Тонконогов, И.Г.Фукс. Технология переработки нефти. Часть3. Производство нефтяных смазочных материалов. Изд. Химия - Москва 2014. С.324.
2. Нефтепродукты. Методы испытаний. Часть 1. «Масла нефтяные. Метод определения стабильности против окисления». ГОСТ 981-75. Изд. стандартов. Москва-1977. С.27-35.
2. Ю.Б.Рамазанова. «Исследование антиокислительных свойств multifunctional присадок алкилфенольного типа и разработка новых смазочных композиций »// Нефтепереработка и нефтехимия. 2018.№8. С.49-51.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ГЛИЦЕРИНА В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИСАДОК К ТРАНСМИС- СИОННЫМ МАСЛАМ

**В.М. Фарзалиев, Б.И. Мусаева, Н.П. Мустафаев,
Г.Г. Исмаилова, Н.Н. Новоторжина, М.Р. Сафарова,
Т.Х. Акчурина**

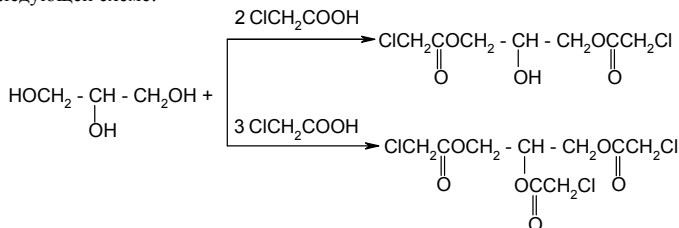
*Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

Глицерин и его производные, ставшие в последние годы альтернативным химическим сырьем для органического синтеза, представляют большой интерес для получения различных соединений, используемых в промышленности. В основном они используются в фармацевтической, косметической, пищевой промышленности, в производстве взрывчатых веществ, табака, пластмасс, присадок к топливу и т.д.

Следует отметить, что глицерин и большинство его производных легко разрушаются микроорганизмами, превращаясь в нетоксичные или малотоксичные продукты, что имеет немаловажное значение для охраны окружающей среды.

С этой точки зрения немаловажное значение имеет синтез новых производных глицерина и исследование их в качестве присадок к трансмиссионным маслам.

Были синтезированы сложные эфиры глицерина с монохлоруксусной кислотой по нижеследующей схеме:



Этерификация монохлоруксусной кислоты с глицерином проводилась в толуоле с использованием в качестве катализатора п-толуолсульфокислоты, при соотношении реагентов 2:1 был получен 1,3-(дихлорацетокси)2-гидроксидиглицерид, а при соотношении 3:1 был получен 1,2,3-(трихлорацетокси)триглицерид.

Синтезированные глицериды были исследованы в качестве присадок к трансмиссионным маслам. Испытания проводились на четырехшариковой машине трения ЧМТ-1 по ГОСТ 9490-75 в масле ТБ-20. Оценочные показатели индекс задира (Из), критическая нагрузка (Рк, N), нагрузка сваривания шаров (Рс, N), и диаметр пятна износа (Ди, мм) в течение 1 часа при нагрузке 137N.

Результаты испытаний показали, что глицериды обладают противозадирными свойствами с увеличением концентрации диглицерида в масле от 1% до 3%, 5% и 8% эффективность их увеличивается.

По противозносным свойствам глицериды оказались неэффективными.

Хлорсодержащие присадки в условиях трения на трущихся металлических поверхностях образуют пленки хлоридов железа, что и снижает задир металлических поверхностей.



СИНТЕЗ 2-БУТОКСИМЕТОКСИПРОПИЛЕН-БИСАЛКИЛ-КСАНТОГЕНАТОВ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ

**Н.П. Мустафаев, Х.К. Эфендиева, К.Н. Мустафаев,
Т.Х. Акчурина, М.А. Мирзоева**

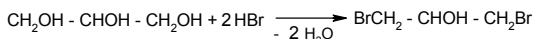
Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева

НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,

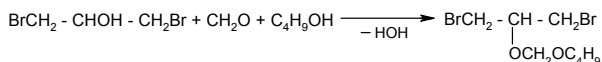
E-mail: aki05@mail.ru, xuraman.efendiyeva@mail.ru

В данном сообщении изложен синтез 2- бутоксиметоксипропиленбисалкил-ксантогенатов и изучены их смазывающие свойства к трансмиссионным маслам.

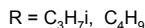
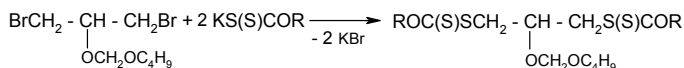
Синтез соединений проводился по нижеследующим этапам. В начале по известному методу гидробромирования глицерина бромистым водородом синтезирован 1,3-дибромпропанол-2.



Далее его этерификацией с формальдегидом и бутиловым спиртом в присутствии кислых катализаторов получены соответствующие эфиры 1,3-дибромпропана-2.



Взаимодействием 2-бутоксиметокси-1,3-дибромпропана с ксантогенатами щелочных металлов при мольном соотношении 1:2 синтезированы 2- бутоксиметоксипропиленбисалкилксантогенаты. Реакция протекает при 30⁰С в присутствии ацетона в течение 5 часов.



Состав и строение полученных бисксантогенатов подтверждены определением их физико-химических характеристик, элементным анализом, ИК-, ЯМР ¹H- спектроскопией.

2- бутоксиметоксипропиленбисалкилксантогенаты исследованы в качестве присадок к смазочным маслам и выявлено, что они улучшают противозадирные свойства трансмиссионных масел. Индекс задира 2- бутоксиметоксипропиленбис - i-пропил- или бутилксантогената составил соответственно 627 N и 622 N единиц против 308 N для трансмиссионного масла МС-20 без присадок.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АЛКИЛФЕНОЛЯТНАЯ ПРИСАДКА К МОТОРНЫМ МАСЛАМ

**Э.А. Нагиева, А.К. Кязим-заде, А.А. Гадиров,
Х.Н. Мамедьярова, Р.А. Мамедова**

*Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

Одним из основных типов присадок, применяемых в составе современных моторных масел, являются детергентно - диспергирующие присадки, среди которых определенное место занимают алкилфеноляты кальция [1].

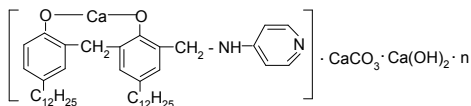
Интерес химиков к этому классу органических соединений обусловлен прежде всего доступностью исходного сырья, их высокой реакционной способностью, а также широким применением алкилфенолятных присадок в общем объеме товарных присадок.

Выпускаемые в республиках СНГ до 1990г. барийсодержащие присадки алкилфенолятного типа, такие как ЦИАТИМ-339, БФК, ИХП-101 и др. по эксплуатационным свойствам не отвечают современным требованиям, так как они обладают высокой зольностью, низкой щелочностью и уступают зарубежным присадкам аналогичного назначения [2]. Однако в свое время с использованием их в составе композиций присадок были разработаны моторные масла различных групп.

В мировой практике используются высокощелочные алкилфенолятные присадки, так как высокая щелочность указывает на высокие нейтрализующие свойства присадок [3].

На основании вышеизложенного нами получена алкилфенолятная присадка АКІ-136, представляющая собой карбонатированную кальциевую соль продукта конденсации алкилфенола формальдегида и 4-аминопиридина.

Формула присадки следующая:



Присадка представляет собой вязкую жидкость с щелочным числом 135-160мгКОН/г. Это - присадка нового поколения представляющая собой коллоидные дисперсии, стабилизированные соответствующим алкилфенолятом кальция.

Физико-химические и функциональные свойства присадки АКІ-136 определяли стандартными методами.

Как показали исследования присадка АКІ-136 по антикоррозионным свойствам превосходит зарубежные аналоги—присадки ВНИИНП-714 и ОЛОА-218А.

Литература

1. Селезнова И.Е., Левин А.Я., Монин С.В. // Химия и технология топлив и масел —1999. —№6, —С. 39-43.
2. Лашхи В.Л., Лейметер Т., Шор Г.И., Фалькович М.И. Щелочное число как показатель совместимости присадок к моторным маслам //Химия и технология топлив и масел. —2001, —№5. —С. 49-51
3. Селезнова И.Е., Левин А.Я, Трофимова Г.Л., Иванова О.В., Будановская Г.А. Новая сверхщелочная алкилфенольная присадка к моторным маслам // Химия и технология топлив и масел. —2009. —№4. —С. 10-12.



СИНТЕЗ ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЙ АЛКИЛФЕНОЛЯТНОЙ ПРИСАДКИ АКІ-223

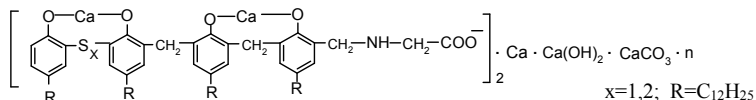
**А.Х. Мамедова, А.К. Кязим-заде, Б.И. Абдуллаев,
С.И. Насирова**

*Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

Высокощелочные детергенты как главные определяющие составные части моторных масел кроме нейтрализующих и моющих свойств одновременно, обуславливают поверхностно активные, соллобилизирующие и адсорбционные свойства. С целью синтеза высокощелочных многофункциональных алкилфенолятных присадок, отвечающих современным требованиям, нами проведена реакция конденсации с формальдегидом смеси осерненного додецилфенола и оснований Манниха полученной аминотетилированием додецилфенола с аминоуксусной кислотой. При нейтрализации конденсированного продукта с избытком гидроксида кальция и карбонатации углекислым газом повышается щелочное число, которое можно связывать с образованием щелочных центров в составе присадки как фенолят, карбонат и карбоксилат групп.

Указанные щелочные центры создают диапазон pH, поскольку они соли разных кислот и связанный с этим определенный период нейтрализации кислот, образующих в процессе окисления [1].

Структура присадки АКІ-223 изучена, начиная с конденсированных (от тиио-бис и метилен-бис) до последних нейтрализованных и карбонатированных продуктов методом ИК спектроскопии. Так, конденсированном продукте, полосы поглощения фенольной OH группы наблюдаются в области при 3312.10, 3311.86см⁻¹ которые исчезают в конечном продукте, а карбоксилаты наблюдаются при 1613.73, 1636.45см⁻¹ в аминных-внутренних, а в кальциевых солях выходят в низких областях частот 1593.75см⁻¹ в видеизмененной (в широкой интенсивной форме), а в карбонатах кальция CO₃²⁻ ионы имеют полосы поглощения 864.48-865.81см⁻¹ в такой же форме. Присадка имеет щелочное число 190-210мгКОН/г, моющие свойства 0-0.5балл и по этим показателям превосходит товарные аналоги (ВНИИНП-714, ОЛЮА-218, МАСК). Предполагаемая формула присадки приводится ниже:



Образец масла с присадкой АКІ-223 обладает высокой водостойкостью и использован в составе композиции дизельного масла М-14Г₂. Показатели функциональных свойств (противокоррозионных, антиокислительных, противоизносных и моюще-нейтрализующих) указанного масла отвечают современным требованиям проведенными стандартными методами ГОСТ и АСТМ в сравнении с товарными аналогами. Таким образом, результаты анализов позволяют использовать присадку АКІ-223 в составе масел для тепловозных и судовых дизелей.

Литература

1. Селезнова И.Е., Левин А.Я., Монин С.В. // Химия и технология топлив и масел 1999. –№6, –С. 39-43.



ПРОИЗВОДНЫЕ БЕНЗОТРИАЗОЛА В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРОВ ОКИСЛЕНИЯ СЛОЖНОЭФИРНЫХ МАСЕЛ

А.А. Гадиров, А.К. Кязим-заде, Э.А. Нагиева

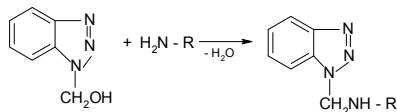
Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева

НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,

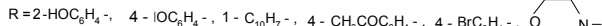
E-mail: aki05@mail.ru

С ужесточением условий эксплуатации современных авиационных двигателей повышаются и требования к качеству авиационных масел, прежде всего к их противоокислительной стабильности [1,2].

В данной работе с целью поиска новых ингибиторов окисления авиационных масел осуществлен синтез 1-(R-фениламинометил)-1,2,3-бензотриазолов путем конденсации 1-оксиметил-1,2,3-бензотриазола с различными первичными ароматическими аминами в условиях реакции Манниха по следующей схеме:



где



Строение полученных соединений подтверждены ПМР- и ИК- спектроскопией.

Исследовано влияние синтезированных соединений на термоокислительную стабильность синтетического смазочного масла по ГОСТ 23797-79 при температуре 225^oС в течение 20 часов в присутствии стальной, медной и алюминиевой пластин.

В качестве синтетического смазочного масла использовали пентаэритритовый эфир синтетических жирных кислот фракции C₅-C₉.

Результаты исследуемых образцов сравнивали с товарной присадкой фенол- α -нафтиламин (ФАН).

Установлено, что полученные 1-(R-фениламинометил)-1,2,3-бензотриазолы в условиях проведенных испытаний по эффективности превосходят известный ингибитор ФАН. Это особенно выражается в улучшении таких эксплуатационных показателей масла, как кислотное число, кинематическая вязкость и содержание осадка в окисленном масле. Коррозия на металлических пластинках полностью отсутствуют.

Литература

1. Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. Л.: Химия, 1985. 312с.
2. Англ. пат. № 1466558, 1977.



ДИАНАНОФИЛЬТРАЦИЯ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ

**Ю.Г. Змиевский^{а)}, В.Г. Мирончук^{а)}, В.В. Захаров^{а)},
А.А. Устинов^{а)}, Ю.С. Дзязько^{б)}, Л.М. Рождественская^{б)}**

*^{а)} Национальный университет пищевых технологий, г. Киев,
Украина, E-mail: yuazm@meta.ua*

^{б)} Институт общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского НАН Украины, г. Киев, Украина

Молочная сыворотка является ценным вторичным сырьем пищевой промышленности как источник белка и лактозы. В ее состав входит большое количество различных компонентов, которые могут использоваться для получения широкого ассортимента пищевых продуктов. С экологической точки зрения молочную сыворотку просто необходимо перерабатывать, так как очистка 1 м³ сточных вод с высоким содержанием сыворотки соответствует очистке 400 м³ типичных хозяйственно-бытовых стоков. В настоящее время во многих странах Восточной Европы не решена проблема нерационального использования молочной сыворотки. Одной из причин, которые удерживают развитие технологий переработки этого сырья, является повышенное соледержание и сложность его снижения. Наиболее эффективным в этом направлении, но и самым дорогим, с точки зрения капитальных затрат, является электродиализ, что требует поиска новых подходов к процессу деминерализации.

Нами сделано предположение, что перспективным может быть применение процесса диананофильтрации, что позволит не только сконцентрировать сухие вещества, но и получить достаточный уровень снижения количества минеральных веществ. Поэтому, целью данной работы было обоснование целесообразности использования процесса диананофильтрации при переработке молочной сыворотки.

Согласно терминологии, диафильтрация – это мембранная фильтрация в процессе разбавления. Результат достигается за счет разной селективности мембран к компонентам раствора. Известно, что при нанофильтрации в пермеат (фильтрат) вместе с водой переходят в основном одновалентные ионы, в то время как двухвалентные, а также лактоза и белки задерживаются. Это позволяет получать концентрат с количеством сухих веществ 20±2 % и уровнем деминерализации 25-30 %. Для повышения последнего показателя необходимо в раствор добавлять очищенную (желательно пермеат после обратного осмоса) воду.

Эксперименты проводились на проточной мембранной установке с эффективной площадью мембраны 2,1·10⁻³ м². Использовали нанофильтрационную мембрану марки ОПМН-П (Россия). Свежую молочную сыворотку из-под сыра кисломолочного предварительно очищали от крупных взвесей путем её фильтрования через патронный полипропиленовый фильтр с размером пор 5 мкм. Результаты исследований показали, что рационально использовать способ частичного добавления воды при коэффициенте разбавления 0,8. Это означает, что в раствор добавляется 80 % от потока пермеата очищенной воды, что позволяет удалить до 60 % минеральных веществ из молочной сыворотки. Важным также является удаление до 30 % молочной кислоты, которая негативно влияет на процессы концентрирования в вакуум-выпарных установках, а также на дальнейшую сушку. Таким образом, экспериментально обосновано эффективность применения диананофильтрации в технологиях переработки молочной сыворотки и доказано, что этот процесс является перспективным к широкому внедрению в молочную промышленность и может быть альтернативой электродиализу.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ВОДАХ КАСПИЯ

**П.Ш. Мамедова, К.Р. Кахраманова, Т.М. Ибрагимова,
А.Э. Алмамедова, Г.Р. Гасымлы**

*Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

Загрязнение морской воды продуктами нефтедобычи и нефтепереработки является одной из важнейших экологических проблем настоящего времени. Влияние нефти и нефтепродуктов приводит к ухудшению физических свойств воды: изменению цвета, вкуса, запаха. Нефтяная пленка препятствует проникновению в воду кислорода воздуха. Существует множество аспектов экологического риска, связанных с негативным воздействием самой нефти, а также с вероятностью процессов ее деструкции и трансформации, способствующих вторичному загрязнению воды токсичными веществами. Промежуточные продукты деструкции углеводородов нефти образуются также в результате процессов, происходящих в толще воды, в частности донных отложениях и в контактной зоне вода-атмосфера. Большая концентрация вредных веществ приводит к гибели рыб, малюсков и водорослей [1].

Известно что, при ремедиации нефтезагрязненных почв и морских вод используются как биопрепараты, включающие монокультуры, так и биопрепараты на основе ассоциаций микроорганизмов. Активность микроорганизмов является одним из главных факторов, способствующих естественной очистке почв и водоемов. В настоящее время способность микроорганизмов к деградации различных загрязнителей, в том числе и углеводородов – основных компонентов нефти, известна давно и интенсивно изучается. Процессам биологической ремедиации природных экосистем уделяется большое внимание. Биоремедиация обеспечивает экономически выгодную, высокоспецифичную и экологически безопасную очистку, приводящую к уменьшению концентрации нефтепродуктов. Однако, как правило, редко встречаются определенные виды микроорганизмов способные разложить множество компонентов нефти. В этом аспекте ведется постоянное изучение свойств микроорганизмов-нефтедеструкторов с целью повышения эффективности очистки нефтезагрязненных территорий [2].

Целью настоящей работы был поиск активных штаммов микроорганизмов-деструкторов, способных к интенсификации процессов очистки морской воды от нефтяного загрязнения, а также изучение их углеводородокисляющей способности.

Объектами исследований были образцы морской воды с прибрежной зоны Бакинской бухты, в частности вблизи месторождения Биби-Эйбат. Общую численность микроорганизмов в морской воде определяли методом предельных разведений с высевом на агаризованные среды. Произведен количественный учет бактерий ($54 \cdot 10^5$ кл/мл), плесневых грибов ($52 \cdot 10^2$ кл/мл) и дрожжей ($38 \cdot 10^2$ кл/мл) [1].

Выделение микроорганизмов начали с получения накопительных или обогащенных культур, в которых интересующие формы находятся в преобладающем количестве. Чистые культуры получали путем последовательных пересевов накопительных культур с минеральной среды Миллса (среда ММС) с добавками нефти на агаризованные питательные среды (мясопептонный агар (МПА), Миллса и Чапека) с нефтью и нефтепродуктами [3].

Нефтедеградирующую активность исследуемых микроорганизмов оценивали по суммарному показателю убыли нефти в жидкой среде, определяемому весовым методом. Проведены работы по селективному отбору индивидуальных углеводородокисляющих микроорганизмов (степень деструкции нефти 60-80%).

Разработаны оптимальные составы питательных сред для максимальной активации отобранных микроорганизмов.

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволяют рекомендовать отобранные активные культуры для дальнейшего включения их в состав разработанного микробного биопрепарата.

Литература

1. Мамедова П.Ш., Бабаев Э.Р., Султанова С.А., Кахраманова К.З., Ибрагимова Т.М., Насибова Г.Р. Биоочистка нефтяного загрязнения в морских водах. // Материалы конференции «Институт химии присадок-50», с.110.
2. Н. Д. Рябцева, В. С. Никитина, А. А. Кадиров, М. И. Абдуллин Способность культуры *Candida sp.* К биodeградации нефтепродуктов. // Вестник Башкирского университета. 2015. Т. 20. №4, с.1227-1228.
3. Куликова И. Ю., Держинская И. С. Использование микробиологического метода для очистки нефтезагрязненной морской воды // Вестник АГТУ 2007. № 4 (39), с.128.



ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЯ В ТОПОЧНЫХ ПРОЦЕССАХ

С.Г. Орловская, О.Н. Зуй

*Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова,
г.Одесса, Украина, E-mail: svetor25@gmail.com*

Актуальность исследований обусловлена необходимостью разработок эффективных методов использования диспергированных угольных топлив в различных технологических процессах. В металлургическом производстве, топливной энергетике углеродное топливо используется в виде газозвеси. Целью работы является изучение влияния фракционного состава газозвеси на характеристики их воспламенения и горения при различных температурах. Исследовались моно- и двух фракционные газозвеси с одинаковой массовой концентрацией углеродного топлива. Важными характеристиками сжигания топлив являются: период индукции, температура и время горения, критические температуры, диаметры частиц и массовые концентрации, определяющие воспламенение и потухание взвесей [1]. В результате исследований разработана физико-математическая модель высокотемпературного тепло-массообмена и кинетики химических превращений газозвесей углеродных частиц, выполнен численный расчет. Были изучены: двухфракционная газозвесь с диаметрами частиц мелкой фракции - 60мкм, крупной фракции - 120мкм и равными массовыми концентрациями фракций, а также монозвеси тех же диаметров. Диапазон исследуемых температур газа составил 1100÷1500 К.

В результате проведенных исследований получено, что в условиях двухфракционной газозвеси воспламенение частиц крупной фракции происходит раньше, чем в условиях монозвеси. Доказано, что это происходит из-за повышения температуры газа в объеме газозвеси при горении частиц мелкой фракции. Эффект тем значительнее, чем больше диаметр частиц крупной фракции.

Установлено, что время горения частиц мелкой фракции в условиях двухфракционной системы значительно меньше времени горения аналогичных частиц в условиях монозвеси с той же массовой концентрацией топлива. Существенное увеличение времени горения мелких частиц в условиях монозвесей объясняется уменьшением концентрации окислителя на стадии их воспламенения. Доказано, что двухфракционные газозвеси имеют более высокую температуру горения по сравнению с монодисперсными газозвесями с теми же размерами частиц и массовыми концентрациями.

Установлено, что при высоких температурах газа $T_g > 1400\text{K}$ период индукции t_{ind} (время выхода на режим горения) мелкой фракции меньше, чем крупной, а при низких температурах наоборот – больше (см.таблица 1), что вызвано ростом молекулярно-конвективных теплопотерь в окружающую газовую среду для мелкой фракции.

Таблица 1. Влияние T_g на период индукции частиц мелкой и крупной фракций газозвеси

T_g, K		1300	1350	1400	1500
$t_{ind}, \text{мс}$	$d=60 \text{ мкм}$	336,0	188,0	94,0	27,8
	$d=120 \text{ мкм}$	277,1	145,6	99,0	57,3

Литература

1. Orlovskaya S.G., Kalinchak V.V., Zuj O.N., Liseanskaia M.V. // Ukrainian Journal of Physics. – 2018. – V. 63, №4. – P. 370-375.



СКРИНИНГ ШТАММОВ СПИРТОВЫХ ДРОЖЖЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭТАНОЛА ИЗ ЛИГНО-ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО СЫРЬЯ

Г.Ф. Миронова, Е.А. Скиба

*Институт проблем химико-энергетических технологий СО
РАН, г. Бийск, Россия, E-mail: yur_galina@mail.ru*

Актуальность разработок в области технологии биотоплив второго поколения и, в частности, биоэтанола, неоднократно доказана. В технологии биоэтанола из лигноцеллюлозного сырья в настоящее время активно практикуется способ совмещения стадий ферментативного гидролиза и спиртового брожения, а также различные его модификации с повышением концентрации субстрата. Проблемой совмещения стадий ферментативного гидролиза и спиртового брожения является разность оптимумов действия целлюлолитических ферментов (40–60°C) и комплекса ферментов продуцента биоэтанола (например, для дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* Y-1693 оптимум равен 28°C). Поэтому желательно, чтобы продуцент биоэтанола был термотолерантным, чтобы его температурный оптимум был близок к оптимумом целлюлолитических ферментов, и осмофильным, чтобы выдерживать высокие концентрации сухих веществ в реакционной массе. Но в первую очередь продуцент должен быть технологически устойчивым к гидролизным средам и обладать повышенной продуктивностью.

В данной работе проведен скрининг штаммов спиртовых дрожжей для получения биоэтанола из лигноцеллюлозного сырья. Выбраны штаммы *S. cerevisiae* Y-3137 и *S. cerevisiae* Y-3136 из коллекции микроорганизмов ВНИИПБТ (Москва). Согласно паспортам, эти штаммы применяются в спиртовой промышленности для сбраживания осахаренного сусле из зернового сырья. Они кислотоустойчивы, осмофильны, выдерживают повышенные концентрации спирта. Особенностью дрожжей *S. cerevisiae* Y-3137 является их термотолерантность (они способны сбраживать углеводы при температуре до 37°C) и осмофильность (до 25 % сухих веществ); оптимальная температура 32–35 °C. Особенность дрожжей *S. cerevisiae* Y-3136 – осмофильность (до 27 % сухих веществ); оптимальная температура 30–32 °C.

Выбранные штаммы были использованы в качестве засевных дрожжей аналогично работе [1] в совмещенном процессе ферментативного гидролиза и спиртового брожения субстрата, полученного из шелухи овса обработкой разбавленным раствором азотной кислоты. Контролем послужил используемый ранее в данном процессе штамм *S. cerevisiae* Y-1693 (ВКПМ, Москва), особенностью которого является устойчивость к гидролизным средам. Экспериментальные данные показали, что все три штамма дали абсолютно равнозначные результаты по выходу биоэтанола на третьи сутки брожения (2,1 % об.); различие проявилось лишь при определении объемной доли спирта на седьмые сутки брожения: для опыта с *S. cerevisiae* Y-3137 – 2,1 % об., для опыта с *S. cerevisiae* Y-3136 – 2,4 % об., для контроля с *S. cerevisiae* Y-1693 – 2,2 % об. По значениям концентрации редуцирующих веществ и количества клеток дрожжей особой разницы также не наблюдалось. Таким образом, выбранные штаммы могут успешно применяться в технологии биоэтанола из лигноцеллюлозного сырья на основе ферментативного гидролиза.

Литература

1. Скиба Е.А., Миронова Г.Ф. Преимущества совмещения биокаталических стадий в синтезе биоэтанола из целлюлозосодержащего сырья // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. – 2016. – Т. 6, № 4. – С. 53–60.



ТОПЛИВО ИЗ ЛЬНОКОСТРЫ

**Ю.В. Максимук, В.Н. Курсевич, З.А. Антонова,
А.С. Корсакова**

*Научно-исследовательский институт физико-химических
проблем Белорусского государственного университета, г.
Минск, Беларусь, E-mail: maksimuk@bsu.by*

Льняная отрасль является важнейшим направлением специализации сельского хозяйства Республики Беларусь, обеспечивающим производство востребованных во всем мире натуральных волокон.

Изготовление льноволокна осуществляется путем переработки исходного сырья (льнотресты), при котором образуется костра, относящаяся к отходам первичной переработки льна. С целью повышения эффективности деятельности льняной отрасли за счет комплексной переработки исходного сырья на многих льноперерабатывающих белорусских предприятиях льнокостру используют (без применения химических добавок) для изготовления нового продукта (твердого биотоплива) в виде брикетов или гранул.

Нами проведены исследования топливных гранул Ошмянского ЖКХ, изготовленных из льнокостры Ляховичского и Слуцкого льнозаводов, топливных брикетов Поставского и Пружанского льнозаводов, а также Оршанского льнокомбината по следующим показателям: влажность (W), зольность при $550\text{ }^{\circ}\text{C}$ на сухое вещество (A^d), содержание углерода и водорода с использованием элементного анализатора, содержание серы (S) гравиметрическим методом путем осаждения сульфатов раствором хлорида бария из промывных вод после сжигания, высшая теплота сгорания при постоянном объеме методом бомбовой калориметрии (HHV), низшая теплота сгорания при постоянном давлении (LHV).

Значения показателей качества, полученные для твердого биотоплива из льнокостры составили: $W = 7,5\text{--}12\text{ }\%$, $A^d = 1,9\text{--}5,7\text{ }\%$, $S = 0,05\text{--}0,15\text{ }\%$ и $LHV = 16,2\text{--}17,0\text{ МДж/кг}$. В соответствии с международной классификацией различных видов твердого биотоплива (серия стандартов ISO 17025:2014) данные значения занимают промежуточное положение между древесными и недревесными (растительная биомасса) денсифицированными его видами. Например, для древесных гранул и брикетов значение A^d не должно превышать $3\text{ }\%$, для недревесных – $10\text{ }\%$, значение LHV должно быть не менее $16,5\text{ МДж/кг}$ для древесных гранул или $14,9\text{ МДж/кг}$ для брикетов, а для недревесных видов – $14,5\text{ МДж/кг}$. Кроме того, брикеты и гранулы из льнокостры при сжигании выделяют минимум в $1,5$ раза больше тепла, чем дрова или древесная щепа, имеющие значения LHV порядка 10 МДж/кг .

Совпадение значений HHV^d для льнокостры ($19,1\text{--}20,3\text{ МДж/кг}$) и древесины лиственных пород ($19,7 \pm 0,4\text{ МДж/кг}$) в первую очередь обусловлено тем, что костра представляет собой разрушенную древесину льняного стебля.



ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ ТВЕРДОГО БИОТОПЛИВА

З.А. Антонова, В.С. Крук, В.Н. Курсевич, А.С. Корсакова

Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, E-mail: krouk@bsu.by

Основным сырьем для получения твердого биотоплива в РБ является древесина и торф. Для оценки эффективности их использования выполнен эксергетический анализ получения энергии на белорусских ТЭЦ, начиная от добычи и заканчивая получением электроэнергии. С этой целью весь технологический цикл разделён на ряд условных операционных потоков, которые характеризуются составом, весовым количеством компонентов, температурой и, для газовых потоков, давлением.

Эксергетический анализ процессов получения электрической и тепловой энергии из древесины и торфа проведен на примере филиала пружанских электрических сетей РУП "БРЕСТЭНЕРГО" и Вилейской мини-ТЭЦ молодецненских электрических сетей РУП "МИНСКЭНЕРГО" ГПО "БЕЛЭНЕРГО".

В филиале пружанских электрических сетей РУП "БРЕСТЭНЕРГО" мини-ТЭЦ в качестве топлива используется смесь: древесное топливо (60%) и торф фрезерный (40%) (таблица 1). Расчётная тепловая нагрузка зоны теплоснабжения ТЭЦ составляет 31,578 Гкал/ч, в том числе на горячее водоснабжение – 6,039 Гкал/ч.

Таблица 1 — Годовой расход местных видов топлива на мини-ТЭЦ

Вид топлива	Расход, тонн в год	Тонн условного топлива
Щепа (Вилейская мини-ТЭЦ)	48190	14120
Щепа (Пружанская мини-ТЭЦ)	26600	7794
Торф (Пружанская мини-ТЭЦ)	18700	5196

Для расчета химической эксергии топлива использовались данные по составу топливной массы, её влажность, зольность, низшая теплота сгорания и энтропия. В таблице 2 приведены результаты экспериментальных исследований по элементному составу и теплоте сгорания для древесины и торфа, полученные в лаборатории ТМиК наряду с литературными данными. Все вклады в химическую эксергию, за исключением энтропии, определяются в ходе прямых экспериментальных измерений.

Таблица 2 — Характеристики топлива

Параметр	Древесина	Торф
Влажность, % масс.	40,00	40,00
Зольность, % масс.	0,72	8,70
Сера, % масс.	0,06	0,18
Углерод, % масс.	32,34	34,20
Водород, % масс.	3,66	3,30
Азот, % масс.	0,30	2,10
Кислород, % масс.	22,92	11,52
Низшая теплота сгорания, МДж/кг	10,769	10,330

Нулевая химическая эксергия включает в себя три основных вклада энтальпийный, энтропийный и смесевой. Для органических топлив, включающих только С, Н, N и О, эн-

тальпийный вклад значительно (более, чем в 50 раз) превышает два других. Зависимость между энтальпией сгорания и химической эксергией рассмотрены в работах [1–3]. В [2] показано, что среднее отношение значения химической эксергии к высшей теплоте сгорания для биомассы составляет 1,0364. На основе анализа более 100 уравнений зависимости теплоты сгорания различных видов топлив от состава, ранее [4] нами было предложено обобщающее уравнение для высшей теплоты сгорания биомассы: Q (МДж/кг) = $0,4078 \cdot C^d - 0,0506 \cdot H^d$,

где C^d , H^d — процентное содержание углерода и водорода в топливе, соответственно.

Таким образом, нулевая химическая эксергия биомассы может быть рассчитана следующим образом: e_0 (МДж/кг) = $0,4226 \cdot C^d - 0,0524 \cdot H^d$.

Для расчета значений нулевых химических эксергий веществ и компонентов нами была взята модель окружающей среды Шаргута [5]. В таблице 3 приведены нулевые химические эксергии веществ и компонентов использованных в дальнейших расчетах.

Таблица 3 — Нулевые химические эксергии веществ и компонентов

Компонент	Нулевая химическая эксергия, МДж/кг
H ₂ O (г)	0,51
CO ₂ (г)	0,45
O ₂ (г)	0,12
Дизельное топливо	47,79
Мазут	42,18
Древесное топливо (40%-ной влажности)	13,47
Торф (40%-ной влажности)	14,28

Расчет затрат эксергии выполнялся исходя из запланированной электрической мощности мини-ТЭЦ: Вилейская — 2,5 МВт, Пружанская — 3,7 МВт. Годовой расход топлива: 14100 и 12990 тонн условного топлива, соответственно, что составляет примерно 50000 тонн щепы в год на одну мини-ТЭЦ или вырубка 600 га леса в год на одну мини-ТЭЦ. Результаты расчета эксергетического КПД представлены в таблице 4.

Таблица 4 — Эксергетический КПД мини-ТЭЦ

Мини-ТЭЦ	Приход эксергии, ГДж	Электроэнергия, ГДж	Эксергия тепла, ГДж	Эксергетический КПД, %
Пружанская	625300	66600	85300	24,3
Вилейская	673500	36720	81800	17,6

Суммарные затраты эксергии на получение и доставку топлива для мини-ТЭЦ составляют 20430 и 12750 ГДж для Вилейской и Пружанской, соответственно, что составляет примерно треть от вырабатываемой ими электроэнергии. Следовательно, можно утверждать, что основное назначение этих мини-ТЭЦ выработка тепла для отопления. В Республике Беларусь на древесном топливе работает более 3000 котлов мощностью от 0,012 до 20 МВт. Как отмечается в [6], среди мини-ТЭЦ, работающих на древесном топливе: Вилейская, Пинская, Петриковская, Пружанская, Речицкая, мини-ТЭЦ ОАО «Мостодрев», мини-ТЭЦ ОАО Фандок (г. Бобруйск), отвечают наиболее современным подходам, сложившимся в странах с развитой биоэнергетикой. Однако, эксергетический КПД их составляет всего 20% при значительных затратах эксергии на добычу и доставку топлива, что свидетельствует о низкой эффективности выработки электроэнергии из твердой биомассы.

Литература.

1. Степанов В.С. и др. Определение химической энергии и эксергии древесных топлив // Системы. Методы. Технологии. — 2017. — Т.33, № 1. — С. 91 – 96.
2. J. H. Shieh, L. T. Fan. Estimation of energy (enthalpy) and exergy (availability) contents in structurally complicated materials // Energy Sources, 1982. — Vol. 6, № 1-2 — P.1-46
3. Yaning Zhang, Xiangyu Yu, Bingxi Li, Haochun Zhang, Jieheng Liang, Yongji Li. Exergy characteristics of woody biomass // Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. — 2016, — Vol. 38, № 16, — P.2438–2446.
4. Максимук Ю.В., Крук В.С., Антонова З.А., Пономарев Д.А., Сушкова А.В. Расчет теплоты сгорания древесного топлива по элементному составу. //Известия вузов. Лесной журнал. — 2016. № 6 (354), — С.110-121.
5. Шаргут Я., Петела Р. Эксергия / Пер. с польск. — М.: Энергия, 1968. — 280 с.
6. Войтов, И. В. Современное состояние и перспективы использования древесного топлива в Республике Беларусь / И. В. Войтов, А. В. Ледницкий // Лесозаготовительное производство: проблемы и решения: материалы международной научно-технической конференции, Минск, 26-28 апреля 2017. — Минск: БГТУ, 2017. — С. 9-14.



СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ КСАНТОГЕНОВЫХ КИСЛОТ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИМ ЖИДКОСТЯМ

**Х.К. Эфендиева, Е.Р. Бабаев, П.Ш. Мамедова,
К.Р. Кахраманова, Э.А. Зульфугаров**

*Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: aki05@mail.ru*

Льняная отрасль является важнейшим направлением специализации сельского хозяйства Республики Беларусь, обеспечивающим производство востребованных во всем мире натуральных волокон.

Изготовление льноволокна осуществляется путем переработки исходного сырья (льнотресты), при котором образуется костра, относящаяся к отходам первичной переработки льна. С целью повышения эффективности деятельности льняной отрасли за счет комплексной переработки исходного сырья на многих льноперерабатывающих белорусских предприятиях льнокостру используют (без применения химических добавок) для изготовления нового продукта (твердого биотоплива) в виде брикетов или гранул.

Нами проведены исследования топливных гранул Ошмянского ЖКХ, изготовленных из льнокостры Ляховичского и Слуцкого льнозаводов, топливных брикетов Поставского и Пружанского льнозаводов, а также Оршанского льнокомбината по следующим показателям: влажность (W), зольность при $550\text{ }^{\circ}\text{C}$ на сухое вещество (A^d), содержание углерода и водорода с использованием элементного анализатора, содержание серы (S) гравиметрическим методом путем осаждения сульфатов раствором хлорида бария из промывных вод после сжигания, высшая теплота сгорания при постоянном объеме методом бомбовой калориметрии (HHV), низшая теплота сгорания при постоянном давлении (LHV).

Значения показателей качества, полученные для твердого биотоплива из льнокостры составили: $W = 7,5\text{--}12\text{ }\%$, $A^d = 1,9\text{--}5,7\text{ }\%$, $S = 0,05\text{--}0,15\text{ }\%$ и $LHV = 16,2\text{--}17,0\text{ МДж/кг}$. В соответствии с международной классификацией различных видов твердого биотоплива (серия стандартов ISO 17025:2014) данные значения занимают промежуточное положение между древесными и недревесными (растительная биомасса) денсифицированными его видами. Например, для древесных гранул и брикетов значение A^d не должно превышать $3\text{ }\%$, для недревесных – $10\text{ }\%$, значение LHV должно быть не менее $16,5\text{ МДж/кг}$ для древесных гранул или $14,9\text{ МДж/кг}$ для брикетов, а для недревесных видов – $14,5\text{ МДж/кг}$. Кроме того, брикеты и гранулы из льнокостры при сжигании выделяют минимум в $1,5$ раза больше тепла, чем дрова или древесная щепа, имеющие значения LHV порядка 10 МДж/кг .

Совпадение значений HHV^d для льнокостры ($19,1\text{--}20,3\text{ МДж/кг}$) и древесины лиственных пород ($19,7 \pm 0,4\text{ МДж/кг}$) в первую очередь обусловлено тем, то костра представляет собой разрушенную древесину льняного стебля.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ СТАБИЛЬНОЕ БИОДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

**М.М. Мовсумзаде, Л.Р. Махмудова, Н.А. Алиев,
М.Т. Аббасова, Г.М. Кулиева**

*Институт химии присадок им. академика А.М. Кулиева
НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан,
E-mail: lalamahmudova81@mail.ru*

Одним из распространенных и перспективных альтернативных нефти источников сырья являются этерификации их спиртами (метиловые, этиловые). Нами изучены реакции трансэтерификации указанных масел спиртами [1, 2]. Реакции этерификации проводили в присутствии различных катализаторов. Наиболее активными оказались гетерогенные катализаторы и нано размерный катализатор СаО (5 - 10 нм). Выход биодизеля составлял 95%. Полученный биодизель был добавлен к заводскому дизельному топливу, изучено влияние полученных биодизелей на физико-химические показатели исходного дизельного топлива. Полученные биодизельные композиции улучшают противоизносные и антикоррозионные свойства биодизельного и дизельного топлива. Дизельное топливо подвержено микробиологическому поражению как при хранении в течении трех месяцев транспортировки и эксплуатации. Синтезированный биодизель не обладает антимикробными свойствами. Нами была поставлена задача подбора антимикробных присадок. Были изготовлены композиции синтезированных присадок, а также различных аминов. Среди испытанных наиболее эффективным оказался 1-фурил-2-нитроэтен (продукт реакции нитрометана с фурфуролом). Установлена что применение 1-фурил-2-нитроэтен в состав биодизеля и дизельного топлива обеспечивают полную и длительную устойчивость от микро-биологического поражения. Результаты испытания биодизельного топлива с добавками 1-фурил-2-нитроэтена приводится табл.1.

Таблица 1 Результаты микробиологических испытаний

№	Образец	Концентрация биоцида, %	Диаметр угнетения роста микроорганизмов, см	
			бактерии	грибы
1	Биодизель	-	+	+
2	Биодизель + 1-фурил-2-нитроэтен	0.1	1.5-2.0	1.0-1.1
3	«-»	0.2	2.0-2.0	2.0-2.2
4	«-»	0.3	2.0-2.5	2.5-2.5
5	8-оксихинолин	0.4	1.3	+

Микробиологические исследование биостойкость биотоплива проводили в рамках единой системы защиты от коррозии по ГОСТ 9.02374 «Методы лабораторных испытаний биостойкости топлив, защищенных противомикробными присадками» [3]. Для испытаний использовали наиболее агрессивные штаммы микроорганизмов, которые не более чем 14 суток дают обильный рост на топливе без биоцидов.

Литература

1. М.М.Мовсумзаде, И.М.Ахмедов, Л.Р.Махмудова, Н.А.Алиев, И.М.Эйвазова. «Трансэтерификация растительных масел низкомолекулярными спиртами в присутствии наноразмерного катализатора». // Нефтепереработка и нефтехимия. 2013. №12. с.39 - 40

2. М.М.Мовсумзаде, И.М.Ахмедов, Л.Р.Махмудова, Н.А.Алиев, И.М. Эйвазова. Транс-этерификация подсолнечного масла метиловым спиртом в присутствии катализатора. Синтез Биодизельного топлива. Альтернативные источники сырья и топлива. Сборник научных трудов. Минск. «Беларуская навука» 2014, с.72 - 83
3. Мовсумзаде М. М, Ахмедов И. М., Махмудова, Л. Р, Аббасова М.Т., Алиев Н.А., Султанова Н.Р., Кулиева Г.М. Патент Азерб. Республики I 20180051

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОКЛАДЧИКОВ

Агабеков В.Е.	22, 43, 68	Медведева Т.Б.	65
Аббасов В.М.	73	Михадиук М.И.	9
Акчурина Т.Х.	87	Миронова Г.Ф.	105
Алиев А.М.	79	Мовсумзаде М.М.	111
Алисиенок О.А.	34	Мудрук Н.В.	29
Бей М.П.	55	Мусаева Б.И.	96
Бернацкий А.Е.	20	Набиев О.Г.	75, 82
Болтенков В.В.	33, 61	Нагиева М.В.	80
Бородуля В.А.	27	Нагиева Э.А.	98
Бровка Г.П.	45	Наджаф-Кулиев У.М.	76
Бумагин Н.А.	26	Новоторжина Н.М.	91, 96
Бучилко Э.К.	64	Орловская С.Г.	104
Василевич С.В.	50	Пармон В.Н.	8, 33, 61, 66
Войтов И.В.	15	Пенязьков О.Г.	14
Гадиров А.А.	100	Рамазанова Ю.Б.	94
Гасанова Э.И.	84, 85, 86	Рахманов С.К.	12
Гребень С.Н.	9	Сайко А.В.	31
Дударчик В.М.	63	Сардарова С.А.	83
Змиевский Ю.Г.	101	Сарыджанов А.А.	77
Ивахник В.П.	47	Сидоренко А.Ю.	22, 43, 68
Ивашенко Д.В.	59	Сизов В.В.	10
Иллолов А.М.	25	Степанов А.Л.	28
Кахраманова К.Р.	102	Столярова Е.А.	48
Козначеев И.А.	54	Суджаев А.Р.	93
Крук В.С.	107	Трифонов А.Г.	19
Лиштван И.И.	18, 45, 63, 70	Фарзалиев В.М.	17, 75, 82, 89, 96
Макеенко А.А.	58	Шавшукова С.Ю.	72
Максимов А.Л.	13	Шумилин А.Г.	6
Максимук Ю.В.	106	Шумская Е.Е.	39
Мамедова А.Х.	99	Эфендиева Х.К.	97, 110
Мамедова Р.Ф.	89		

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕЗИСЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ

А.Г.Шумилин

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.....	6
---	---

В.Н.Пармон

КАТАЛИЗ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ: ОПЫТ ИНСТИТУТА КАТАЛИЗА ИМ. Г.К. БОРЕСКОВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН	8
--	---

М.И. Михадюк, Гребень С.Н.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.....	9
---	---

В.В.Сизов

О РАЗВИТИИ СЕТИ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛА- РУСЬ.....	10
--	----

С.К.Рахманов

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕР- ГИИ В МИРЕ.....	12
---	----

А.Л.Максимов

НОВЫЕ ПРОЦЕССЫ НЕФТЕ- И ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ.....	13
--	----

О.Г.Пенязьков

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОДА В БЕЛАРУСИ – РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	14
---	----

И.В. Войтов, С.О. Мамчик

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ МИНЕРАЛЬНЫМ СЫРЬЕМ И ТОПЛИВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.....	15
--	----

В.М.Фарзалиев

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ОКИСЛЕНИЯ УГЛЕВО- ДОРОДОВ.....	17
--	----

И.И.Лиштван

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.....	18
---	----

<i>В.Н.Соловьев, А.Г.Трифонов</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ БИОТОПЛИВА И ТОРФА НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ.....	19
<i>А.Е. Бернацкий</i> ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В КОНТЕКСТЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЕЛОРУС- СКОЙ АЭС.....	20
<i>А.Ю. Сидоренко, В.Е. Агабеков</i> ПОЛУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ МОНОТЕРПЕНОИДОВ В ПРИСУТСТВИИ НАНОКАТАЛИЗАТОРОВ.....	22

ТЕЗИСЫ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ

<i>А.М. Илолов, В.Ф. Третьяков, Р.М. Талышинский, С.Н. Хаджиев</i> СИНТЕЗ 1,3 – БУТАДИЕНА ИЗ ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА.....	25
<i>Н.А. Бумагин, В.И. Поткин, С.К. Петкевич, Е.А. Дикусар, А.В. Клецов</i> НОВЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ ЛИГАНДЫ В ГОМОГЕННОМ И ГЕТЕРОГЕННОМ КАТАЛИЗЕ В ВОДЕ.....	26
<i>В.А. Бородуля, Л.М. Виноградов, А.Ж. Гребеньков, А.А. Михайлов</i> ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОЧИСТ- КИ И ГРАФИТИЗАЦИИ УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО КИПЯЩЕГО СЛОЯ.....	27
<i>А.Л. Степанов</i> СЛОИ ПОРИСТОГО ГЕРМАНИЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НАНО- ЧАСТИЦАМИ, СФОРМИРОВАННЫЕ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ, ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ.....	28
<i>Н.В. Мудрук, М.В. Маслова, А.И. Иванец, И.Л. Шашкова, Н.В. Китикова</i> НОВЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ СОРБЕНТ НА ОСНОВЕ ФОСФАТОВ Ti-Ca-Mg.....	29
<i>А.В. Сайко, О.О. Заикина, Г.А. Соснин, П.М. Елецкий, О.В. Климов, В.А. Яковлев, А.С. Носков</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕРСНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПАРОВОГО КРЕКИНГА ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ.....	31
<i>В.В. Болтенков, О.П. Таран, С.А. Яшник, Д.Э. Бабушкин, В.Н. Пармон</i> ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СЕЛЕКТИВНОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕ- ТАНА ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА НА Fe- И Cu-СОДЕРЖАЩИХ ЦЕО- ЛИТАХ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ КИСЛОТНОСТИ РЕАКЦИОННОЙ СРЕДЫ.....	33

<u>О.А. Алисиенок, А.Н. Мурашкевич, Е.Е. Шумская, М. Д. Кутузов, Е.Ю. Канюков</u> ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОЗОЛЕЙ ДИОКСИДА ТИТАНА И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ.....	34
<u>А.Л. Козловский, М.В. Здоровец, Е.Ю. Канюков, Е.Е. Шумская</u> МАССИВЫ ЖЕЛЕЗНЫХ НАНОТРУБОК ДЛЯ АНОДНОГО МАТЕРИАЛА ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ.....	39
<u>А.Ю. Сидоренко, А.В. Кравцова, К.П. Волчо, Н.Ф. Салахутдинов, Д.Ю. Мурзин, В.Е. Агабеков</u> СИНТЕЗ АЛКИЛ-ЗАМЕЩЕННЫХ ХРОМЕНОЛОВ С АНТИВИРУСНОЙ АКТИВНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ИЗОПУЛЕГОЛА В ПРИСУТСТВИИ ГАЛЛУАЗИТОВЫХ НАНОТРУБОК.....	43
<u>И.И. Лиштван, Г.П. Бровка, И.В. Дедюля, С.Н. Бакун, Ю.М. Корнеев, В.А. Гавзинский</u> ОСОБЕННОСТИ СЖИГАНИЯ СЫПУЧИХ ТОПЛИВ ПУТЕМ ИХ ГАЗИФИКАЦИИ.....	45
<u>А.В. Ивахник, В.И. Жорник, В.П. Ивахник, М.А. Бухтилова, А.В. Запольский</u> СОЗДАНИЕ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК С КОМПЛЕКСОМ ВЫСОКИХ БИОЭКОТРИБОПАРАМЕТРОВ	47
<u>Е.А. Столярова, А.В. Сайко, О.О. Заикина, Г.А. Соснин, П.М. Елецкий, О.В. Климов, В.А. Яковлев</u> CoMoP И NiMoP КАТАЛИЗАТОРЫ В ГИДРОПЕРЕРАБОТКЕ СМЕСИ ПРЯМОГОННЫХ И ВТОРИЧНЫХ СВЕТЛЫХ ФРАКЦИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПРОДУКТА КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПАРОВОГО КРЕКИНГА ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ.....	48
<u>С.В. Василевич, М.В. Малько, Д.В. Дегтерев, А.Н. Асадчий</u> ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПИРОЛИЗА.....	50
<u>Н.М. Горбачёв, И.А. Козначеев, Д.С. Макаренко</u> К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА, ПРОИЗВЕДЕННОГО ИЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, В ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.....	54
<u>М.П. Бей, А.П. Ювченко, Н.В. Пучкова</u> НОВЫЕ ПРОДУКТЫ «ЗЕЛЕННОЙ ХИМИИ» НА ОСНОВЕ МОНОТЕРПЕНовых УГЛЕВОДОРОДОВ.....	55

ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ

А.А. Макеевко

ДРЕВЕСНОЕ ФОРМОВАННОЕ ТОПЛИВО С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОТХО-
ДОВ ПРОИЗВОДСТВА ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА «ОКСИДАТ ТОР-
ФА»..... 58

Д.В. Ивашенко, Е.Г. Петрова, И.Я. Миттова, А.И. Иванец, В.В. Паньков
СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ КОБАЛЬТ-ЦИНКОВОГО ФЕРРИТА МЕТО-
ДОМ МОДИФИЦИРОВАННОГО АЭРОЗОЛЬНОГО ПИРОЛИЗА... 59

В.В. Болтенков, Н.В. Громов, Т.Б. Медведева, А.С. Фролова,
М.Н. Тимофеева, О.П. Таран, В.Н. Пармон
ГИДРОЛИЗ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В СОРБИТОЛ В ПРИ-
СУТСТВИИ RU-СОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ..... 61

И.И. Лиштваи, В.М. Дударчик, В.М. Крайко, Е.В. Ануфриева
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ МЕТАЛЛОВ НА
ПИРОЛИЗ НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНОГЕННЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ..... 63

Р.Л. Исьемин, А.В. Михалев, Н.С. Муратова, Ю.С. Теплицкий, Е.А. Пицуха,
Э.К. Бучилко, А.Ж. Гребенько
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ТОРРЕФИКА-
ЦИИ ПОМЕТНО-ПОДСТИЛОЧНОЙ МАССЫ ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ В
КИПАЮЩЕМ СЛОЕ..... 64

Т.Б. Медведева, Н.В. Громов, И.А. Лукоянов, М.Н. Тимофеева, О.П. Таран,
В.Н. Пармон
ГИДРОЛИЗ-ГИДРОГЕНОЛИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПРИСУТСТВИИ КАТА-
ЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ЭТИЛЕН- И 1,2-ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕЙ 66

Ю.М. Ярохович, А.Ю. Сидоренко, В.Е. Агабеков
ПОЛУЧЕНИЕ ДУШИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕТРАГИДРОПИРА-
НОВОЙ СТРУКТУРОЙ В ПРИСУТСТВИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ГЛИН..... 68

И.И. Лиштваи, Б.В. Курзо, О.М. Гайдукевич, Ю.Ю. Навоша
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТОРФА С
ОСОБО ЦЕННЫМИ ВИДАМИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
КОМПЛЕКСНОЙ БИОТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ..... 70

<i>Г.А. Тентерева, С.Ю. Шавишуква</i> ВЕКТОРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАН- НЫХ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ В НЕФТЕДОБЫЧЕ.....	72
<i>В.М. Аббасов, Т.А. Мамедова, С.А. Мамедханова, А.Р. Аббасов, Т.С. Латифова</i> ЭТАНОЛ В КАЧЕСТВЕ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЮЩЕЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ.....	73
<i>В.М. Фарзалиев, О.Г. Набиев, В.М. Кязымов, М.Т. Аббасова, Н.А. Алиева</i> РЕАКЦИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА С ПЕРВИЧНЫМИ АМИНАМИ.....	75
<i>М. Алиев, У.М. Наджаф-Кулиев, Т.И. Гусейнова, А.А. Сарыджанов, Г.А. Али-заде, М.Г. Алиева, В.М. Ярыев</i> ПОДБОР ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО ЦЕО- ЛИТНОГО КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ РЕАКЦИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРОПИЛЕНА В АКРОЛЕИН.....	76
<i>А.М. Алиев, А.А. Сарыджанов, В.Ш. Агаев, Г.А. Али-заде, М.Г. Алиева</i> ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОРДЕНИТ СОДЕРЖАЩИХ АЛЮМОНИКЕЛЬ МОЛИБДЕНОВЫХ КАТАЛИЗАТО- РОВ В ПРОЦЕССЕ ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАНИЯ ТОЛУОЛА.....	77
<i>А.М. Алиев, Г.А. Али-заде, М.Г. Алиева, З.А. Шабанова, А.А. Сарыджанов</i> СЕЛЕКТИВНОЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ДЕГИДРИРОВАНИЕ ЦИКЛО- ГЕКСАНОЛА И МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛА НА МОДИФИЦИРО- ВАННЫХ ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ.....	79
<i>М.В. Нагиева, Г.А. Гусейнова, А.М. Мамедова, И.И. Алекперова, З.З. Агамалиев, Ч.К. Расулов</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКЦИИ С4 И С5 - ПИРОЛИЗА БЕНЗИНА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИОКСИДАНТОВ К МОТОРНЫМ И ТРАНСФОРМА- ТОРНЫМ МАСЛАМ.....	80
<i>В.М. Фарзалиев, О.Г. Набиев, В.М. Кязымов, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова</i> РЕАКЦИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА С ПРОСТРАНСТВЕННО ЗАТРУДНЕН- НЫМИ АМИНАМИ.....	82
<i>С.А. Сардарова, С.Ф. Османова, Ф.А. Мамедов, А.М. Сардарлы</i> БЕНЗОИЛЭТИЛ-(ДИМЕТИЛ)-АЛКОКСИКАРБОНИЛМЕТИЛ- АММОНИЙ ХЛОРИДЫ-АНТИМИКРОБНЫЕ ДОБАВКИ К НЕФТЕ- ПРОДУКТАМ.....	83
<i>Э.И.Гасанова, Э.У.Исаков, Д.Ш.Гамидова</i> ВЯЗКОСТНАЯ ПРИСАДКА С АНТИОКСИД-ТЕЛЬНОМИ СВОЙСТ- ВАМИ.....	84
<i>Э.И.Гасанова</i> ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВИНЦА В ПЛАСТОВЫХ ВОДАХ.....	85

<i>Э.И.Гасанова, Э.У.Исаков, Д.Ш.Гамидова</i> СОПОЛИМЕРЫ ВИНИЛ И АЛЛИЛОВЫХ МОНОМЕРОВ КАК РЕА- ГЕНТЫ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ИСПАРЕНИЕ НЕФТЕПРОДУК- ТОВ.....	86
<i>Т.Х. Акчурина, Д.Ш. Гамидова, Б.И. Мусаева, Х.К. Эфендиева, А.З. Халилова, Н.М. Григорьева, С.С. Эфендиева, Ш.Я. Гамидова</i> ПРОИЗВОДНЫЕ ОКСИРАНА, ТИИРАНА И ТИЕТАНА В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ.....	87
<i>В.М. Фарзалиев, Ш.Р. Алиев, Р.Ф. Мамедова, Р.М. Бабаи, Г.М. Кулиева, Т.Дж. Джафарова</i> СИНТЕЗ МЕРКАПТОМЕТИЛ-2-МЕТИЛ-1,3-ДИОКСОЛАНА И ЕГО АМИНОМЕТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНЫХ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ.....	89
<i>Н.П. Мустафаев, Н.Н. Новоторжина, Б.И. Мусаева, Г.Г. Исмаилова, И.П. Исмаилов, Е.С. Мустафаева</i> МОНО- И ДИСУЛЬФИДЫ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫХ ПРИ- САДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ.....	91
<i>С.С.Годжаева, А.Р.Суджаев, Н.Н.Назаров, И.А.Рзаева, Н.М.Григорьева</i> СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ АМИНОТИОЛОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ КАК АНТИМИКРОБНЫХ, АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРИСАДОК.....	93
<i>А.А. Джавадова, Ю.Б. Рамазанова, Э.А. Нагиева, Э.М. Джавадова, Г.Г. Юсифзаде, А.А. Гусейнова</i> АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НОВЫХ МОДИФИКАЦИЙ АЛ- КИЛФЕНОЛЬНЫХ ПРИСАДОК.....	94
<i>В.М. Фарзалиев, Б.И. Мусаева, Н.П. Мустафаев, Г.Г. Исмаилова, Н.Н. Новоторжина, М.Р. Сафарова, Т.Х. Акчурина</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ГЛИЦЕРИНА В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИСАДОК К ТРАНСМИССИОННЫМ МАСЛАМ.....	96
<i>Н.П. Мустафаев, Х.К. Эфендиева, К.Н. Мустафаев, Т.Х. Акчурина, М.А. Мирзоева</i> СИНТЕЗ 2-БУТОКСИМЕТОКСИПРОПИЛЕНБИСАЛКИЛКСАНТО- ГЕНАТОВ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ.....	97
<i>Э.А. Нагиева, А.К. Кязим-заде, А.А. Гадиров, Х.Н. Мамедьярова, Р.А. Мамедова</i> МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АЛКИЛФЕНОЛЯТНАЯ ПРИСАДКА К МОТОРНЫМ МАСЛАМ.....	98

<i>А.Х. Мамедова, А.К. Кязим-заде, Б.И. Абдуллаев, С.И. Насирова</i> СИНТЕЗ ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЙ АЛКИЛФЕНОЛЯТНОЙ ПРИСАДКИ AKI-223.....	99
<i>А.А. Гадиров, А.К. Кязим-заде, Э.А. Нагиева</i> ПРОИЗВОДНЫЕ БЕНЗОТРИАЗОЛА В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРОВ ОКИСЛЕНИЯ СЛОЖНОЭФИРНЫХ МАСЕЛ.....	100
<i>Ю.Г. Змиевский, В.Г. Мирончук, В.В. Захаров, А.А. Устинов, Ю.С. Дзязько, Л.М. Рождественская</i> ДИАНАНОФИЛЬТРАЦИЯ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕРА- БОТКИ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ.....	101
<i>П.Ш. Мамедова, К.Р. Кахраманова, Т.М. Ибрагимова, А.Э. Алмамедова, Г.Р. Гасымлы</i> МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ВОДАХ КАСПИЯ.....	102
<i>С.Г. Орловская, О.Н. Зуй</i> ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЯ В ТОПОЧНЫХ ПРОЦЕССАХ.....	104
<i>Г.Ф. Миронова, Е.А. Скиба</i> СКРИНИНГ ШТАММОВ СПИРТОВЫХ ДРОЖЖЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭТАНОЛА ИЗ ЛИГНО-ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО СЫРЬЯ.....	105
<i>Ю.В. Максимук, В.Н. Курсевич, З.А. Антонова, А.С. Корсакова</i> ТОПЛИВО ИЗ ЛЬНОКОСТРЫ.....	106
<i>З.А. Антонова, В.С. Крук, В.Н. Курсевич, А.С. Корсакова</i> ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ ТВЕРДО- ГО БИОТОПЛИВА.....	107
<i>Х.К. Эфендиева, Е.Р. Бабаев, П.Ш. Мамедова, К.Р. Кахраманова, Э.А. Зулфугаров</i> СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ КСАНТОГЕНОВЫХ КИСЛОТ В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИМ ЖИДКОСТЯМ.....	110
<i>М.М. Мовсумзаде, Л.Р. Махмудова, Н.А. Алиев, М.Т. Аббасова, Г.М. Кулиева</i> МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ СТАБИЛЬНОЕ БИОДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИ- ВО.....	111

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

**Тезисы докладов VII Междунар. научн.-техн. конференции
28–30 мая 2019 г.
(г. Минск, Беларусь)**

Материалы публикуются в авторской редакции

Подписано в печать 22.05.2019. Формат 60 × 84 ¹/₁₆.

Бумага офсетная. Печать цифровая. Усл. печ. л. 7,1. Уч.-изд. л. 6,8.

Тираж 110 экз. Заказ 119.

Отпечатано в Республиканском унитарном предприятии

«Издательский дом «Беларуская навука».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий №2/196 от
05.04.2017. ЛП № 02330/455 от 30.12.2013.

Ул. Ф. Скорины, 40. 220141, г. Минск.